



$$\psi_k = \sum_{\mu} c_{\mu k} \chi_{\mu} \quad (\text{LCAO})$$

$$\hat{F} \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

С. М. Пономаренко

Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla_i^2 + \sum_{j \neq i} \frac{1}{r_{ij}} + V_{\text{nuc}}(i) \right] \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$
$$\Psi = \det \begin{pmatrix} \varphi_1(1) & \varphi_2(1) & \cdots & \varphi_N(1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(N) & \varphi_2(N) & \cdots & \varphi_N(N) \end{pmatrix}$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальностями
Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

Передмова	9
1 Знайомство з PySCF	15
1.1 Що таке PySCF: можливості та переваги	15
1.1.1 Основні можливості PySCF	15
1.1.2 Переваги використання PySCF	15
1.1.3 Порівняння з іншими програмами	16
1.2 Встановлення PySCF	17
1.2.1 Системні вимоги	17
1.2.2 Встановлення в Linux	17
1.2.3 Встановлення в Windows	17
1.2.4 Встановлення в macOS	18
1.2.5 Перевірка встановлення	18
1.3 Базова структура програми на PySCF	18
1.3.1 Загальна схема розрахунку	18
1.3.2 Мінімальний приклад	18
1.3.3 Структура для атома Гелію	19
1.3.4 Розрахунок з аналізом результатів	19
1.4 Система одиниць та конвенції	19
1.4.1 Атомні одиниці	19
1.4.2 Конвертація одиниць	20
1.4.3 Конвенції для атомів	20
1.5 Документація та ресурси	21
1.5.1 Офіційна документація	21
1.5.2 Основні публікації	21
1.6 Резюме	21
2 Базові об'єкти PySCF	22
2.1 Молекулярний об'єкт (Mole)	22
2.1.1 Клас Mole — серце PySCF	22
2.1.2 Створення об'єкта Mole	22
2.1.3 Основні атрибути об'єкта Mole	24
2.1.4 Визначення атома: різні способи	25
2.1.5 Робота з іонами	26

2.1.6	Налаштування вербальності виводу	27
2.1.7	Ланцюжок викликів методів (Method Chaining)	27
2.2	Базисні набори в PySCF	28
2.2.1	Доступні бібліотечні базиси	29
2.2.2	Задання власного базису	29
2.2.3	Рекомендації	29
2.2.4	Власні базисні набори	29
2.2.5	Комбінування базисів	30
2.2.6	Інформація про базисний набір	30
2.3	Симетрія в атомних розрахунках	31
2.3.1	Точкові групи симетрії атомів	31
2.3.2	Використання симетрії	32
2.3.3	Симетрія орбіталей	33
2.3.4	Коли вимикати симетрію	34
2.4	Спін та мультиплетність	34
2.4.1	Визначення спінового стану	34
2.4.2	Розподіл альфа- та бета-електронів	35
2.4.3	Вибір правильного спіну	36
2.4.4	Резюме	36
2.4.5	Контрольні запитання	37
2.4.6	Завдання для самостійної роботи	37
3	Метод Хартрі-Фока	38
3.1	Теоретичні основи методу Хартрі-Фока	38
3.1.1	Рівняння Хартрі-Фока	38
3.1.2	Енергія Хартрі-Фока	39
3.1.3	Рівняння Хартрі-Фока в базисному представленні	39
3.1.4	SFC-процедура	44
3.1.5	Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$	46
3.1.6	Які бувають базиси	47
3.1.7	Варіанти методу Хартрі-Фока	50
3.2	Метод UHF та спінове забруднення	52
3.2.1	Спінове забруднення	53
3.3	Прості атомні системи	55
3.3.1	Атом Гідрогену	55
3.3.2	Атом Гелію	58
3.3.3	Збуджені стани в межах методу Хартрі-Фока	60
3.3.4	Висновки	61
3.4	Атоми другого періоду (Li–Ne)	62
3.4.1	Визначення термів за електронною конфігурацією	62
3.4.2	Літій (Li, $Z=3$)	63
3.4.3	Берилій (Be, $Z=4$)	65
3.4.4	Бор–Неон: систематичне дослідження	66
3.4.5	Заселеності орбіталей і принцип заповнення	66

3.4.6	Енергії іонізації	69
3.4.7	Електронна густина	70
3.4.8	Порівняння електронних густин різних атомів	72
3.4.9	Зв'язок із електронними оболонками	73
3.4.10	Практичні завдання	74
3.4.11	Методичні рекомендації	74
3.5	Складні випадки та збіжність	74
3.5.1	Причини поганої збіжності	74
3.5.2	Методи стабілізації збіжності	75
3.5.3	Вироджені орбіталі та дробові заповнення	76
3.5.4	Перехідні метали — приклад складної системи	77
3.5.5	Загальна стратегія досягнення збіжності	77
4	Метод Хартрі–Фока для простих молекул	80
4.1	Наближення Борна–Опенгеймера	80
4.2	Орбіталі і електронні стани молекул	81
4.2.1	Класифікація молекулярних орбіталей	81
4.2.2	Класифікація електронних станів молекули	82
4.2.3	Від атомів до молекул: базисні функції та МО ЛКАО	84
4.3	Моделльні молекули: H_2^+ та H_2	85
4.4	Іон молекули водню H_2^+	86
4.4.1	Теоретичні основи	86
4.4.2	Визначення молекули в PySCF	86
4.4.3	Інтерпретація результатів	88
4.4.4	Причини хімічного зв'язку в молекулі H_2^+	88
4.4.5	Крива потенційної енергії (PES)	90
4.4.6	Оптимізація геометрії	92
4.4.7	Молекулярні орбіталі та принцип ЛКАО	93
4.4.8	Вплив базисного набору	94
4.5	Молекула водню H_2	94
4.5.1	Двоелектронна система	94
4.5.2	RHF розрахунок	95
4.6	Проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока	95
4.7	Дипольний момент молекул	97
4.8	Резюме	101
4.8.1	Основні висновки	101
4.8.2	Що далі?	102
5	Пост-Хартрі-Фоківські методи	103
5.1	Вступ до електронної кореляції	103
5.1.1	Що таке електронна кореляція?	103
5.1.2	Типи електронної кореляції	104
5.1.3	Кореляційна енергія атомів	104
5.1.4	Коли потрібні post-HF методи?	104

5.1.5	Концепція одно- та багатоконфігураційних методів . . .	105
5.2	Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)	107
5.2.1	Теоретичні основи MP2	107
5.2.2	Формула енергії MP2	107
5.2.3	Фізичний зміст MP2-корекції	108
5.2.4	Практичне застосування	108
5.2.5	Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF	108
5.2.6	Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2	109
5.2.7	Приклади MP2-розрахунків у PySCF	112
5.2.8	Переваги та недоліки MP2	112
5.2.9	Рекомендації по використанню MP2	112
5.2.10	Основи методу конфігураційної взаємодії	112
5.2.11	Основи методу конфігураційної взаємодії (Configuration Interaction, CI)	112
5.2.12	Full CI — точний розв’язок	115
5.2.13	CISD розрахунки	116
5.3	Метод зв’язаних кластерів	119
5.3.1	Теоретичні основи Coupled Cluster	119
5.3.2	CCSD розрахунок атома Гелію	121
5.3.3	CCSD для відкритих оболонок (UCCSD)	122
5.3.4	Перевірка size-extensivity: дисоціація LiH	122
5.3.5	Порівняння ієрархії методів	123
5.3.6	T ₁ -діагностика та багатоконфігураційний характер . .	124
5.4	Метод повного активного простору конфігурацій	124
5.4.1	Фізична мотивація багатоконфігураційного підходу . .	124
5.4.2	Ідея методу	125
5.4.3	Позначення CASSCF(n,m)	125
5.4.4	Приклади застосування	125
5.4.5	Вибір активного простору	126
5.4.6	State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)	127
5.4.7	NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF . . .	128
5.4.8	Переваги та недоліки CASSCF	130
5.5	Практичні завдання	130
5.6	Резюме	132
5.6.1	Основні методи та їх характеристики	133
5.6.2	Ключові висновки	133
5.6.3	Рекомендації по використанню	134
5.6.4	Типові помилки	134
5.6.5	Практичні поради	135
5.6.6	Межі наближень і рівняння Шредінгера	135
5.6.7	Корисні посилання	135

6	Теорія функціоналу густини (DFT)	137
6.1	Основи теорії функціоналу густини	138
6.1.1	Теореми Хоенберга–Кона	138
6.1.2	Рівняння Кона–Шема	138
6.1.3	Обмінно-кореляційна енергія	139
6.1.4	Порівняння HF та DFT	139
6.2	Функціонали обміну-кореляції	139
6.2.1	Класифікація функціоналів: драбина Якова	139
6.2.2	LDA та LSDA функціонали	139
6.2.3	GGA функціонали	140
6.2.4	Meta-GGA функціонали	141
6.2.5	Гібридні функціонали	141
6.2.6	Порівняння різних рівнів теорії	142
6.2.7	Вибір функціоналу: рекомендації	142
6.2.8	Практичний приклад: вплив функціоналу на властивості	143
6.3	DFT розрахунки атомів	143
6.3.1	Базова структура DFT розрахунку	143
6.3.2	Систематичний розрахунок атомів другого періоду . .	143
6.3.3	Розрахунок атомів перехідних металів	143
6.3.4	Порівняння спінових станів	143
6.3.5	Аналіз d-орбіталей перехідних металів	143
6.3.6	Розрахунок важких атомів	143
6.3.7	Числові сітки в DFT	143
6.3.8	Паралелізація DFT розрахунків	143
6.4	Порівняння HF та DFT результатів	144
6.4.1	Систематичне порівняння енергій	144
6.4.2	Порівняння енергій іонізації	144
6.4.3	Електронна спорідненість	144
6.4.4	Порівняння орбітальних енергій	144
6.4.5	Забруднення спіном: HF vs DFT	144
6.4.6	Час обчислень: HF vs DFT	144
6.4.7	Загальні висновки HF vs DFT	144
6.5	Вибір функціоналу для атомних систем	145
6.5.1	Тестовий набір даних	145
6.5.2	Рекомендації для різних елементів	145
6.6	Практичні завдання	145
6.6.1	Завдання 1: Систематичне дослідження	145
6.6.2	Завдання 2: Функціональна залежність	145
6.6.3	Завдання 3: Конвергенція до базисної межі	146
6.6.4	Завдання 4: Перехідні метали	146
6.7	Резюме	146
6.7.1	Ключові висновки	146
6.7.2	Типові помилки	146

6.7.3	Корисні посилання	147
6.8	DFT для діатомних молекул	147
6.8.1	Базові DFT розрахунки молекул	147
6.8.2	Оптимізація геометрії	147
6.8.3	Криві потенційної енергії	147
6.8.4	Порівняння функціоналів для зв'язків	147
6.8.5	Спектроскопічні константи	147
6.8.6	Гетероядерні молекули	148
6.8.7	Молекули з кратними зв'язками	148
6.8.8	Порівняння HF та DFT для молекул	148
6.8.9	Молекули перехідних металів	148
6.8.10	Відкритошкаралупні молекули	148
6.8.11	Дисперсійні корекції для слабких зв'язків	148
6.8.12	Аналіз хвильових функцій	148
6.8.13	Вплив базисного набору	148
6.8.14	Дисоціація зв'язків	148
6.8.15	Збуджені стани: TD-DFT	149
6.8.16	Порівняльна таблиця результатів	149
6.8.17	Практичні рекомендації	149
6.8.18	Типові помилки при розрахунках молекул	150
6.8.19	Задачі для самостійної роботи	150
6.8.20	Типові помилки при розрахунках молекул	150
6.8.21	Систематичне дослідження галогенів	151
6.8.22	Benchmark: час обчислень	151
6.8.23	Тестовий набір G2	151
6.8.24	Використання симетрії	152
6.8.25	Резюме секції	152

7 Властивості молекул 153

7.0.1	Що таке молекулярні властивості?	153
7.1	Коливальні властивості молекул	159
7.1.1	Гесіан та нормальні моди	160
7.1.2	Обчислення гесіану	162
7.1.3	Інфрачервоні (ІЧ) спектри	164
7.1.4	ІЧ спектр H ₂ O	166
7.1.5	Раманівський спектр	168
7.1.6	Термохімія та нульова енергія	169
7.1.7	Перехідні стани та уявні частоти	172
7.2	Електронні переходи та УФ-видимі спектри	177
7.2.1	Теорія збуджених станів	177
7.2.2	TDDFT розрахунок для формальдегіду	179
7.2.3	Вибір функціоналу для TDDFT	179
7.2.4	Візуалізація спектру	180
7.2.5	Аналіз характеру переходів	180

Передмова

Цей методичний посібник є практичним введенням у квантово-хімічні розрахунки атомних систем з використанням програмного пакету PySCF (Python-based Simulations of Chemistry Framework).

Актуальність квантово-механічних методів обчислювальної хімії

Сучасна наука про матеріали, зокрема в сфері **прикладної фізики та наноматеріалів**, перебуває на етапі стрімкого розвитку, зумовленого переходом від емпіричних експериментів до **передбачувального моделювання** на атомно-молекулярному рівні.

Наноматеріали — від графену й квантових точок до перовскітів і топологічних ізоляторів — визначають майбутнє енергетики, електроніки, каталізу та медицини. Ринок нанотехнологій у 2025 році перевищує \$200 млрд (Statista), але експериментальні дослідження залишаються дорогими (від 10^5 до 10^6 грн за зразок) і повільними (від тижнів до місяців). Натомість **квантово-механічні обчислення** дозволяють:

- передбачати електронну структуру з точністю $< 1\%$;
- моделювати спектри, енергії зв'язку, поверхневі реакції;
- оптимізувати матеріали *in silico* перед синтезом.

Передумови

Для успішного опанування матеріалу посібника бажано мати:

Обов'язкові знання:

- Базові знання квантової механіки (хвильова функція, оператори, власні значення)
- Основи хімії (періодична система, електронні конфігурації, хімічний зв'язок)
- Елементарне програмування на Python (змінні, цикли, функції)
- Робота з командним рядком (термінал/консоль)

Таблиця 1. Типові напрямки застосування квантово-хімічних методів у нанотехнологіях

Область	Приклад системи	Основний метод	Мета дослідження
Енергетичні матеріали	Перовскіти, графен, MXenes	DFT, GW	Розрахунок зонної структури, провідності
Каталіз та поверхневі реакції	Металеві наночастинки, оксиди	DFT, MP2	Активні центри, енергії активації
Нанобіотехнології	Біомолекули, ліганд-метал комплекси	DFT, QM/MM	Механізм зв'язування, стабільність
Електроніка та спінтроніка	Топологічні ізолятори, молекулярні дроти	DFT+SOC, UHF	Спін-орбітальна взаємодія, транспортні властивості

Бажано знати:

- Лінійну алгебру (матриці, власні вектори, діагоналізація)
- Основи чисельних методів
- Роботу з NumPy та Matplotlib
- Jupyter Notebook

Кожен розділ містить:

- Теоретичне пояснення методу
- Детальні приклади коду з коментарями
- Практичні завдання для самостійної роботи
- Контрольні запитання
- Посилання на додаткову літературу

Організація навчальних матеріалів

Всі коди, що наведені в посібнику, організовані в окремих папках відповідно до структури розділів:

```
pyscfbook/
├── chapter_02/
│   ├── 01_installation.py
│   ├── 02_basic_structure.py
│   └── examples/
├── chapter_03/
│   ├── 01_mole_object.py
│   └── 02_basis_sets.py
```

```
├── examples/
├── chapter_04/
│   ├── 01_hf_hydrogen.py
│   ├── 02_hf_helium.py
│   ├── 03_second_period.py
│   └── examples/
├── chapter_05/
│   ├── 01_dft_basics.py
│   ├── 02_functionals.py
│   └── examples/
├── chapter_06/
│   ├── 01_mp2.py
│   ├── 02_ccsd.py
│   ├── 03_casscf.py
│   └── examples/
├── chapter_07/
│   ├── 01_ionization_energies.py
│   └── examples/
└── README.md
```

Робота з кодом

Код з посібника можна використовувати кількома способами:

1. Jupyter Notebook (рекомендовано для навчання) Jupyter Notebook — інтерактивне середовище, ідеальне для навчання та експериментування:

```
# Встановлення Jupyter
pip install jupyter

# Запуск
cd pyscf_atomic_tutorial/notebooks
jupyter notebook
```

Переваги Jupyter:

- Виконання коду по частинах (комірками)
- Миттєвий перегляд результатів
- Збереження графіків безпосередньо в notebook
- Можливість додавати власні нотатки
- Легко ділитися з колегами

2. Окремі Python скрипти Всі приклади можна виконувати як звичайні Python скрипти:

```
# Виконання окремого скрипта
python chapter_04/01_hf_hydrogen.py

# Або з додатковими опціями
python -u chapter_04/02_hf_helium.py > output.log
```

Це зручно для:

- Автоматизації серії розрахунків
- Виконання на кластерах та серверах
- Інтеграції у власні pipeline

3. Інтерактивний Python (iPython) Для швидких тестів та експериментів:

```
ipython
>>> from pyscf import gto, scf
>>> mol = gto.M(atom='H 0 0 0', basis='sto-3g', spin=1)
>>> mf = scf.UHF(mol)
>>> mf.kernel()
```

4. IDE (PyCharm, VS Code, Spyder) Всі приклади сумісні з популярними IDE. Рекомендуємо налаштувати:

- Автодоповнення для PySCF
- Відлагодження (debugging)
- Інтеграцію з Git для контролю версій

Вимоги до системи

Мінімальні вимоги:

- **ОС:** Linux, macOS, або Windows 10/11
- **Python:** версія 3.7 або новіша
- **Оперативна пам'ять:** 4 ГБ (8 ГБ рекомендовано)
- **Вільне місце:** 2 ГБ
- **Процесор:** будь-який сучасний (багатоядерний краще)

Рекомендовані вимоги:

- **Оперативна пам'ять:** 16+ ГБ
- **Процесор:** 4+ ядра
- **SSD:** для швидкого читання/запису великих файлів

Примітка: Складні розрахунки (CCSD, CASSCF для великих систем) можуть потребувати значних ресурсів. Для навчальних прикладів з посібника достатньо звичайного ноутбука.

Встановлення програмного забезпечення

Швидкий старт (Linux/macOS):

```
# Створення віртуального середовища (рекомендовано)
```

```
python3 -m venv pyscf_env
source pyscf_env/bin/activate

# Встановлення PySCF та залежностей
pip install --upgrade pip
pip install pyscf
pip install numpy scipy matplotlib jupyter

# Перевірка встановлення
python -c "import pyscf; print(pyscf.__version__)"
```

Швидкий старт (Windows):

```
# Створення віртуального середовища
python -m venv pyscf_env
pyscf_env\Scripts\activate

# Встановлення
pip install --upgrade pip
pip install pyscf numpy scipy matplotlib jupyter

# Перевірка
python -c "import pyscf; print(pyscf.__version__)"
```

Детальні інструкції з встановлення наведені в Розділі 2.

Як користуватися цим посібником

Для самостійного навчання:

1. **Читайте послідовно** — матеріал побудований від простого до складного
2. **Виконуйте всі приклади** — просте читання коду не замінить практики
3. **Експериментуйте** — змінюйте параметри, пробуйте інші атоми
4. **Виконуйте завдання** — вони закріплюють матеріал
5. **Веніть до складних місць** — деякі концепції потребують часу

Зворотний зв'язок

Ваші коментарі та пропозиції допоможуть покращити цей посібник!
Якщо ви знайшли:

- Помилки в коді або тексті
- Незрозумілі пояснення
- Теми, які потребують більш детального розгляду
- Інші проблеми

Будь ласка, повідомте про це через:

- GitHub Issues (якщо матеріал на GitHub)

- Email викладачу/автору
- Форум курсу

Ліцензія та використання

Цей методичний посібник розповсюджується для освітніх цілей. Ви можете:

- Використовувати матеріали для навчання
- Модифікувати приклади коду для власних потреб
- Ділитися посібником з колегами та студентами

При використанні матеріалів просимо посилатися на цей посібник.

Бажаємо успіхів у вивченні квантової хімії!

С. М. Пономаренко
29 жовтня 2025 р.

1

Знайомство з PySCF

1.1. Що таке PySCF: можливості та переваги

PySCF (Python-based Simulations of Chemistry Framework) — це сучасний програмний пакет з відкритим вихідним кодом для квантово-хімічних розрахунків, написаний переважно на мові Python з критичними для продуктивності частинами на C. Розроблений групою під керівництвом професора Garnet Chan, PySCF надає потужний та гнучкий інструментарій для проведення *ab initio* розрахунків молекулярних та атомних систем.

1.1.1. Основні можливості PySCF

PySCF підтримує широкий спектр квантово-хімічних методів:

- *Метод Хартрі-Фока (HF)*: restricted (RHF), unrestricted (UHF), та restricted open-shell (ROHF) варіанти
- *Теорія функціоналу густини (DFT)*: з великою бібліотекою функціоналів обміну-кореляції через інтеграцію з `libxc`
- *Post-Hartree-Fock методи*: MP2, CCSD, CCSD(T), CASSCF, CASPT2, NEVPT2
- *Configuration Interaction (CI)*: CISD, full CI для малих систем
- *Явна кореляція*: F12 методи
- *Багаторівневі методи*: ONIOM, embedding
- *Періодичні системи*: через модуль PBC (Periodic Boundary Conditions)

1.1.2. Переваги використання PySCF

Відкритий код та безкоштовність. PySCF розповсюджується під ліцензією Apache 2.0, що робить його повністю безкоштовним для академічного та комерційного використання. Доступ до вихідного коду дозволяє глибоко зрозуміти реалізацію методів та за потреби модифікувати програму.

Гнучкість та розширюваність. Завдяки використанню Python як основної мови, PySCF надзвичайно гнучкий. Користувачі можуть легко:

- Комбінувати різні методи в одному скрипті.

- Створювати власні workflow для складних розрахунків.
- Інтегрувати PySCF з іншими Python бібліотеками (NumPy, SciPy, matplotlib).
- Розробляти власні модулі та методи.

Сучасна архітектура. PySCF використовує об'єктно-орієнтований підхід, що робить код зрозумілим та легким для модифікації. Модульна структура дозволяє використовувати тільки потрібні компоненти.

Активна розробка. Проект активно розвивається, регулярно додаються нові функції та покращується продуктивність. Спільнота користувачів надає підтримку через GitHub та форуми.

Продуктивність. Незважаючи на використання Python, критичні обчислювальні частини написані на C та оптимізовані. PySCF ефективно використовує сучасні бібліотеки лінійної алгебри (BLAS, LAPACK) та може працювати на багатоядерних системах.

1.1.3. Порівняння з іншими програмами

У таблиці 1.1 наведено порівняння PySCF з іншими популярними квантово-хімічними пакетами.

Таблиця 1.1. Порівняння квантово-хімічних програм

Програма	Ліцензія	Мова	Гнучкість	Навчання
PySCF	Відкрита	Python/C	Висока	Середнє
Gaussian	Комерційна	Fortran	Низька	Легке
ORCA	Академічна	C++	Середня	Легке
Q-Chem	Комерційна	C/C++	Середня	Середнє
Psi4	Відкрита	C++/Python	Висока	Середнє

Інтерактивна робота та хмарні обчислення. PySCF ідеально працює з Jupyter Notebook — інтерактивним середовищем для покрокового виконання коду, візуалізації результатів та документування досліджень. Завдяки Google Colab можна розпочати роботу без встановлення ПЗ — достатньо браузера та однієї команди `!pip install pyscf`. Це надає безкоштовний доступ до обчислювальних ресурсів та робить PySCF доступним для студентів і дослідників без власних кластерів.

Сучасна архітектура. PySCF використовує об'єктно-орієнтований підхід, що робить код зрозумілим та легким для модифікації. Модульна структура дозволяє використовувати тільки потрібні компоненти.

1.2. Встановлення PySCF

1.2.1. Системні вимоги

Для роботи з PySCF необхідно:

- Python 3.7 або новіший
- NumPy версії 1.13.0 або новішої
- SciPy версії 1.0.0 або новішої
- Н5ру (для збереження великих масивів даних)
- 4–8 ГБ оперативної пам'яті (мінімум)
- Сучасний процесор (бажано багатоядерний)

1.2.2. Встановлення в Linux

Найпростіший спосіб встановлення PySCF у Linux — використання `pip`:

```
# Оновлення pip
pip install --upgrade pip

# Встановлення PySCF
pip install pyscf
```

Для встановлення з додатковими можливостями:

```
# З підтримкою XC функціоналів
pip install pyscf[geomopt,dftd3,dmrgscf]
```

Альтернативно, можна встановити з вихідного коду:

```
git clone https://github.com/pyscf/pyscf.git
cd pyscf
pip install -e .
```

1.2.3. Встановлення в Windows

Для Windows рекомендується використання Anaconda:

```
# Створення нового середовища
conda create -n pyscf_env python=3.10
conda activate pyscf_env

# Встановлення PySCF
conda install -c pyscf pyscf
```

1.2.4. Встановлення в macOS

Для macOS процес аналогічний до Linux:

```
# Встановлення через pip
pip3 install pyscf

# Або через Homebrew + pip
brew install python3
pip3 install pyscf
```

1.2.5. Перевірка встановлення

Після встановлення перевіримо, чи PySCF працює коректно:

```
import pyscf
# Вивід версії
print(pyscf.__version__)
# Простий тест
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol)
energy = mf.kernel()
print(f'Енергія H2: {energy:.6f} Ha')
```

Якщо програма виводить версію та обчислює енергію молекули H_2 , встановлення виконано успішно.

1.3. Базова структура програми на PySCF

1.3.1. Загальна схема розрахунку

Типовий розрахунок у PySCF складається з трьох основних етапів:

1. **Створення молекулярного об'єкта** — визначення геометрії системи, базисного набору, заряду та спіну
2. **Вибір та налаштування методу** — вибір квантово-хімічного методу (HF, DFT, CC тощо)
3. **Виконання розрахунку** — запуск обчислень та отримання результатів

1.3.2. Мінімальний приклад

Розглянемо найпростіший приклад розрахунку атома Гідрогену:

```
from pyscf import gto, scf
# Етап 1: Створення молекулярного об'єкта
mol = gto.M(
    atom='H 0 0 0',      # Координати атома
    basis='sto-3g',       # Базисний набір
```

```
spin=1          # 2S (1 неспарений електрон)
)
# Етап 2: Вибір методу (UHF для відкритої оболонки)
mf = scf.UHF(mol)
# Етап 3: Виконання розрахунку
energy = mf.kernel()
# Виведення результатів
print(f'Енергія атома H: {energy:.8f} Hartree')
print(f'Енергія атома H: {energy * 27.211386:.6f} eV')
```

1.3.3. Структура для атома Гелію

Для атома з двома електронами у замкненій оболонці:

```
from pyscf import gto, scf
# Атом Гелію
mol = gto.M(
    atom='He 0 0 0',
    basis='6-31g',
    spin=0,          # Всі електрони спарені
    charge=0         # Нейтральний атом
)
# RHF для замкненої оболонки
mf = scf.RHF(mol)
energy = mf.kernel()
print(f'Енергія He: {energy:.8f} Ha')
```

1.3.4. Розрахунок з аналізом результатів

Більш детальний приклад з виведенням додаткової інформації:

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=1)
mf = scf.UHF(mol)
mf.verbose = 4      # Детальний вивід
energy = mf.kernel()
```

1.4. Система одиниць та конвенції

1.4.1. Атомні одиниці

PySCF використовує атомну систему одиниць (atomic units, a.u.), де:

$$\begin{aligned}\hbar &= 1 && \text{(стала Планка)} \\ m_e &= 1 && \text{(маса електрона)} \\ e &= 1 && \text{(елементарний заряд)}\end{aligned}$$

У цій системі:

- Енергія вимірюється в Hartree (Ha): $1 \text{ Ha} = 27.211386 \text{ eV} = 627.509 \text{ kcal/mol}$.
- Відстань вимірюється в Bohr (a_0): $1 \text{ Bohr} = 0.529177 \text{ \AA}$.

1.4.2. Конвертація одиниць

PySCF надає [модуль для конвертації](#) одиниць вимірювання та фізичних констант:

```
from pyscf.data import nist

# Конвертація енергії
energy_ha = -2.85516
energy_ev = energy_ha * nist.HARTREE2EV
energy_kcal = energy_ha * nist.HARTREE2KCAL

# Конвертація відстані
dist_bohr = 2.0
dist_angstrom = dist_bohr * nist.BOHR

# Фізичні константи
print(f'Швидкість світла: {nist.LIGHT_SPEED} a.u.')
print(f'Константа Планка: {nist.PLANCK} J·s')
print(f'Число Авогадро: {nist.AVOGADRO} mol-1)
```

1.4.3. Конвенції для атомів

Координати. Координати задаються у формі рядка або списку. За замовчуванням використовуються ангстрєми (Ångström), але можна вказати одиниці:

```
# Координати в Ångström (за замовчуванням)
mol = gto.M(atom='C 0 0 0')
# Явне вказання одиниць
mol = gto.M(atom='C 0 0 0', unit='Angstrom')
# Координати в Bohr
mol = gto.M(atom='C 0 0 0', unit='Bohr')
```

Спін. Параметр `spin` визначає $2S = N_\alpha - N_\beta$, де N_α та N_β — кількість альфа та бета електронів:

```
# Атом H (1 неспарений електрон): S=1/2, 2S=1
mol = gto.M(atom='H 0 0 0', spin=1)
# Атом He (всі спарені): S=0, 2S=0
mol = gto.M(atom='He 0 0 0', spin=0)
# Атом O у триплетному стані: S=1, 2S=2
mol = gto.M(atom='O 0 0 0', spin=2)
```

Симетрія. За замовчуванням PySCF використовує повну точкову симетрію системи:

```
# Автоматичне визначення симетрії
mol = gto.M(atom='Ne 0 0 0', symmetry=True)
print(f'Точкова група: {mol.groupname}')
# Вимкнення симетрії
mol = gto.M(atom='Ne 0 0 0', symmetry=False)
```

1.5. Документація та ресурси

1.5.1. Офіційна документація

Ресурс	URL
Головний сайт	https://pyscf.org
GitHub репозиторій	https://github.com/pyscf/pyscf
Документація API	https://pyscf.org/pyscf_api_docs/pyscf.html
Приклади коду	https://github.com/pyscf/pyscf/tree/master/examples

1.5.2. Основні публікації

Ключові статті для цитування при використанні PySCF:

1. PySCF: the Python-based simulations of chemistry framework / Q. Sun [et al.] // Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science. — 2018. — Vol. 8, no. 1. — e1340. — DOI: [10.1002/wcms.1340](https://doi.org/10.1002/wcms.1340).
2. Recent developments in the PySCF program package / Q. Sun [et al.] // Journal of Chemical Physics. — 2020. — Vol. 153, no. 2. — P. 024109. — DOI: [10.1063/5.0006074](https://doi.org/10.1063/5.0006074).

1.6. Резюме

У цьому розділі ми познайомились з PySCF — потужним інструментом для квантово-хімічних розрахунків. Основні моменти:

- PySCF є сучасним, відкритим та гнучким програмним пакетом.
- Встановлення здійснюється просто через **pip** або **conda**.
- Базова структура програми включає три етапи: створення системи, вибір методу, виконання розрахунку
- PySCF використовує атомну систему одиниць.
- Доступна велика кількість документації та навчальних матеріалів.

У наступному розділі ми детально розглянемо базові об'єкти PySCF та навчимося налаштовувати параметри розрахунків для атомних систем.

2

Базові об'єкти PySCF

2.1. Молекулярний об'єкт (Mole)

2.1.1. Клас Mole — серце PySCF

Клас `gto.Mole` є центральним об'єктом у бібліотеці **PySCF**. Цей клас визначає і зберігає всю інформацію про атомну або молекулярну систему, яка необхідна для квантово-хімічних розрахунків. Саме з нього починається будь-який проєкт у PySCF, адже всі інші модулі (SCF, DFT, MP2, CCSD тощо) працюють із вже побудованим об'єктом `Mole`.

Об'єкт `Mole` містить такі основні дані:

- **Геометрію системи** — координати атомів у просторі (в ангстремах або борах);
- **Базисний набір** — набір функцій, на яких розкладаються молекулярні орбіталі;
- **Заряд системи та спин** (мультиплетність);
- **Інформацію про симетрію** (за потреби);
- **Одиниці вимірювання** (ангстреми, бори).

Таким чином, `Mole` виконує роль «серця» всієї програми — воно зберігає стан квантової системи і передає цю інформацію до інших підсистем для проведення обчислень.

2.1.2. Створення об'єкта Mole

Існує два основні способи створення молекулярного об'єкта в PySCF. Обидва дають однаковий результат, але відрізняються синтаксисом та зручністю для різних задач.

Метод 1: Скорочений запис через `gto.M()` Найзручніший спосіб для простих систем — використання функції `gto.M()`, яка автоматично створює та ініціалізує об'єкт:

```
from pyscf import gto
```

```
# Компактний запис
mol = gto.M(
    atom = 'Li 0 0 0',
    basis = '6-31g',
    charge = 0,
    spin = 1
)
```

Тут:

- `atom='Li 0 0 0'` — атом літію в координатах (0,0,0);
- `basis='6-31g'` — базисний набір;
- `charge=0` — нейтральний атом;
- `spin=1` — один неспарений електрон ($2S = 1$).

Функція `gto.M()` — це скорочення (shortcut), яке:

1. створює об'єкт `Mole()`,
2. передає всі параметри в `.build()`,
3. повертає готовий до використання об'єкт.

Метод 2: Покрокове налаштування Для складних систем зручніше задавати параметри покроково:

```
from pyscf import gto

# Крок 1: Створення порожнього об'єкта
mol = gto.Mole()

# Крок 2: Налаштування параметрів
mol.atom = 'C 0 0 0'
mol.basis = 'cc-pvdz'
mol.charge = 0
mol.spin = 2 # Два неспарені електрони

# Крок 3: Завершення побудови (обов'язково!)
mol.build()
```

Важливо: При покроковому підході **обов'язково** викликати `mol.build()`. Ця функція генерує внутрішні структури (матриці перекриття, таблиці інтегралів, базисні функції), без яких подальші розрахунки неможливі.

Коли використовувати кожен метод?

Використовуйте `gto.M()` коли:

- Система проста (один-два атоми).
- Всі параметри відомі заздалегідь.
- Потрібен компактний код.

Використовуйте покроковий підхід коли:

- Система складна (багато атомів, спеціальні налаштування).
- Параметри генеруються програмно (з циклу, файлу).
- Потрібна гнучкість при налаштуванні.
- Параметри змінюються динамічно.

Еквівалентність методів Наступні два приклади дають ідентичний результат:

```
# Варіант 1: через gto.M()
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')

# Варіант 2: покроково
mol = gto.Mole()
mol.atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74'
mol.basis = 'sto-3g'
mol.build()

# Обидва створюють однаковий об'єкт
```

Різниця лише в синтаксисі — `gto.M()` автоматично викликає `.build()` всередині, тому його не треба писати явно.

2.1.3. Основні атрибути об'єкта Mole

Після побудови об'єкта можна отримати детальну інформацію про систему. Ось приклад, який демонструє найпоширеніші атрибути:

```
from pyscf import gto

mol = gto.M(atom='O 0 0 0', basis='6-31g', spin=2)

# Інформація про систему
print(f'Кількість електронів: {mol.nelectron}')
print(f'Заряд: {mol.charge}')
print(f'Спін (2S): {mol.spin}')
print(f'Кількість базисних функцій: {mol.nao_nr()}')

# Альфа та бета електрони
print(f'Альфа електронів: {mol.nelec[0]}')
print(f'Бета електронів: {mol.nelec[1]}')

# Атомна структура
print(f'Кількість атомів: {mol.natm}')
print(f'Заряди ядер: {mol.atom_charges()}')

# Базисний набір
print(f'Назва базису: {mol.basis}')
```

Ці атрибути особливо важливі для перевірки, чи правильно задані всі вхідні параметри перед запуском складних обчислень.

- `mol.nelectron` — кількість електронів у системі;
- `mol.charge` — сумарний заряд системи;
- `mol.spin` — подвоєне значення спіну (2S);
- `mol.nao_nr()` — кількість базисних орбіталей (число функцій, які будуть використані в обчисленнях);
- `mol.nelec` — кортеж `(n_alpha, n_beta)` з кількістю альфа- та бета-електронів;
- `mol.natm` — кількість атомів у системі;

- `mol.atom_charges()` — масив ядерних зарядів;
- `mol.basis` — опис обраного базисного набору.

Типовий вивід програми для атома кисню:

```
Кількість електронів: 8
Заряд: 0
Спін (2S): 2
Кількість базисних функцій: 18
Альфа електронів: 5
Бета електронів: 3
Кількість атомів: 1
Заряди ядер: [8.]
Назва базису: 6-31g
```

Такий вивід дозволяє переконатися, що система побудована коректно, а параметри відповідають фізичному змісту задачі. Наприклад, у цьому випадку маємо нейтральний атом кисню ($Z = 8$, $N_e = 8$), у якого спін $S = 1$ (два неспарені електрони).

Після побудови об'єкта `Mole` його можна передавати до будь-яких методів PySCF — від найпростіших `SCF` до корельованих методів `CCSD`, `CASCI` та інших. Тому розуміння структури і властивостей цього класу є ключем до ефективного використання всієї бібліотеки.

2.1.4. Визначення атома: різні способи

Визначення атома або атомів — це перший крок при побудові квантово-хімічної моделі. У PySCF координати та типи атомів можна задавати кількома способами. Усі вони приводять до одного й того ж результату, тому вибір форми запису залежить лише від зручності.

Спосіб 1: Рядок Цей варіант є найпростішим і найчастіше використовується для одиночних атомів або малих систем. Формат: `<атом> x y z`, де координати задаються в ангстремах за замовчуванням (або в борах, якщо `unit='Bohr'`).

```
# Один атом
mol = gto.M(atom='Ne 0 0 0', basis='def2-svp')

# Можна використовувати атомний номер
mol = gto.M(atom='10 0 0 0', basis='def2-svp') # 10 = Ne
```

Як видно, PySCF дозволяє вказувати елемент як за його хімічним символом, так і за атомним номером. У другому випадку він автоматично розпізнає елемент періодичної системи.

Спосіб 2: Список або кортеж Якщо потрібно задати кілька атомів, або якщо координати отримуються програмно (наприклад, з масиву), зручно використовувати структуру даних типу `list` або `tuple`. Кожен атом описується як пара: `[ім'я, (x, y, z)]`.

```
# Використання списку
mol = gto.M(
    atom=[['Na', (0.0, 0.0, 0.0)]],
    basis='aug-cc-pvdz'
)

# Для декількох атомів (наприклад, для порівняння)
mol = gto.M(
    atom=[
        ['H', (0.0, 0.0, 0.0)],
        ['He', (5.0, 0.0, 0.0)] # далеко один від одного
    ],
    basis='sto-3g'
)
```

Така форма є більш універсальною — вона дозволяє легко зчитувати геометрію з файлів, генерувати координати циклом або будувати складні молекули. Наприклад, молекула водню H_2 може бути задана як:

```
atom = [['H', (0, 0, 0)], ['H', (0, 0, 0.74)]]
```

де відстань у 0.74 Å відповідає типовій довжині зв'язку Н–Н.

2.1.5. Робота з іонами

Клас `Mole` дозволяє легко моделювати заряджені системи — катіони та аніони. Для цього достатньо змінити параметр `charge`, який визначає сумарний заряд системи:

$$Q = Z_{\text{ядер}} - N_{\text{електронів}}$$

Крім того, слід відповідно скоригувати `spin`, який задає подвоєне значення спіну $2S$. Для нейтральних атомів значення спіну зазвичай відповідає їхній електронній конфігурації.

```
from pyscf import gto, scf

# Нейтральний атом Li
li_atom = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='6-31g', charge=0, spin=1)

# Катіон Li+ (втрачено 1 електрон)
li_cation = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='6-31g', charge=1, spin=0)

# Аніон Li- (додано 1 електрон)
li_anion = gto.M(atom='Li 0 0 0', basis='6-31g', charge=-1, spin=1)

print(f'Li: {li_atom.nelectron} електронів')
print(f'Li+: {li_cation.nelectron} електронів')
print(f'Li-: {li_anion.nelectron} електронів')
```

У цьому прикладі можна побачити, як зміна заряду впливає на кількість електронів:

- Нейтральний атом Li має 3 електрони;
- Катіон Li — 2 електрони (втратив один);
- Аніон Li⁻ — 4 електрони (отримав додатковий).

Такі прості зміни параметрів дозволяють вивчати іонізаційні енергії, електронну спорідненість, а також порівнювати властивості нейтральних і заряджених систем.

2.1.6. Налаштування вербальності виводу

PySCF має вбудований механізм керування докладністю текстового виводу (тобто «балакучістю» програми). Це зручно, коли потрібно або бачити повну діагностику, або, навпаки, приховати проміжні повідомлення при пакетних розрахунках.

Рівень керується параметром `verbose`:

0 = тихо, 4 = стандартно, 9 = детально (debug)

```
# verbose контролює кількість виводу
# 0 = мінімум, 4 = максимум (за замовчуванням), 9 = дебаг

mol = gto.M(
    atom='F 0 0 0',
    basis='cc-pvdz',
    verbose=4 # Детальний вивід
)

# Або налаштувати пізніше
mol.verbose = 0 # Тихий режим
mol.build()
```

У практиці рекомендується:

- Використовувати `verbose=4` для навчальних цілей, щоб бачити хід побудови базису та інтегралів;
- Використовувати `verbose=0` або `1` при серійному запуску розрахунків на кластері, щоб уникнути перевантаження логів;
- Для діагностики чи налагодження коду — `verbose=7-9`, що дає максимально деталізований вивід.

Таким чином, параметр `verbose` дозволяє зручно регулювати ступінь деталізації повідомлень під час обчислень, роблячи роботу з PySCF більш контрольованою і зручною як для навчання, так і для автоматизованих досліджень.

2.1.7. Ланцюжок викликів методів (Method Chaining)

PySCF підтримує зручний синтаксис **ланцюжка викликів** (method chaining), який дозволяє компактно записувати послідовність операцій. За-

мість того, щоб створювати проміжні змінні для кожного кроку, можна «з'єднати» виклики методів у один вираз.

Традиційний підхід vs Chaining

Спочатку розглянемо звичайний спосіб написання коду:

```
from pyscf import gto, scf

# Крок 1: Створюємо молекулу
mol = gto.M(
    atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74',
    basis = 'cc-pvdz'
)

# Крок 2: Створюємо об'єкт розрахунку
mf = scf.RHF(mol)

# Крок 3: Налаштовуємо параметри
mf.conv_tol = 1e-8
mf.max_cycle = 100
mf.verbose = 4

# Крок 4: Запускаємо розрахунок
mf.kernel()

# Крок 5: Отримуємо результат
energy = mf.e_tot
print(f'Енергія: {energy:.8f} Ha')
```

Тепер той самий код через **chaining**:

```
from pyscf import gto, scf

# Все в одному виразі
energy = (gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='cc-pvdz')
         .RHF()
         .set(conv_tol=1e-8, max_cycle=100, verbose=4)
         .run()
         .e_tot)

print(f'Енергія: {energy:.8f} Ha')
```

2.2. Базисні набори в PySCF

У пакеті PySCF базисний набір задається через параметр `basis` при створенні об'єкта `Mole`.

```
from pyscf import gto

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; O 0 0 1', basis='6-31g')
print('Кількість базисних функцій:', mol.nao_nr())
```

2.2.1. Доступні бібліотечні базиси

PySCF містить велику вбудовану бібліотеку базисних наборів: ST0-3G, 6-31G, cc-pVDZ, def2-TZVP, aug-cc-pVTZ тощо. Повний список доступний у модулі `pyscf.gto.basis` або онлайн: pyscf.org/basis.html.

```
from pyscf.gto import basis
print(basis.basis_names.keys())  # усі доступні назви базисів
```

2.2.2. Задання власного базису

Користувач може визначити власні базисні функції безпосередньо у коді. Наприклад, простий базис для атома гелію можна записати так:

```
custom_basis = {
    'He': [
        [0, [ (13.6267, 0.1752), (1.99935, 0.8935) ]], # s-функції
    ]
}

mol = gto.M(atom='He 0 0 0', basis=custom_basis)
```

Також можна поєднувати бібліотечні базиси з власними:

```
mol = gto.M(atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6',
            basis={'Li': 'def2-SVP', 'H': custom_basis})
```

2.2.3. Рекомендації

Для тестових розрахунків підходить ST0-3G. Для точніших результатів — 6-31G* або cc-pVDZ. У розрахунках DFT зазвичай застосовують def2-TZVP або def2-SVP.

Порада

Бібліотечні базиси PySCF зберігаються у модулі `pyscf.gto.basis`. Їх можна переглядати, змінювати чи додавати власні файли у форматі Python-словників.

2.2.4. Власні базисні набори

Іноді потрібно створити власний базис (наприклад, для навчання або тестування гібридних моделей). PySCF дозволяє явно задавати коефіцієнти та експоненти базисних функцій через `gto.basis.parse()`.

CustomBasisExample.py

```

from pyscf import gto

# Визначення базису для H (тільки s-функції)
mol = gto.M(
    atom='H 0 0 0',
    basis={
        'H': gto.basis.parse('''
            H    S
            13.00773    0.019685
            1.962079    0.137977
            0.444529    0.478148
            H    S
            0.1219492    1.000000
        ''')
    }
)

print(f'Власний базис: {mol.nao_nr()} функцій')

```

У цьому прикладі явно визначено два набори *s*-функцій із різними коефіцієнтами. Так можна створювати спеціалізовані базиси для навчання або розширення стандартних наборів.

2.2.5. Комбінування базисів

PySCF підтримує **гібридні базиси** — різні для різних атомів у тій самій системі. Це корисно, коли потрібно зменшити обчислювальні витрати, наприклад, використовуючи спрощений базис для водню, а розширений — для важчих атомів.

```

# Для складних систем можна використовувати різні базиси
# (хоча для атомів це рідко потрібно)
mol = gto.M(
    atom='''
        H 0 0 0
        He 5 0 0
    ''',
    basis={
        'H': 'sto-3g',
        'He': 'cc-pvdz'
    }
)

```

У результаті PySCF автоматично комбінує обидва базиси при побудові молекулярних орбіталей.

2.2.6. Інформація про базисний набір

Іноді потрібно дослідити, які саме функції використовуються у вибраному базисі — їхні типи, кількість та мітки. Для цього можна скористатися внутрішніми структурами об'єкта `Mole`.

BasisSetInfo.py

```

from pyscf import gto

mol = gto.M(atom='C 0 0 0', basis='6-31g')

# Детальна інформація
print('Базисні функції по типу:')
for atom_idx in range(mol.natm):
    symbol = mol.atom_symbol(atom_idx)
    print(f'\nАтом {symbol}:')

    # Кількість функцій кожного типу
    basis_atom = mol._basis[symbol]
    for shell in basis_atom:
        l_quantum = shell[0] # Азимутальне квантове число
        n_contractions = len(shell[1:])

        shell_type = ['s', 'p', 'd', 'f', 'g'][l_quantum]
        print(f' {shell_type}-тип: {n_contractions} contracted')

# Діапазони базисних функцій для атома
ao_labels = mol.ao_labels()
print(f'\nМітки базисних функцій:')
for i, label in enumerate(ao_labels):
    print(f'{i}: {label}')

```

Так можна отримати повну структуру базису — скільки функцій кожного типу (*s*, *p*, *d*), які індекси мають їхні атомні орбіталі, та як вони нумеруються в PySCF. Ця інформація важлива при аналізі орбіталей, побудові щільності або інтегралів.

2.3. Симетрія в атомних розрахунках

Симетрія відіграє ключову роль у квантово-хімічних розрахунках. Вона дозволяє:

- скоротити обчислювальні витрати (менше інтегралів та менші матриці),
- розпізнавати вироджені орбіталі та їх симетрійні властивості,
- аналізувати структуру електронних станів через іррепи (незвідні представлення),
- уникати «зайвих» розв'язків при самоузгодженні.

У PySCF симетрія автоматично враховується при побудові молекулярного об'єкта, якщо активувати опцію `symmetry=True`. Для атомів сферична симетрія апроксимується підгрупами типу **D2h**, що сумісні з декартовими координатами.

2.3.1. Точкові групи симетрії атомів

Ізольований атом у строгому сенсі має повну сферичну симетрію $SO(3)$. Однак у PySCF, через використання декартових базисних функцій, використовується одна з підгруп, зазвичай **D2h**. Це дає змогу використовувати

блокову структуру матриць і автоматично класифікувати орбіталі за іррепами.

SymmetryPointGroupsExample.py

```
from pyscf import gto

# Автоматичне визначення симетрії
mol = gto.M(
    atom='Ne 0 0 0',
    basis='cc-pvdz',
    symmetry=True # Автоматичне визначення точкової групи
)

print(f'Точкова група: {mol.groupname}')
print(f'Топологічна група: {mol.topgroup}')

# Для атома результат, як правило: D2h або подібна підгрупа
```

Пояснення:

- `groupname` — ідентифікатор підгрупи (наприклад, D2h, C2v, Cs);
- `topgroup` — вища група симетрії, до якої належить дана підгрупа.

2.3.2. Використання симетрії

Симетрія допомагає прискорити розрахунок, оскільки гамільтоніан та інші оператори блокуються відповідно до іррепів. Тобто інтеграли між функціями з різних симетрій не обчислюються — що значно зменшує обсяг роботи.

UsingSymmetryExample.py

```
from pyscf import gto, scf
import time

# -----
# 3 симетрією
# -----
t0 = time.perf_counter()

mol_sym = gto.M(
    atom='''
    O  0.0000  0.0000  0.0000
    H  0.7570  0.5860  0.0000
    H -0.7570  0.5860  0.0000
    ''',
    basis='cc-pVDZ',
    symmetry=True
)
mf_sym = scf.RHF(mol_sym).run()
t1 = time.perf_counter()

# -----
# Без симетрії
# -----
t2 = time.perf_counter()

mol_nosym = gto.M(
    atom=mol_sym.atom, # та сама геометрія
```

```

    basis='cc-pVDZ',
    symmetry=False
)
mf_nosym = scf.RHF(mol_nosym).run()
t3 = time.perf_counter()

# -----
# Порівняння
# -----
e_sym = mf_sym.e_tot
e_nosym = mf_nosym.e_tot
time_sym = t1 - t0
time_nosym = t3 - t2

print(f'3 симетрію: {e_sym:.8f} Ha (час: {time_sym:.3f} c)')
print(f'Без симетрії: {e_nosym:.8f} Ha (час: {time_nosym:.3f} c)')
print(f'Різниця енергій: {abs(e_sym - e_nosym):.2e} Ha')
print(f'Прискорення: {time_nosym / time_sym:.2f}x')
print(f'Виявлена група симетрії: {mol_sym.topgroup}')

```

Коментар

Різниця в енергіях практично нульова (обидва методи еквівалентні з фізичної точки зору), але симетрійний розрахунок потребує менше часу і пам'яті.

2.3.3. Симетрія орбіталей

PySCF автоматично визначає симетрійні властивості орбіталей після розрахунку. Це особливо корисно для аналізу заповнених і віртуальних рівнів, побудови діаграм енергетичних рівнів та порівняння з експериментом.

OrbitalSymmetryExample.py

```

from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(
    atom='N 0 0 0',
    basis='cc-pvdz',
    spin=3, # Основний стан 4S
    symmetry=True
)

mf = scf.UHF(mol)
mf.kernel()

# Орбітальна симетрія
if mol.symmetry:
    orbsym = scf.hf_symm.get_orbsym(mol, mf.mo_coeff[0])
    from pyscf.symm import label_orb_symm

    labels = label_orb_symm(mol, mol.irrep_name, mol.symm_orb,
                           mf.mo_coeff[0])

    print('\nСиметрія заповнених орбіталей (альфа):')
    for i in range(mol.nelec[0]):
        print(f' MO {i+1}: {labels[i]}')

```

Коментар

- `mol.irrep_name` — список назв іррепів^a;
- `mol.symm_orb` — матриці симетричних орбіталей;
- `label_orb_symm()` — функція, що відображає орбіталі у відповідні іррепи;
- `get_orbsym()` — отримує симетрії молекулярних орбіталей з урахуванням побудованих коефіцієнтів.

^a**Незвідне представлення (irrep)** — фундаментальне поняття теорії груп, що описує, як функція (зокрема молекулярна орбіталь) трансформується під дією операцій симетрії молекули. Кожне ірредуцибельне представлення відповідає певному типу симетрії: наприклад, для групи C_{2v} це A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , а для групи D_{2h} — A_g , B_{1g} , B_{2g} , B_{3g} , A_u , B_{1u} , B_{2u} , B_{3u} . Всі орбіталі, що належать до одного й того ж ірреп, мають однакову симетрію і можуть змішуватися між собою, тоді як орбіталі різних ірреп не взаємодіють.

Це дає змогу, наприклад, визначити які орбіталі мають однакову симетрію, а які не взаємодіють між собою.

2.3.4. Коли вимикати симетрію

Хоча симетрія зазвичай корисна, існують ситуації, коли її слід **вимкнути**:

- При моделюванні **збуджених станів**, які порушують симетрію основного стану.
- При побудові **поверхонь потенційної енергії (PES)**, де геометрія змінюється і симетрія зникає.
- Якщо виникають **проблеми з конвергенцією** — часто через жорсткі симетрійні обмеження.
- Коли необхідно вручну **змінювати орбіталі** або аналізувати змішування між різними симетріями.

У таких випадках достатньо задати:

```
mol = gto.M(atom='...', basis='...', symmetry=False)
```

Підсумок: Використання симетрії — це не лише «оптимізація швидкості», а й **фізично обґрунтований підхід**, що дозволяє зрозуміти структуру електронних рівнів, виродження та природу хімічних зв'язків.

2.4. Спін та мультиплетність

2.4.1. Визначення спінового стану

У квантовій хімії поняття спіну має фундаментальне значення. Кожен електрон характеризується спіном $s = \frac{1}{2}$, тобто він може перебувати в одному з двох можливих спінових станів — «вгору» (α) або «вниз» (β).

Для багаточастинкової системи повний спін S визначається як векторна сума спінів усіх електронів. У більшості практичних розрахунків нас цікавить тільки величина S (а не його напрям).

В PySCF параметр `spin` задає величину $2S$, тобто різницю між кількістю α - та β -електронів:

$$2S = N_{\alpha} - N_{\beta} \quad (2.1)$$

Звідси:

$$S = \frac{N_{\alpha} - N_{\beta}}{2}, \quad M = 2S + 1$$

де M — мультиплетність (кількість можливих орієнтацій спіну системи в магнітному полі).

- $S = 0 \Rightarrow$ синглет ($M = 1$)
- $S = \frac{1}{2} \Rightarrow$ дублет ($M = 2$)
- $S = 1 \Rightarrow$ триплет ($M = 3$)
- $S = \frac{3}{2} \Rightarrow$ кваттет ($M = 4$)

SpinExamples.py

```
from pyscf import gto

# Атом H: S=1/2, 2S=1, дублет (M=2)
h = gto.M(atom='H 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=1)

# Атом He: S=0, 2S=0, синглет (M=1)
he = gto.M(atom='He 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=0)

# Атом O: основний стан 3P, S=1, 2S=2, триплет (M=3)
o = gto.M(atom='O 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=2)

# Атом N: основний стан 4S, S=3/2, 2S=3, кваттет (M=4)
n = gto.M(atom='N 0 0 0', basis='cc-pvdz', spin=3)

print(f'H: {h.nelec}, 2S={h.spin}, M={h.spin+1}')
print(f'He: {he.nelec}, 2S={he.spin}, M={he.spin+1}')
print(f'O: {o.nelec}, 2S={o.spin}, M={o.spin+1}')
print(f'N: {n.nelec}, 2S={n.spin}, M={n.spin+1}')
```

Цей код створює атомні молекули з різними значеннями параметра `spin`. В об'єкті `mol.nelec` PySCF зберігає кортеж (N_{α}, N_{β}) , що дозволяє контролювати спінову структуру системи.

2.4.2. Розподіл альфа- та бета-електронів

У багатоспінових системах важливо знати, як електрони розподілені за спіновими підрівнями. В PySCF ця інформація визначається автоматично на основі параметра `spin`, однак її можна перевірити вручну.

PrintElectronConfig.py

```
from pyscf import gto

def print_electron_config(atom_symbol, charge=0, spin=0):
```

```

mol = gto.M(
    atom=f'{atom_symbol} 0 0 0',
    basis='sto-3g',
    charge=charge,
    spin=spin
)

n_alpha, n_beta = mol.nelec
print(f'{atom_symbol} (charge={charge}, 2S={spin}):')
print(f'  Всього електронів: {mol.nelectron}')
print(f'  α-електронів: {n_alpha}')
print(f'  β-електронів: {n_beta}')
print(f'  Неспарених: {n_alpha - n_beta}\n')

# Приклади
print_electron_config('Li', charge=0, spin=1)    # Li (2s1)
print_electron_config('C', charge=0, spin=2)     # C (3P)
print_electron_config('O', charge=0, spin=2)     # O (3P)
print_electron_config('O', charge=-1, spin=1)    # O- (дублет)

```

Ця функція показує, як саме PySCF обчислює кількість α - та β -електронів. Наприклад, для нейтрального атома кисню ($Z = 8$) маємо 8 електронів. При $2S = 2$ отримаємо:

$$N_{\alpha} = 5, \quad N_{\beta} = 3$$

тобто два неспарені електрони — саме це відповідає триплетному стану (3P).

2.4.3. Вибір правильного спіну

У квантовій хімії кожен атом має характерний спіновий стан основного рівня. Неправильно заданий `spin` може призвести до помилок збіжності або фізично некоректних результатів.

Приклад: Атом Карбону в основному стані має конфігурацію $2s^2 2p^2$ з двома неспареними електронами, тому `spin=2` (триплет 3P).

Практичні поради

- Для молекул із **непарним числом електронів** `spin` завжди непарний.
- Неправильний спін часто призводить до SCF not converged.

2.4.4. Резюме

- **Клас Mole** — центральний об'єкт, що містить всю інформацію про систему.
- **Базисні набори** — від мінімальних (STO-3G) до великих (cc-pVQZ); вибір залежить від задачі та компромісу точність/вартість.
- **Симетрія** — прискорює розрахунки, але може обмежувати гнучкість при спонтанному руйнуванні симетрії.
- **Спін** — критичний параметр для правильного опису основного стану відкрито-оболонкових систем.

2.4.5. Контрольні запитання

1. Яка різниця між методами створення об'єкта Mole через `gto.M()` та покроково?
2. Чому для атома Карбону у основному стані використовується `spin=2`?
3. Коли слід використовувати дифузні функції (aug- базиси)?
4. Що означає параметр `conv_tol` і як він впливає на точність?
5. Які методи початкового наближення найкраще підходять для атомів?

2.4.6. Завдання для самостійної роботи

1. Створіть функцію, яка автоматично визначає правильний спін для атомів першого та другого періодів.
2. Порівняйте енергії атома Неону з різними базисними наборами (STO-3G, 6-31G, cc-pVDZ, cc-pVTZ) та побудуйте графік залежності енергії від розміру базису.
3. Дослідіть вплив симетрії на швидкість розрахунку для атома Аргону: порівняйте час виконання з `symmetry=True` та `symmetry=False`.
4. Обчисліть енергію іонізації атома Літію як різницю енергій Li та Li⁺.
5. Для атома Заліза (Fe) з різними спіновими станами ($2S = 2, 4, 6$) знайдіть, який стан має найнижчу енергію.

У наступному розділі ми детально розглянемо метод Хартрі-Фока та його застосування до розрахунків атомів.

3

Метод Хартрі-Фока

3.1. Теоретичні основи методу Хартрі-Фока

Метод Хартрі-Фока (HF) — це фундаментальне наближення для розв’язання рівняння Шредінгера багатоелектронних систем, яке вводить концепцію «середнього поля» для спрощення взаємодії електронів. Воно лежить в основі більшості квантово-хімічних обчислень і слугує відправною точкою для DFT чи пост-HF методів.

Ключовим теоретичним підґрунтям методу є **варіаційний принцип**, згідно з яким наближена хвильова функція вибирається так, щоб мінімізувати середню енергію системи:

$$E[\Psi] = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle},$$

що гарантує, що отримане значення E_{HF} є *верхньою межею* до точної енергії основного стану. Це означає, що наша наближена енергія завжди буде вищою за справжню енергію, і чим точніше Ψ , тим ближче ми наближаємося до неї.

3.1.1. Рівняння Хартрі-Фока

У межах наближення Хартрі-Фока хвильова функція представляється одним детермінантом Слейтера, який забезпечує антисиметричність і враховує принцип Паулі:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1) & \psi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2) & \psi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(\mathbf{r}_N) & \psi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix}, \quad (3.1)$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — спин-орбіталі (добуток просторової орбіталі $\varphi_i(\mathbf{r})$ та спінової функції α або β). Просторова орбіталь описує розподіл електронної густини $|\varphi_i(\mathbf{r})|^2$ — імовірність знайти електрон у точці $\mathbf{r}$. Для фізичної однозначності і зручності обчислень спин-орбіталі беруть ортонормованими.

Унаслідок варіаційної мінімізації функціонала енергії (3.1) отримують **рівняння Хартрі-Фока** — систему одноелектронних рівнянь для спін-орбіталей:

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i, \quad (3.2)$$

де оператор Фока $\hat{F} = \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$. Тут $\hat{h}$ — одноелектронний гамільтоніан (кінетична енергія + притягання до ядра), $\hat{J}_j$ — кулонівський оператор (електрон-електронне притягання в середньому полі), $\hat{K}_j$ — обмінний оператор (враховує антисиметрію).

Ця форма перетворює багатоелектронну задачу на набір одноелектронних рівнянь, де кожен електрон «бачить» фіксоване поле від інших.

3.1.2. Енергія Хартрі-Фока

Повна енергія в HF-наближенні виражається через одно- та дво електронні інтеграли:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}}, \quad (3.3)$$

де h_{ii} — одноелектронні інтеграли, J_{ij} та K_{ij} — кулонівський та обмінний інтеграли, V_{NN} — між'ядерне відштовхування (для атомів = 0).

Для перевірки коректності розв'язку (стаціонарність) використовується **вірйальне співвідношення**:

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2,$$

де T та V — кінетична та потенціальна енергія. Це співвідношення перевіряє баланс між кінетичною та потенціальною енергією, і його виконання свідчить про коректність SCF-збіжності (див. підр. 3.5).

3.1.3. Рівняння Хартрі-Фока в базисному представленні

Розглянемо представлення спін-орбіталей ψ_i (одноелектронних функцій у рівнянні Хартрі-Фока (3.2)). Якщо не робити жодних припущень про їх вигляд, то неможливо виконувати розв'язок рівнянь (3.2). Однак, якщо кожному орбіталі подати як лінійну комбінацію заздалегідь вибраних *базисних функцій* — функцій, схожих до воднеподібних, що описують поведінку електрона поблизу ядра, — рівняння можна звести до матричної форми, а процедуру розв'язку до чисельної процедури, придатної для реалізації на комп'ютері.

Ці базисні функції утворюють *базисний набір* розмірності M :

$$\{\chi_\mu\}_{\mu=1}^M.$$

Тоді спин-орбіталь виражається як

$$\psi_i = \gamma(\sigma) \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \chi_{\mu},$$

де $\gamma(\sigma)$ — спінова функція, що визначає проєкцію спіну електрона (α або β), а $\chi_{\mu}(\mathbf{r})$ — залежать лише від просторових координат.

Поняття *базису* дозволяє звести задачу до обчислення коефіцієнтів $C_{\mu i}$, що робить метод Хартрі-Фока чисельним.

Ключовим поняттям є **матриця густини**:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^N C_{\mu i} C_{\nu i}, \quad (3.4)$$

де N — число електронів. Матриця $\mathbf{D}$ зберігає всю інформацію про електронну густину:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu} \chi_{\nu}.$$

і дозволяє обчислювати середні значення спостережуваної O :

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{O}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} O_{\mu\nu}. \quad (3.5)$$

Використовуючи базис, можна розрахувати матрицю одноелектронного гамільтоніану: $h_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{\text{eN}}$, з інтегралами

$$T_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu} \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \chi_{\nu} d\mathbf{r}, \quad V_{\mu\nu}^{\text{nuc}} = - \sum_A Z_A \int \frac{\chi_{\mu} \chi_{\nu}}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} d\mathbf{r}.$$

Матриці двоелектронних інтегралів (або інтегралів відштовхування (*eri* — *electron repulsion integrals*)) є ключовими для врахування взаємодії між електронами в методі HF. Вони записуються в базисі атомних орбіталей $\{\chi_{\mu}\}$ у фізичній нотації (Chemist's notation) як:

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_{\mu}^*(\mathbf{r}_1) \chi_{\nu}(\mathbf{r}_1) \chi_{\lambda}^*(\mathbf{r}_2) \chi_{\sigma}(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (3.6)$$

де $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-1}$ — кулонівський оператор відштовхування. Для реальних базисних функцій (як у стандартних HF-обчисленнях) комплексне спряження опускається: $\chi_{\mu}^* \rightarrow \chi_{\mu}$.

Ці інтеграли симетричні: $(\mu\nu|\lambda\sigma) = (\nu\mu|\lambda\sigma) = (\lambda\sigma|\mu\nu) = (\mu\nu|\sigma\lambda)$. Кількість таких інтегралів для базису розміром K — $O(K^4)$, що робить їх обчислення обчислювально витратним (використовуються апроксимації, як RI або Cholesky-розклад).

Кулонівський і обмінний оператори у просторі атомних орбіталей описуються відповідними матрицями $\mathbf{J}$ та $\mathbf{K}$, елементи яких визначаються як:

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\nu|\lambda\sigma), \quad K_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\lambda|\nu\sigma),$$

а сама матриця виглядає Фока виглядає як:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]. \quad (3.7)$$

У матричній формі канонічні рівняння Хартрі-Фока для молекулярних орбіталей записуються як узагальнена задача на власні значення:

$$\sum_{\nu=1}^M F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu=1}^M S_{\mu\nu} C_{\nu i}, \quad \mu = 1, \dots, M; \quad i = 1, \dots, N, \quad (3.8)$$

де M — розмір базису, N — кількість електронів, $S_{\mu\nu}$ — елементи матриці перекриття:

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r},$$

$C_{\nu i}$ — коефіцієнти розкладу, ε_i — орбітальні енергії.

Ця система N рівнянь для кожної орбіталі i еквівалентна узагальненій матричній формі (де стовпці матриці $\mathbf{C}$ — вектори коефіцієнтів орбіталей):

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon. \quad (3.9)$$

Розмірності матриць в рівняннях Хартрі-Фока

Матриця Фока $\mathbf{F}$ в базисі атомних орбіталей має розмірність $M \times M$. Така сама розмірність і в матриці $\mathbf{S}$ інтегралів перекривання атомних функцій. Матриця $\mathbf{C}$ коефіцієнтів розкладання молекулярних орбіталей за атомним базисом має розмірність $M \times N$. І нарешті, діагональна матриця орбітальних енергій має розмірність $N \times N$:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{F} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N = \underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{S} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N \underbrace{\left(\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N \varepsilon$$

Матриці $T_{\mu\nu}$, $V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}$, $\left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]$ та $S_{\mu\nu}$, обчислюється один раз на початку і використовується в усіх SCF-ітераціях. PySCF вищевказані інтеграли обчислює автоматично:

```
from pyscf import gto
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')
K = mol.ao2mo # Розмір базису K=2 для H2 STO-3G
```

```
# Одноелектронні інтеграли (K x K матриці)
T = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
S = mol.intor('int1e_ovlp') # Матриця перекриття

# Двоелектронні інтеграли (K x K x K x K тензор)
eri = mol.intor('int2e') # (μν|λσ) у chemist's notation
```

Матриця густини та матриця фока обчислюються вже після запуску SCF-процедури:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Запуск SCF процедури
mf = scf.RHF(mol).run()

# Обчислення матриці густини
D = mf.make_rdm1()

# Одноелектронний гамільтоніан h
h = mf.get_hcore()

# Двоелектронні інтеграли
eri = mol.intor('int2e')

# Обчислення J та K (залежні від D!)
# np.einsum() - реалізація правила Ейнштейна для сумування індексів у бібліотеці NumPy.
J = np.einsum('ijkl,kl->ij', eri, D) # J_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μν|λσ)
K = np.einsum('iljk,kj->ij', eri, D) # K_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μλ|νσ)

# Матриця Фока для RHF (вручну для ілюстрації)
F_manual = h + J - 0.5 * K

# Матриця Фока з PySCF (автоматично обчислена в SCF)
F_pyscf = mf.get_fock()

# Орбітальні енергії
orbital_energies = mf.mo_energy

# Вивід для перевірки
print('h:\n', np.round(h, 6))
print('J:\n', np.round(J, 6))
print('K:\n', np.round(K, 6))
print('F (вручну):\n', np.round(F_manual, 6))
print('F (з PySCF):\n', np.round(F_pyscf, 6))
```

Компоненти енергії системи, як спостережувані величини, виражається через матрицю густини (див. (3.5)):

$$T = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} T_{\mu\nu}, \quad V_{eN} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}, \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}),$$

де T — кінетична енергія електронів, V_{eN} — потенціальна енергія взаємодії електронів із ядрами, а V_{ee} — енергія електрон-електронної взаємодії, яка є

ефективним середнім описом кулонівського відштовхування між електронами з урахуванням обмінного (квантового) внеску, що виникає внаслідок антисиметрії хвильової функції. Сама енергія дорівнює:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}) + V_{\text{NN}}, \quad (3.10)$$

Розрахунок енергії та компонент в PySCF:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# Створення молекули (H2, STO-3G)
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Інтеграли, які обчислюються на основі базисних функцій
T_int = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V_eN_int = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
eri = mol.intor('int2e') # Двоелектронні інтеграли ( $\mu\nu|\lambda\sigma$ )

# Між'ядерне відштовхування
V_NN = mol.energy_nuc()

# Запуск SCF процедури (RHF)
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# Матриця густини
D = mf.make_rdm1()

veff = mf.get_veff(mol, D)

# Матриця одностинкових інтегралів
h = mf.get_hcore() # h = T_int + V_eN_int

# Компоненти енергії через поелементне множення
T = (D * T_int).sum() # Кінетична енергія <T> = Tr(D T)
V_eN = (D * V_eN_int).sum() # Притягання електрона до ядра <V_eN> = Tr(D V_eN)
V_ee = 1/2 * (D * veff).sum() # Енергія електрон-електронної взаємодії

# HF енергія системи
E_tot = T + V_eN + V_ee + V_NN # Повна HF-енергія
# Вбудований спосіб
# E_tot = mf.e_tot

# Вивід
print('≡≡≡ Компоненти енергії (hartree) ≡≡≡')
print(f'T = {T:.6f}')
print(f'V_eN = {V_eN:.6f}')
print(f'V_ee = {V_ee:.6f}')
print(f'V_NN = {V_NN:.6f}')
print(f'E_HF = T + V_eN + V_ee + V_NN = {T:.6f} {V_eN:.6f} + {V_ee:.6f} + {V_NN:.6f} =')
print(f'↪ {E_tot:.6f}')
```

У PySCF усі складові енергії системи — кінетична, електрон–ядерна, електрон–електронна, між'ядерна та повна енергія Хартрі–Фока — можуть бути отримані безпосередньо через набір спеціалізованих API-методів

класу `scf.hf.SCF`. Для кожного з них передбачено окремі функції, наприклад, `energy_elec()` для електронної частини, `energy_nuc()` для ядерної взаємодії, `energy_tot()` для повної енергії, а також допоміжні процедури `get_hcore()`, `get_jk()`, `get_veff()` та `get_fock()` для побудови окремих операторів і потенціалів, що входять до виразу енергії. Завдяки цьому енергію можна отримати кількома способами: безпосередньо з атрибутів об'єкта SCF після виконання `mf.run()`, або вручну, обчислюючи внески через інтеграли та матриці густини. Повний список методів наведено у вихідному коді PySCF у модулі `pyscf/scf/hf.py`, де всі API-команди задокументовано з прикладами використання.

3.1.4. SFC-процедура

SCF-процедура — ітераційна: з початкового наближення $\mathbf{D}^{(0)}$ послідовно будується $\mathbf{F}^{(k)}$, розв'язується (3.9) для $\mathbf{C}^{(k+1)}$, оновлюється $\mathbf{D}^{(k+1)} = 2 \sum_i^{\text{occ}} \mathbf{C}_i (\mathbf{C}_i)^T$, і цикл триває до збіжності $\|\mathbf{D}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{(k)}\| < 10^{-8}$. Тоді обчислюється остаточно E_{HF} та перевіряється віріальне співвідношення. В програмі `c HF_procedure.py` показуються всі етапи RHF розрахунку, а на (рис. 3.1) показана блок-схема процесу.

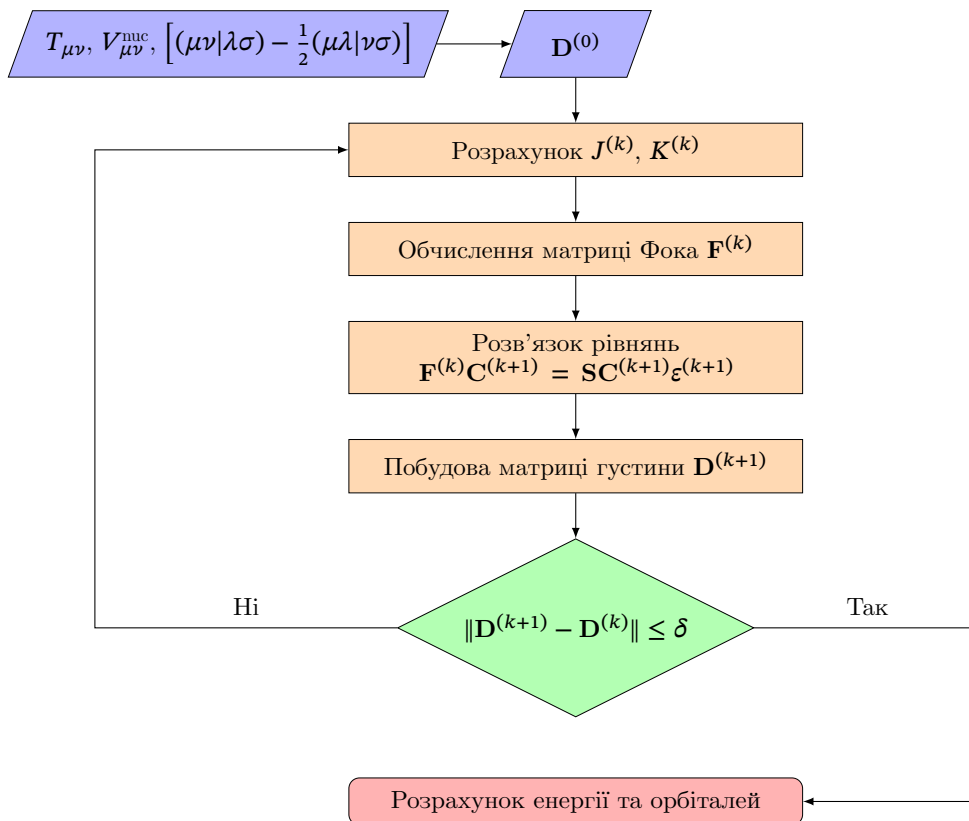


Рис. 3.1. Блок-схема SFC-процедури.

Метод DIIS — прискорення збіжності SCF

У стандартному SCF-алгоритмі ми на кожній ітерації будуємо нову матрицю Фока $\mathbf{F}^{(n)}$ з поточної матриці густини $\mathbf{D}^{(n-1)}$, розв'язуємо задачу на власні значення та отримуємо нову матрицю густини $\mathbf{D}^{(n)}$. Цей процес повторюється до збіжності.

Проблема у тому, що такий простий ітераційний процес може збігатися дуже повільно, особливо для складних систем. Іноді енергія навіть осцилює між кількома значеннями і не досягає стабільного результату.

Метод **DIIS** (Direct Inversion in the Iterative Subspace — пряма інверсія в ітераційному підпросторі), запропонований Пітером Пулаєм у 1980 році, вирішує цю проблему наступним чином: замість того, щоб використовувати лише матрицю Фока з поточної ітерації, DIIS *запам'ятовує* кілька попередніх матриць Фока

$$\mathbf{F}^{(n-k)}, \mathbf{F}^{(n-k+1)}, \dots, \mathbf{F}^{(n-1)}, \mathbf{F}^{(n)}$$

та будує оптимальну лінійну комбінацію:

$$\mathbf{F}_{\text{DIIS}}^{(n)} = \sum_{i=1}^m c_i \mathbf{F}^{(n-m+i)} \quad (3.11)$$

де коефіцієнти c_i підбираються так, щоб мінімізувати похибку самоузгодженості.

Що таке похибка самоузгодженості?

Якщо рішення ідеально самоузгоджене, то виконується комутаційне співвідношення:

$$[\mathbf{F}, \mathbf{DS}] = \mathbf{FDS} - \mathbf{SDF} = \mathbf{0} \quad (3.12)$$

Похибка (residual) на i -тій ітерації — це відхилення від цієї умови:

$$\mathbf{e}^{(i)} = \mathbf{F}^{(i)}\mathbf{D}^{(i)}\mathbf{S} - \mathbf{SD}^{(i)}\mathbf{F}^{(i)} \quad (3.13)$$

DIIS шукає такі коефіцієнти c_i , щоб похибка комбінованої матриці Фока була мінімальною.

SCF-процес умовно можна уявити як «рух по енергетичному ландшафту» до мінімуму. Без DIIS процедура робить кроки, які можуть «перестрибувати» через мінімум туди-сюди. DIIS аналізує кілька попередніх кроків і робить «розумну» екстраполяцію, яка швидше веде до мінімуму.

Типова схема роботи:

1. **Ітерації 1–2:** звичайний SCF без DIIS (потрібно накопичити історію)
2. **Ітерація 3 і далі:** DIIS активується автоматично, зберігає 6–8 останніх матриць Фока та похибок
3. На кожній ітерації будується оптимальна комбінація, яка прискорює збіжність
4. Процес продовжується до досягнення заданої точності (наприклад, $\Delta E < 10^{-6}$ Hartree)

Детальний розбір DIIS та що робити, коли він не працює, наведено в розділі 3.5.

3.1.5. Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$.

Початкове наближення матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$ визначає, з чого стартує ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF). Його вибір впливає на швидкість і стабільність збіжності, особливо для великих або сильно корельованих систем.

Основна вимога до будь-якого початкового наближення:

$$\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) \approx N_e,$$

де N_e — число електронів, а $\mathbf{S}$ — матриця перекриття базисних функцій. Інакше кажучи, початкова густина має відповідати загальному числу електронів системи.

Найпростіше наближення — **нульове**:

$$\mathbf{D}^{(0)} = \mathbf{0},$$

при якому перша ітерація SCF еквівалентна діагоналізації одноелектронного гамільтоніана $\mathbf{h} = \mathbf{T} + \mathbf{V}^{\text{nuc}}$ (`init_guess='hcore'`). У більшості практичних випадків застосовуються більш фізичні методи, які враховують атомну будову системи.

У пакеті **PySCF** реалізовано кілька варіантів побудови $\mathbf{D}^{(0)}$:

- `'atom'` — густини отримуються з окремих атомів у вибраному базисі. Для кожного атома A виконується розрахунок Хартрі-Фока в тому самому базисі, внаслідок чого утворюється матриця густини $\mathbf{D}^A$ у локальному атомному базисі. Далі всі ці густини переносяться в молекулярний базис $\{\chi_\mu\}$ та сумуються:

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}_A^T \mathbf{D}^A \mathbf{P}_A,$$

де $\mathbf{P}_A$ — матриця проєкції атомного базису атома A на спільний базис молекули. Таке побудування забезпечує фізично узгоджену початкову густину навіть для відкритих систем і радикалів.

- `'1e'` (або `hCore`) — діагоналізація одноелектронного гамільтоніана $\mathbf{hC} = \mathbf{SC}$; густина утворюється як

$$\mathbf{hC}^{(0)} = \mathbf{SC}^{(0)}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}, \quad \mathbf{D}^{(0)} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} \mathbf{C}_i^{(0)}(\mathbf{C}_i^{(0)})^T,$$

де $N_{\text{occ}} = N_e/2$.

- `'minao'` — **Minimal Atomic Orbitals**: з проєкцією атомних густин із мінімального базису (STO-3G) на поточний.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}^A \mathbf{D}_{\min}^A (\mathbf{P}^A)^T, \quad \mathbf{P}^A = \mathbf{S}_{\text{mol},\min}^A (\mathbf{S}_{\min}^A)^{-1}.$$

Це стандартний і найстійкіший варіант.

- `'chk'` — густина з попереднього розрахунку, використовується для рестартів.

Типовий запуск SCF із зазначенням початкового наближення:

```
mf = scf.RHF(mol).run(init_guess='minao')
```

3.1.6. Які бувають базиси

Для практичного розв'язання рівнянь Хартрі-Фока необхідно задати *базисний набір* — скінченну систему функцій, у просторі яких розкладаються молекулярні орбіталі. Якість і обчислювальна складність усієї задачі визначається саме вибором цього базису.

Атомні орбіталі типу STO. Природним вибором були б орбіталі, подібні до аналітичних розв'язків атома водню:

$$\chi_{\text{STO}}(r, \theta, \varphi) = N r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi),$$

які називають **Slater-type orbitals (STO)**. Вони добре відтворюють поведінку електронної густини поблизу ядра ($r \rightarrow 0$) та правильний експоненційний спад при $r \rightarrow \infty$. Однак головна проблема — обчислення багатьох інтегралів для STO немає аналітичного виразу, що робить їх чисельно громіздкими.

Гаусові базисні функції (GTO). З цієї причини в більшості сучасних квантово-хімічних програм використовуються **Gaussian-type orbitals (GTO)**:

$$\chi_{\text{GTO}}(r, \theta, \varphi) = N r^{2n-2} e^{-\alpha r^2} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi).$$

Попри те, що GTO гірше описують поведінку густини біля ядра, вони мають надзвичайно важливу властивість: добуток двох гаусових функцій з різними центрами знову є гаусом. Це дозволяє обчислювати всі одно- та двоелектронні інтеграли аналітично — ключова перевага для комп'ютерних розрахунків.

Зв'язок STO і GTO. Щоб поєднати фізичну точність STO і обчислювальну зручність GTO, кожен Slater-орбіталь апроксимують як лінійну комбінацію кількох GTO:

$$\chi_{\text{STO}} \approx \sum_{k=1}^{N_g} c_k \chi_{\text{GTO},k}.$$

Класичний приклад — базис **STO-3G**, у якому кожна STO замінюється трьома підібраними гаусами (звідси «3G»). Такі «мінімальні» базиси відтворюють лише заповнені атомні орбіталі та забезпечують найпростіше представлення молекули.

Для наочності розглянемо розклад 1s-орбіталі типу STO через три гаусові функції (**STO-3G**):

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}}(r) = \sum_{i=1}^3 c_i N_i e^{-\alpha_i r^2},$$

де N_i — нормувальні константи, а коефіцієнти c_i і експоненти α_i підбираються так, щоб максимально наблизити форму до справжньої експоненти $e^{-\zeta r}$.

Для 1s-орбіталі (стандартна параметризація STO-3G):

i	1	2	3
c_i	0.444635	0.535328	0.154329
α_i	0.109818	0.405771	2.22766

Отже,

$$\chi_{1s}^{\text{STO-3G}}(r) = 0.444635 e^{-0.109818 r^2} + 0.535328 e^{-0.405771 r^2} + 0.154329 e^{-2.22766 r^2}.$$

Ця комбінація дуже точно відтворює експоненційний спад STO, але зберігає всі переваги аналітичного інтегрування для гаусових функцій.

Наочне порівняння форми STO та її апроксимації STO-3G показано на рис. 3.2.

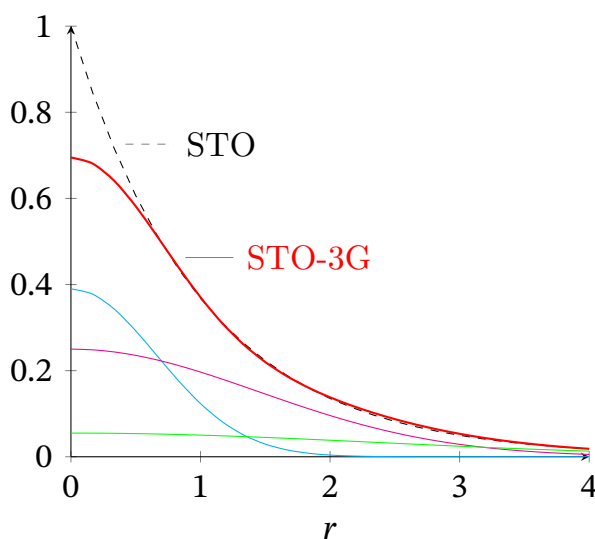


Рис. 3.2. Порівняння радіальної частини 1s орбіталі слейтерового типу (STO, пунктир) та її апроксимації трьома гаусовими функціями (STO-3G, червона суцільна лінія). Окремі GTO (кольорові лінії) мають різну ширину та амплітуду, але їхня сума добре відтворює експоненційний спад STO.

Як видно з рис. 3.2, широка GTO (ціанова) відповідає за поведінку на великих відстанях, вузька (зелена) — за область біля ядра, а середня (магєнтова) — за проміжну зону. Така комбінація забезпечує баланс між точністю та обчислювальною ефективністю.

Причини розширення базисів. Мінімальні базиси, як-от ST0-3G, часто є надто обмеженими. Вони містять лише стільки функцій, скільки потрібно для опису заповнених атомних орбіталей в ізольованих атомах, без можливості гнучко змінювати форму орбіталей у молекулі. Унаслідок цього такі базиси не враховують деформацію орбіталей під час утворення хімічного зв'язку, зміну електронної густини при поляризації, а також розмиття густини в слабо зв'язаних або збуджених станах.

Для точнішого опису електронної густини та поляризації орбіталей використовують розширені набори:

- **Double-zeta (DZ), triple-zeta (TZ)** — по дві чи три функції на кожную орбіталь;
- **Поляризаційні функції** (наприклад, d або f на легких елементах);
- **Дифузні функції** (з малими α) для опису розмитих електронних хмар.

Таблиця 3.1. Ієрархія базисних наборів

ST0-3G	мінімальний, дуже швидкий
6-31G	валентно-розщеплений (double-zeta)
6-31G*	додано d -поляризаційні функції
6-311G**	triple-zeta + p, d -поляризація
cc-pVDZ	кореляційно-узгоджений double-zeta
cc-pVTZ	стандарт для високоточного розрахунку
aug-cc-pVTZ	+ дифузні функції

Таким чином, вибір базисного набору — це компроміс між обчислювальними витратами та точністю відтворення хвильової функції.

Базисні набори в PySCF. PySCF підтримує сотні стандартних базисів, доступних через інтеграцію з [Basis Set Exchange \(BSE\)](#) [1]. Серед найуживаніших:

- sto3g, 3-21g, 6-31g, 6-31g*, 6-311g**;
- кореляційно-узгоджені: cc-pvdz, cc-pvtz, cc-pvqz;
- з дифузними функціями: aug-cc-pvdz, aug-cc-pvtz;
- універсальні базиси Карлача і Вайгеля: def2-svp, def2-tzvp, def2-tzvpp.

Повний перелік доступних базисів можна отримати так:

```
from pyscf.gto import basis
print(sorted(basis.ALIAS.keys())) # відсортований список базисів
```

Для дослідницьких розрахунків рекомендується **сс-pVTZ**, для попереднього скринінгу — **6-31G*** або **def2-SVP**.

3.1.7. Варіанти методу Хартрі-Фока

У попередній секції було розглянуто загальну форму рівнянь Хартрі-Фока. Однак конкретна реалізація залежить від *спінового стану системи* та того, чи є електронні оболонки заповненими або частково зайнятими. Залежно від цього використовуються різні варіанти HF-методу (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Основні варіанти методу Хартрі-Фока

Метод	Спінова структура	Відкриті оболонки	Коментар
RHF	$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta$	Ні	Закриті оболонки (синглети)
UHF	$\psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta$	Так	Радикали, порушення $\langle \hat{S}^2 \rangle$
ROHF	частково спільні орбіталі	Так	Виправлення до UHF для правильного спіну
GHF	ψ_i — спінові спінори	Так	Повністю узагальнена форма, рідко використовується

Restricted Hartree-Fock (RHF)

Цей варіант застосовується до систем із *замкненими оболонками*, де всі орбіталі заповнені парами електронів з протилежними спінами:

$$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta = \varphi_i.$$

Кожна просторова орбіталь φ_i містить два електрони (один зі спіном α , інший β). Тому матриця густини має вигляд

$$D_{\mu\nu} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i} C_{\nu i},$$

а матриця Фока спрощується:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

RHF підходить для синглетних систем (He, Ne, H₂ у синглетному стані). У PySCF — це стандартна реалізація класу `scf.RHF`.

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.4', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol).run()
print('E(RHF) =', mf.e_tot)
```

Unrestricted Hartree–Fock (UHF)

UHF дозволяє різні просторові орбіталі для електронів зі спінами α та β :

$$\psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta.$$

Таким чином, будується дві окремі матриці густини:

$$D_{\mu\nu}^\alpha = \sum_i^{N_\alpha} C_{\mu i}^\alpha C_{\nu i}^\alpha, \quad D_{\mu\nu}^\beta = \sum_i^{N_\beta} C_{\mu i}^\beta C_{\nu i}^\beta,$$

і відповідні матриці Фока:

$$F_{\mu\nu}^\alpha = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\alpha(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

$$F_{\mu\nu}^\beta = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\beta(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

UHF добре описує системи з непарною кількістю електронів (H, O, NO, радикали). Недолік: **порушення чистоти спіну**, тобто

$$\langle \hat{S}^2 \rangle \neq S(S+1),$$

через те, що хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$. У PySCF: `scf.UHF(mol)`.

```
mf = scf.UHF(mol).run()
print('E(UHF) =', mf.e_tot)
print('<S^2> =', mf.spin_square()[0])
```

Restricted Open–Shell Hartree–Fock (ROHF)

ROHF — компроміс між RHF і UHF, який зберігає однакові орбіталі для парних електронів, але допускає різні для неспарених. Для замкнених орбіталей:

$$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta = \varphi_i,$$

для відкритих — лише α -електрони. Це забезпечує точне збереження $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$ при врахуванні відкритої конфігурації.

ROHF використовується для систем із *мультиплетними* станами (триплети, дублети), наприклад O₂, CH₂, NO. У PySCF реалізація через `scf.ROHF`.

```
mf = scf.ROHF(mol).run()
print('E(ROHF) =', mf.e_tot)
```

Generalized Hartree–Fock (GHF)

У загальному випадку хвильова функція записується через спин-спінори:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) \\ \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

що дозволяє змішування спинових компонент у кожній орбіталі. GHF — найзагальніша форма, що не зберігає проєкцію спину, але дає найгнучкіший опис у сильно корельованих системах (ферромагнетики, спин-кросовери). У PySCF — клас `scf.GHF(mol)`.

```
mf = scf.GHF(mol).run()
```

Порівняння методів

- RHF — найстабільніший, але обмежений замкненими оболонками.
- UHF — простий і точний для відкритих систем, але може порушувати чистоту спину.
- ROHF — фізично коректний для мультиплетів, але складніший у реалізації.
- GHF — найзагальніший, проте використовується лише в спеціальних задачах.

3.2. Метод UHF та спінове забруднення

У квантово-хімічних розрахунках вибір типу наближення Гартрі-Фока залежить від спінного стану системи. Методи RHF, UHF та ROHF відрізняються тим, як вони поведуться із спіновими функціями електронів — тобто, чи допускають різні орбіталі для α - і β -електронів.

В методі UHF (Unrestricted Hartree–Fock) — α - і β -електронів займають різні просторові орбіталі. Цей метод придатний для відкритих оболонок (наприклад, атомів з неспареними електронами), однак може страждати від *спінного забруднення* (*spin contamination*), також UHF зазвичай дає трохи нижчу енергію, ніж RHF/ROHF, оскільки має більше варіаційної свободи. Різниця $\Delta E = E_{\text{UHF}} - E_{\text{ROHF}}$ незначна (менше кількох міліГартрі), однак у системах з сильним спіновим змішуванням може бути суттєвою.

Орбітальні енергії

UHF формує два набори орбіталей — для α - і β -електронів. Тому орбітальні енергії можуть відрізнитись:

$$\varepsilon_i^{(\alpha)} \neq \varepsilon_i^{(\beta)}.$$

У R0HF усі парні орбіталі спільні, тож орбітальні енергії чітко впорядковані відповідно до симетрії та спіну.

3.2.1. Спінове забруднення

У системах з відкритими оболонками метод UHF часто використовується як простіше наближення, що дозволяє займати незалежні орбіталі електронам зі спінами α та β . Однак відсутність суворого обмеження на спінову симетрію призводить до важливого недоліку — **спінового забруднення**.

Математична суть явища

UHF-хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$, хоч і залишається власним станом $\hat{S}_z$:

$$\hat{S}_z \Psi_{\text{UHF}} = M_S \Psi_{\text{UHF}}, \quad \hat{S}^2 \Psi_{\text{UHF}} \neq S(S+1) \Psi_{\text{UHF}}.$$

Отже, очікуване значення

$$\langle S^2 \rangle = \langle \Psi_{\text{UHF}} | \hat{S}^2 | \Psi_{\text{UHF}} \rangle$$

зазвичай перевищує істинне $S(S+1)$, тобто:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1) > 0.$$

Фізичне тлумачення

UHF-хвильова функція може бути подана як суперпозиція чистих спінових станів:

$$\Psi_{\text{UHF}} = c_0 \Psi_S + c_1 \Psi_{S+1} + c_2 \Psi_{S+2} + \dots,$$

де присутність коефіцієнтів $c_i \neq 0$ для $i > 0$ означає змішування різних мультиплетів. Наприклад, для триплетного стану ($S = 1$) теоретичне значення $\langle S^2 \rangle = 2.0$, але якщо розрахунок UHF дає 2.25, це означає, що хвильова функція містить домішку п'ятичленного ($S = 2$) стану.

Вплив на результати

- **Енергія.** UHF може давати занадто низьку енергію через змішування спінів і штучне зменшення кулонівського відштовхування.
- **Електронна густина.** Спінова густина стає несиметричною, особливо поблизу атомів з неспареними електронами.

Як обчислюється спінове забруднення

Програми квантово-хімічних розрахунків (зокрема PySCF, Gaussian, ORCA) обчислюють спінове забруднення не безпосередньо через оператор $\hat{S}^2$, а через перекриття між орбіталями спінів α і β .

Основна формула для середнього значення $\langle S^2 \rangle$ у наближенні UHF має вигляд:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4} + \frac{N_\alpha + N_\beta}{2} - \sum_{i=1}^{N_\alpha} \sum_{j=1}^{N_\beta} |\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle|^2$$

де:

- N_α, N_β — кількість електронів зі спінами α та β відповідно;
- $\varphi_i^\alpha, \varphi_j^\beta$ — молекулярні(атомні) орбіталі для спінів α і β ;
- $\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle$ — перекриття між орбіталями різних спінів.

Якщо орбіталі α і β однакові, тобто $\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$, то:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4},$$

і для синглету ($N_\alpha = N_\beta$) це дорівнює нулю — спінове забруднення відсутнє.

Інтерпретація

Якщо орбіталі α і β подібні, перекриття $S_{\alpha\beta}$ велике, тому Σ наближається до N_β , і $\langle S^2 \rangle$ близьке до теоретичного $S(S+1)$ — тобто забруднення мінімальне. Якщо ж орбіталі сильно відрізняються (наприклад, при розриві зв'язку або в радикалах), Σ зменшується, і $\langle S^2 \rangle$ зростає — з'являється суттєве спінове забруднення.

Діагностика та критерії

Значення $\langle S^2 \rangle$ зазвичай друкується у вихідних даних програми. Практичні межі:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1),$$

$$\begin{cases} \Delta S^2 < 0.05 & \text{— незначне забруднення, прийнятно;} \\ 0.05 < \Delta S^2 < 0.10 & \text{— помірне, бажано перевірити;} \\ \Delta S^2 > 0.10 & \text{— суттєве, слід перейти до ROHF або проєкційних методів.} \end{cases}$$

Приклад чисельного розрахунку

Для системи з $N_\alpha = 5, N_\beta = 4$ (очікувано $S = \frac{1}{2}, \langle S^2 \rangle = 0.75$):

- якщо $\Sigma = 3.9$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.9 = 0.85,$$

$$\Delta S^2 = 0.85 - 0.75 = 0.10,$$

тобто забруднення перебуває на межі суттєвого;

- якщо $\Sigma = 3.4$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.4 = 1.35,$$

$$\Delta S^2 = 1.35 - 0.75 = 0.60,$$

що свідчить про сильне спінове забруднення.

3.3. Прості атомні системи

Прості атомні системи — це найзручніша відправна точка для вивчення методів квантової хімії та самозгодженої процедури поля (SCF). На прикладі атомів Гідрогену та Гелію можна продемонструвати основні ідеї методу Гартрі-Фока, вплив базисного набору, збіжність енергії та базові аспекти орбітального аналізу.

3.3.1. Атом Гідрогену

Атом Гідрогену є найпростішим квантовим об'єктом: він складається лише з одного електрона, що рухається в кулонівському полі ядра. Його гамільтоніан має вигляд

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r},$$

де перший доданок описує кінетичну енергію електрона, а другий — потенціал притягання до ядра. Ця система має аналітичне розв'язання, і енергія основного стану відома точно:

$$E_1 = -\frac{1}{2} \text{ Ha.}$$

Метод Гартрі-Фока для одноелектронних систем не містить апроксимацій — відсутнє електрон-електронне відштовхування, отже HF-енергія є точною для будь-якого заданого базису. Вся похибка зумовлена лише обмеженістю базисного набору.

H_SCF_calculation.py

```
# =====
# H_SCF_basis_analysis.py
# Енергетичний аналіз атома Гідрогену методом UHF
# для різних базисних наборів у PySCF.
#
# Для кожного базису обчислюються:
# - Кінетична енергія (T)
```



```

# - Потенціал ядро-електрони (V_nuc)
# - Взаємодія електрон-електрон (V_ee = 0)
# - Повна енергія (E_tot)
# - Віральне співвідношення (V/T)
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

def analyze_basis(basis_name):
    """Розрахунок і вивід таблиці для заданого базису"""
    # 1. Побудова молекули
    mol = gto.M(
        atom="H 0 0 0",
        basis=basis_name,
        spin=1,
        verbose=0
    )

    # 2. Розрахунок методом UHF
    mf = scf.UHF(mol)
    E_tot = mf.kernel()

    # 3. Отримання матриць інтегралів і густини
    dm_a, dm_b = mf.make_rdm1()
    dm = dm_a + dm_b
    T = mol.intor("int1e_kin")
    Vn = mol.intor("int1e_nuc")

    # 4. Енергетичні компоненти
    E_kin = np.einsum("ij,ji->", T, dm)
    E_nuc = np.einsum("ij,ji->", Vn, dm)
    E_ee = 0.0
    V_total = E_nuc + E_ee
    virial_ratio = V_total / E_kin

    # 5. Форматований вивід
    print("=" * 60)
    print(f"      ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА H — БАЗИС: {basis_name}")
    print("=" * 60)
    print(f"{'Компонента':<35}{'Значення (Ha)':>20}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Кінетична енергія (T)':<35}{E_kin:>20.6f}")
    print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<35}{E_nuc:>20.6f}")
    print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<35}{E_ee:>20.6f}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<35}{E_tot:>20.6f}")
    print("=" * 60)
    print(f"{'Віральне співвідношення':<40}{'V/T'}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Розраховане значення':<35}{virial_ratio:>20.3f}")
    print(f"{'Теоретичне значення':<35}{-2.000:>20.3f}")
    print("=" * 60)
    print()

# -----
# Основна частина
# -----

if __name__ == "__main__":
    basis_list = ["sto-3g", "3-21g", "6-31g", "cc-pVDZ"]
    for b in basis_list:
        analyze_basis(b)

```

Щоб побачити, як збільшується точність при розширенні базису, порівняймо кілька популярних наборів — від ST0-3G до cc-pV5Z. Код знаходиться в файлі `h_atom_basis_convergence.py`, а графік, який виводить код подано на (рис. 3.3).

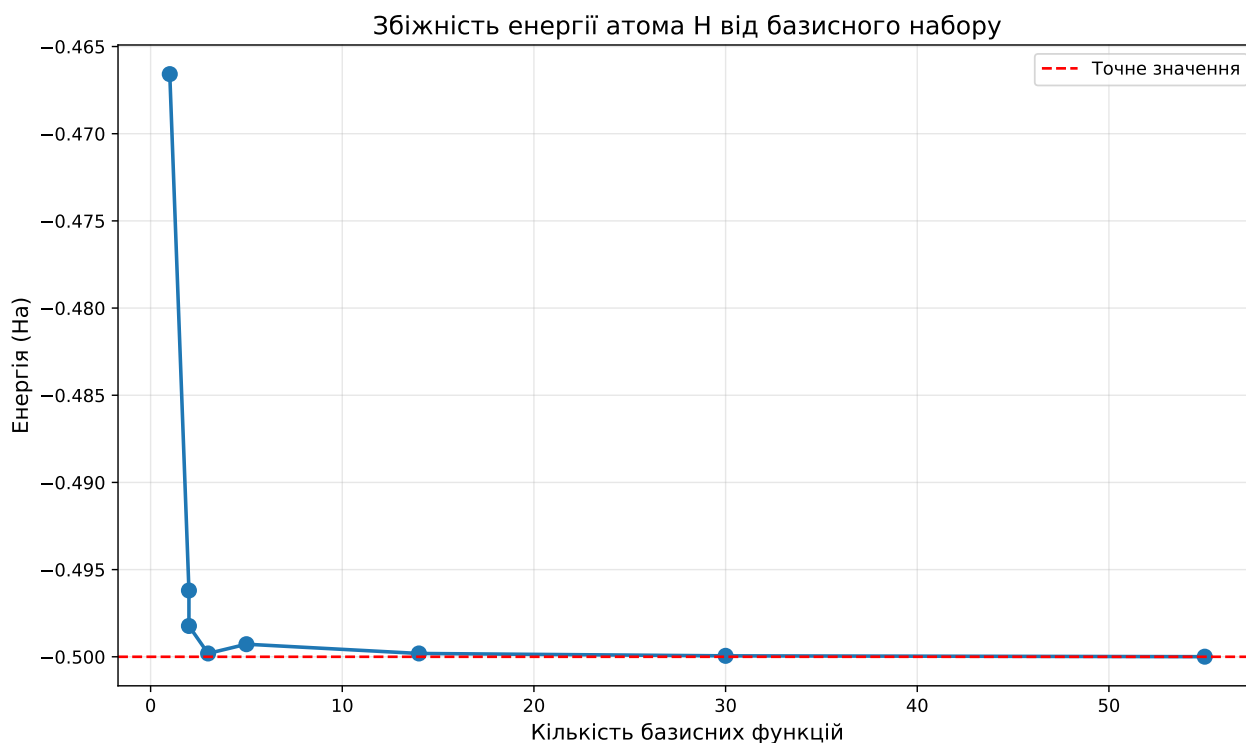


Рис. 3.3. Залежність енергії атома Н від вибору базису.

З графіка (рис. 3.3) видно, що при переході до великих кореляційно-узгоджених базисів (наприклад, cc-pVQZ, cc-pV5Z) енергія швидко збігається до повного базисного ліміту (CBS limit).

Орбіталі та матриця густини

Попри те, що в атома Гідрогену є лише одна заповнена орбіталь (1s), програма PySCF дозволяє аналізувати всі орбіталі базису, енергетичний спектр і матрицю густини.

uhf_h_atom.py

```
# =====
# Файл: uhf_h_atom.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Розрахунок енергії атома Гідрогену методом UHF
#       з базисом cc-pVTZ у пакеті PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom="H 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=1)
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()
```

```
# Орбітальні енергії
print("\nОрбітальні енергії (альфа-спін):")
print("-" * 50)
for i, (e, label) in enumerate(zip(mf.mo_energy[0], mol.ao_labels())):
    occ = "(occ)" if i < mol.nelec[0] else "(virt)"
    print(f"{i + 1:2d}. {label:20s}: {e:10.6f} Ha {occ}")

print(f"\nЕнергія 1s орбіталі: {mf.mo_energy[0][0]:.8f} Ha")
print(f"Теоретична енергія: -0.500000000 Ha")

# Матриця густини
dm = mf.make_rdm1()
print(f"\nМатриця густини (альфа): {dm[0].shape}")
print(f"Слід dm: {np.trace(dm[0]):.1f} (має дорівнювати 1)")
```

```
Енергія 1s орбіталі: -0.49980981 Ha
Теоретична енергія: -0.500000000 Ha
Слід dm(α): 0.5
```

Слід матриці густини для альфа-спіну дорівнює 0.5, оскільки PySCF нормує густину на повну систему ($\alpha + \beta$). Для одноелектронного випадку:

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) = 0.5, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = 0, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\alpha + \text{dm}_\beta) = 1.$$

Отриманий результат ідеально відтворює точний розв'язок, ілюструючи коректність SCF-процедури для одноелектронних систем.

3.3.2. Атом Гелію

Атом гелію — найпростіша багатоелектронна система і перший приклад, де проявляється **електрон–електронна взаємодія**. Обидва електрони заповнюють орбіталь 1s з протилежними спінами, утворюючи замкнену оболонку (синглет, $S = 0$).

[HeHF.py](#)

```
from pyscf import gto, scf

# --- 1. Опис атома гелію ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = 'He 0 0 0'
mol.basis = 'cc-pVTZ'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок RHF ---
mf = scf.RHF(mol)
E_tot = mf.kernel()

# --- 3. Матриця густини та інтеграли ---
dm = mf.make_rdm1()
T_int = mol.intor('int1e_kin') # оператор кінетичної енергії
V_nuc_int = mol.intor('int1e_nuc') # оператор потенціальної енергії ядро-електрон
vhf = mf.get_veff(mol, dm) # ефективний потенціал (Кулон + обмін)

# --- 4. Енергетичні складові ---
```

```

E_kin = (dm * T_int).sum()      # <T>
E_nuc = (dm * V_nuc_int).sum()  # <V_nuc>
E_ee = 0.5 * (dm * vhf).sum()   # <V_ee> (Кулон + обмін)
E_tot_check = E_kin + E_nuc + E_ee # перевірка

# --- 5. Віральне співвідношення ---
V_total = E_nuc + E_ee
virial_ratio = V_total / E_kin

# --- 6. Вивід у вигляді таблиці ---
print("\n" + "="*60)
print(" *15 + "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА He")
print("="*60)
print(f"{'Компонента':<30} {'Значення (Ha)':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Кінетична енергія (T)':<30} {E_kin:>20.6f}")
print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<30} {E_nuc:>20.6f}")
print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<30} {E_ee:>20.6f}")
print("-"*60)
print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<30} {E_tot:>20.6f}")
print(f"{'Перевірка суми (E_sum)':<30} {E_tot_check:>20.6f}")
print("-"*60)
print(f"\n{'Віральне співвідношення':<30} {'V/T':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Розраховане значення':<30} {virial_ratio:>20.3f}")
print(f"{'Теоретичне значення':<30} {-2.000:>20.3f}")
print("="*60 + "\n")

```

Після збіжності SCF-розрахунку можна отримати компоненти енергії з одно- та двоелектронних інтегралів і перевірити віральне співвідношення:

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} \approx -2.00.$$

Відхилення від цього значення свідчить про неточність базису або проблеми збіжності.

Порівняння RHF та UHF

Оскільки гелій має рівну кількість електронів обох спінів ($N_\alpha = N_\beta$), обидва варіанти методу — RHF і UHF — дають однакові результати.

`rhf_vs_uhf_he.py`

```

# =====
# File: rhf_vs_uhf_he.py
# Purpose: Порівняння RHF та UHF енергій для атома Гелію (PySCF)
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- Побудова молекули ---
mol = gto.M(atom="He 0 0 0", basis="6-31g", spin=0)

# --- RHF розрахунок ---
mf_rhf = scf.RHF(mol)
mf_rhf.verbose = 0
e_rhf = mf_rhf.kernel()

```

```
# --- UHF розрахунок ---
mf_uhf = scf.UHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
e_uhf = mf_uhf.kernel()

# --- Вивід результатів ---
print(f"RHF енергія: {e_rhf:.10f} Ha")
print(f"UHF енергія: {e_uhf:.10f} Ha")
print(f"Різниця: {abs(e_rhf - e_uhf):.2e} Ha")

# --- Перевірка симетрії спіну ---
s2_uhf = mf_uhf.spin_square()
print(f"\n<S²> (UHF): {s2_uhf[0]:.6f}")
print("<S²> (точно): 0.000000")
```

Коментар

Для відкрито-оболонкових систем метод UHF може порушувати спінову симетрію (*spin contamination*). У випадку гелію цього не відбувається: $S^2 = 0$, тому $\text{RHF} \equiv \text{UHF}$.

3.3.3. Збуджені стани в межах методу Хартрі-Фока

Метод Хартрі-Фока у своїй стандартній формі призначений для опису **основного стану** системи — стану з найменшою можливою енергією. Під час самозгодженої процедури (SCF) електрони заповнюють орбіталі починаючи з найнижчих енергій, і програма автоматично знаходить конфігурацію, що мінімізує повну енергію:

$$E_0 = \min_{\Phi} \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle,$$

де Φ — це одно-детермінантна хвильова функція (детермінант Слейтера). Отже, звичайний HF-розрахунок завжди повертає *основний стан*.

Для опису **збуджених станів** потрібно враховувати мультиплетність системи та іноді примусово фіксувати електронну конфігурацію:

Триплетні стани. Для атома гелію триплетний стан $1s2s$ можна отримати простим встановленням параметра `spin = 2`, що відповідає двом неспареним електронам. Оскільки триплетна конфігурація вимагає, щоб електрони мали паралельні спіни і знаходилися на різних орбіталях, SCF-процедура автоматично знаходить конфігурацію $1s2s$ без додаткових втручань.

Коментар

Такий стан є **метастабільним**: перехід у синглетний основний стан 1S_0 заборонений за спіновим правилом відбору ($\Delta S = 0$). Енергія триплетного рівня становить приблизно 19,82 еВ над основним станом, а час життя — близько 8×10^3 с, що робить його одним із найстійкіших збуджених станів серед легких атомів. Переходи між синглетними та триплетними рівнями відбуваються лише завдяки **спін-орбітальній взаємодії**, яка слабо змішує стани з різними S і тим самим дозволяє дуже повільні (заборонені у першому наближенні) радіаційні переходи.

Синглетні збуджені стани. Для збудженого синглету $1s2s$ ситуація складніша. Параметр `spin = 0` означає лише, що кількість альфа- та бета-електронів однакова, але не визначає, *які саме орбіталі* вони займають. Тому звичайна SCF-процедура знову поверне основний стан $1s^2$, оскільки він енергетично вигідніший.

Щоб отримати збуджений синглет, необхідно **зафіксувати електронну конфігурацію** і не дозволити системі сповзти до основного стану. Для цього використовується **метод MOM (Maximum Overlap Method)**, який на кожній ітерації SCF обирає орбіталі з найбільшим перекриттям з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = |\langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle|^2.$$

Завдяки цьому MOM утримує бажану конфігурацію (наприклад, $1s2s$) і не дозволяє хвильовій функції сповзати до основного стану ($1s^2$).

Отриманий результат називають **самозгодженим збудженим детермінантом** (self-consistent excited determinant). Такий детермінант *не є справжнім власним станом гамільтоніана $\hat{H}$* , оскільки він не задовольняє рівняння Шредінгера точно:

$$\hat{H}\Phi \neq E\Phi.$$

Метод Хартрі-Фока обмежує хвильову функцію лише одним детермінантом, тоді як справжній власний стан гамільтоніана — це, взагалі кажучи, комбінація багатьох детермінантів (багатоконфігураційна хвильова функція). Тому **енергії збуджених станів, як і основного, систематично завищені** порівняно з експериментом.

Проте такі стани мають практичну цінність. Їх енергії та орбіталі дозволяють:

- побачити, **де локалізований збуджений електрон** — наприклад, у гелію при переході $1s \rightarrow 2s$ один електрон залишається поблизу ядра, а інший зміщується далі, змінюючи розподіл електронної густини $\rho(\mathbf{r})$;
- оцінити **енергетичні інтервали між станами**

$$\Delta E = E_{\text{збудж}} - E_{\text{основ}},$$

які відповідають спостережуваним спектральним лініям у дослідах поглинання чи випромінювання.

Приклад реалізації MOM-розрахунку для атома гелію наведено у файлі

`he_excited_states_mom.py`.

3.3.4. Висновки

- Атом Гідрогену — ідеальний тест для демонстрації роботи SCF-процедури в найпростішому випадку.
- Для одноелектронних систем HF є точним методом; похибка визначається лише базисом.

- Атом Гелію — перша система, де з'являється електронна кореляція; HF дає наближення, але не точне значення енергії.
- Розширення базису покращує збіжність до повного базисного ліміту (CBS limit).
- Аналіз орбіталей і густини в PySCF дає інтуїцію про структуру розв'язку рівнянь Хартрі-Фока.

Таким чином, розгляд атомів H та He закладає основу для розуміння ітераційної природи SCF-процедури, ролі базисних функцій і меж застосовності методу Хартрі-Фока для багатоелектронних систем.

3.4. Атоми другого періоду (Li–Ne)

3.4.1. Визначення термів за електронною конфігурацією

Енергетичний терм атома (символ виду $^{2S+1}L_J$) визначається з електронної конфігурації відповідно до **правил Гунда**. Алгоритм такий:

1. **Виділити відкриту оболонку.** Закриті підрівні (наприклад, $1s^2$ або $2s^2$) не впливають на значення терму, оскільки мають $S = L = 0$.
2. **Визначити квантові числа окремих електронів відкритої оболонки.** Для кожного електрона вказується орбітальне квантове число l та спін $s = \frac{1}{2}$.
3. **Застосувати правила Гунда:**
 - (1) Сумарний спін S вибирається *максимально можливим* (електрони прагнуть мати паралельні спіни).
 - (2) Для даного S вибирається найбільше можливе орбітальне квантове число L .
 - (3) Для підоболонки, заповненої менше ніж наполовину, терм з мінімальним $J = |L - S|$ має найменшу енергію; для більш ніж напівзаповнених — з максимальним $J = L + S$.
4. **Позначення терму:**

$$^{2S+1}L_J, \quad L = 0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow S, P, D, F, \dots$$

Фізичний зміст правил Гунда. Правила Гунда відображають вплив *обмінної взаємодії* між електронами. Паралельні спіни збільшують відстань між електронами (через принцип Паулі), зменшуючи кулонівське відштовхування. Тому стан з **максимальним спіном** має найнижчу енергію. Далі, для фіксованого S , більший орбітальний момент L також зменшує енергію за рахунок більшої просторової кореляції руху електронів. Остаточне розщеплення рівнів за J визначається спін-орбітальною взаємодією.

Приклади:

- C: конфігурація $2p^2 \Rightarrow S = 1, L = 1 \Rightarrow$ терм 3P .

- N: конфігурація $2p^3$ (напівзаповнена оболонка) $\Rightarrow S = \frac{3}{2}, L = 0 \Rightarrow$ терм 4S .
- O: конфігурація $2p^4$ (на один електрон більше за напівзаповнену) $\Rightarrow S = 1, L = 1 \Rightarrow$ терм 3P .

Таблиця 3.3. Основні спінові стани атомів другого періоду

Атом	Конфігурація	Терм
Li	[He] $2s^1$	2S
Be	[He] $2s^2$	1S
B	[He] $2s^2 2p^1$	2P
C	[He] $2s^2 2p^2$	3P
N	[He] $2s^2 2p^3$	4S
O	[He] $2s^2 2p^4$	3P
F	[He] $2s^2 2p^5$	2P
Ne	[He] $2s^2 2p^6$	1S

3.4.2. Літій (Li, Z=3)

Атом Літію — перший багатоелектронний атом, у якому проявляється неспарений електрон та спінова поляризація ($N_\alpha \neq N_\beta$, тобто густини ρ_α і ρ_β відрізняються).

Електронна конфігурація:

$$\text{Li: } 1s^2 2s^1.$$

Два перші електрони утворюють замкнену оболонку ($1s$), а третій — одинокий у підоболонці $2s$, що зумовлює мультиплетність $2S$ (спін $S = \frac{1}{2}$).

Через наявність неспареного електрона метод UHF є природним вибором. UHF дозволяє альфа- та бета-орбіталям відрізнитися, тобто хвильова функція не змушена мати однакову просторову форму для різних спінів.

Альтернативою є метод ROHF (Restricted Open-Shell Hartree-Fock), у якому

- усі замкнені орбіталі мають однакові просторові функції для α та β спінів;
- відкриті орбіталі (неспарені) можуть мати різну зайнятість, але однакову форму.

ROHF забезпечує правильне значення $\langle S^2 \rangle$ та зберігає спінову симетрію, проте формулювання рівнянь Фока є складнішим. UHF, навпаки, простіший у реалізації, але може призводити до *spin contamination*. У практиці обидва методи дають близькі енергії для атома Li, проте ROHF вважається формально більш коректним.

li_uhf_rohf_comparison.py

```

# =====
# Файл: li_uhf_rohf_comparison.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Порівняння результатів UHF і ROHF для атома літію (Li).
#       Демонструє вплив спінового забруднення та різницю у варіаційній гнучкості методів.
#       Розрахунок проводиться у базисі cc-pVDZ з використанням PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- 1. Визначення молекули ---
mol = gto.M(
    atom="Li 0 0 0",
    basis="cc-pvdz",
    spin=1,          # неспарений електрон (S=1/2)
    symmetry=True,
)

print("Літій (Li):")
print(" Конфігурація: [He] 2s1")
print(" Основний стан: 2S")
print(f" Електронів: {mol.nelectron}")
print()

# --- 2. UHF ---
uhf = scf.UHF(mol)
E_uhf = uhf.kernel()

print("=== UHF ===")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf * 27.211386:.4f} eV")

s2_uhf = uhf.spin_square()
print(f"<S2> = {s2_uhf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 3. ROHF ---
rohf = scf.ROHF(mol)
E_rohf = roh.f.kernel()

print("=== ROHF ===")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf * 27.211386:.4f} eV")

s2_rohf = roh.f.spin_square()
print(f"<S2> = {s2_rohf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 4. Порівняння ---
ΔE = (E_uhf - E_rohf) * 27.211386
print(f"Різниця (UHF - ROHF): {ΔE:.6f} eV")

# --- 5. Коментар ---
# UHF дозволяє різні орбіталі для α і β спінів,
# тому виникає спінове забруднення (<S2> > 0.75).
# ROHF зберігає правильну спінову симетрію, але менш гнучкий варіаційно.

```

Коментар

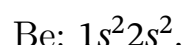
- Значення $\langle S^2 \rangle \approx 0.75$ свідчить про правильний спіновий стан подвійності (мультиплетність $2S + 1 = 2$).
- Наявність різниці між енергіями альфа- та бета-орбіталей демонструє спінову асиметрію.
- Метод UHF може частково порушувати симетрію (так звана *spin contamination*), але для Li це незначно.

Енергія, отримана методом HF, для Li становить близько -7.432 Ha у базисі cc-pVDZ, тоді як експериментальна енергія основного стану (повна) — близько -7.478 Ha. Таким чином, кореляційна похибка становить близько 0.046 Ha (приблизно 1.25 eV).

Цей приклад є першим, де проявляється *кореляція електронів*, яку HF не враховує. В подальших розділах буде показано, як методи MP2, CI та CC враховують ці ефекти.

3.4.3. Берилій (Be, Z=4)

Атом Берилію має електронну конфігурацію



Тут усі орбіталі парні, тому спінова поляризація відсутня, і зручно використовувати RHF (Restricted Hartree–Fock). Розрахунок атома наведено у файлі `be_rhf_energy.py`. Обидва електрони у підоболонці $2s$ мають протилежні спіни, тож система має мультиплетність $1S$ (синглетний стан).

Обговорення.

- Для Be HF-енергія виходить приблизно -14.573 Ha (у базисі cc-pVTZ), тоді як експериментальна — -14.667 Ha.
- Різниця близько 0.094 Ha (≈ 2.6 eV) — це **кореляційна енергія**, тобто внесок взаємодії електронів, не врахований у HF.
- У Берилія ефекти електронної кореляції вже досить значні, адже електрони в орбіталі $2s$ взаємодіють один з одним.
- Цей випадок є гарною ілюстрацією межі застосування методу Хартрі–Фока.

Висновки для атомів Li і Be.

- Li демонструє появу неспареного електрона і спінової поляризації (UHF необхідний).
- Be — перший приклад, де **електронна кореляція** дає помітну похибку енергії.
- PySCF дозволяє наочно дослідити вплив базису, спіну, симетрії та методів на точність енергії.

3.4.4. Бор–Неон: систематичне дослідження

Після розгляду окремих атомів Літію та Берилію доцільно перейти до систематичного аналізу всіх атомів другого періоду (від Бору до Неону). У цих атомах поступово заповнюється $2p$ -підрівень, і змінюється як спінова мультиплетність, так і форма електронної густини. Метод Гартрі–Фока дозволяє побачити, як змінюється енергія системи при збільшенні числа електронів, а також як проявляється спінова поляризація у відкритих оболонках.

В файлі `c second_period_hf.py` проведено розрахунок енергій Хартрі–Фока для атомів другого періоду в однаковому базисі `cc-pVDZ`, оцінено правильність спінового стану (через $\langle S^2 \rangle$) та проаналізовано систематичні тенденції.

Коментар

- Для кожного атома автоматично обирається тип SCF: RHF (для замкнених оболонок, $S = 0$) або UHF (для відкритих).
- Параметр `spin` у PySCF означає різницю між кількістю альфа- та бета-електронів: $\text{spin} = N_\alpha - N_\beta = 2S$.
- Розрахунок $\langle S^2 \rangle$ дозволяє перевірити правильність спінового стану. Для ідеального випадку значення має збігатися з теоретичним $S(S + 1)$.
- У файлі `second_period_hf.npz` зберігаються всі енергії для подальшого аналізу або побудови графіків.

Очікувані тенденції.

1. Повна енергія атома зменшується (стає більш негативною) із зростанням атомного номера Z .
2. Енергія спостерігає стрибки на межі заповнення оболонок: при переходах $\text{Be} \rightarrow \text{B}$, $\text{N} \rightarrow \text{O}$, $\text{F} \rightarrow \text{Ne}$.
3. Спінова мультиплетність відображає заповнення $2p$ -орбіталей згідно з **правилом Гунда** — максимальний спін у середині підоболонки (для N).
4. Значення $\langle S^2 \rangle$ для UHF повинні бути близькі до теоретичних, але можуть мати невеликі відхилення через *spin contamination*.

Фізичне узагальнення. Цей розрахунок демонструє фундаментальну властивість методу Гартрі–Фока: він добре описує загальну структуру енергетичних рівнів і тенденції в періодичній таблиці, але не враховує електронну кореляцію, через що абсолютні значення енергії мають систематичну похибку.

3.4.5. Заселеності орбіталей і принцип заповнення

Розв'язання рівнянь Хартрі–Фока дає повний набір одноелектронних орбіталей $\{\psi_i\}$, які утворюють ортонормований базис у просторі станів електронів. Однак не всі з них беруть участь у формуванні хвильової функції

основного стану (детермінанта Слейтера (3.1)). Електрони займають лише найнижчі за енергією орбіталі — відповідно до принципу Паулі та правила Ауфбау (принципу послідовного заповнення). Такі орбіталі називаються **заселеними** (*occupied orbitals*), тоді як енергетично вищі рівні залишаються порожніми і утворюють підпростір *віртуальних орбіталей* (*virtual orbitals*). Формально повний набір орбіталей можна подати як об'єднання двох неперетинних множин:

$$\{\psi_i\} = \underbrace{\{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{n_{\text{occ}}}\}}_{\text{заселені}} \cup \underbrace{\{\psi_{n_{\text{occ}}+1}, \dots, \psi_{n_{\text{bas}}}\}}_{\text{віртуальні}}.$$

Лише заселені орбіталі беруть участь у побудові детермінанта Слейтера, тоді як віртуальні використовуються для опису збуджених станів та врахування електронної кореляції в пост-Хартрі-Фоківських методах.

У випадку замкнених оболонок (RHF) кожна орбіталь до певного рівня заповнена двома електронами. Найвища з них називається **НОМО** (*Highest Occupied Molecular Orbital*) — найвища зайнята молекулярна орбіталь, а найближча вільна над нею — **LUMO** (*Lowest Unoccupied Molecular Orbital*) — найнижча незайнята орбіталь. Ці дві орбіталі визначають енергетичну «межу» між заселеними та віртуальними станами і відіграють ключову роль у переходах збудження, фотонному поглинанні та хімічній реакційній здатності.

Формально заселеності визначаються як:

$$n_i = \begin{cases} 2, & \varepsilon_i \leq \varepsilon_{\text{НОМО}}, \\ 0, & \varepsilon_i > \varepsilon_{\text{НОМО}}. \end{cases}$$

Така схема відповідає принципу Паулі та відображає послідовне заповнення орбіталей від нижчих до вищих енергій.

Для відкритих оболонок або при використанні необмеженого Гартрі-Фока (UHF) заселеності можуть відрізнятися для α - і β -спінів:

$$n_i^{(\alpha)} \neq n_i^{(\beta)}.$$

У цьому випадку електронна густина розділяється на дві компоненти:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_{\alpha}(\mathbf{r}) + \rho_{\beta}(\mathbf{r}),$$

що дозволяє описати спінову поляризацію та магнітні моменти атомів.

Заселеності безпосередньо визначають енергетичний внесок кожної орбіталі:

$$E_{\text{orb}} = \sum_i n_i \varepsilon_i,$$

і тому є ключовими для аналізу хімічного зв'язку, реакційної здатності та переходів між електронними станами молекули.

Програмна реалізація. У пакеті PySCF заселеності можна отримати з об'єкта SCF:

```
from pyscf import gto, scf

# Створюємо молекулу літію з правильним спіном
mol = gto.M(atom="Li 0 0 0", basis="sto-3g", spin=1)

# ROHF розрахунок
mf = scf.ROHF(mol).run()

mo_occ = mf.mo_occ # масив заселеностей [2, 1, 0, 0, 0]
print(mo_occ)

# Для ROHF mo_coeff – це ОДИН масив (не кортеж!)
mo_coeff = mf.mo_coeff
print(mo_coeff)
```

Вивід `mo_occ` показує кількість електронів у кожній орбіталі (0, 1 або 2). Це дозволяє побудувати таблицю заселеностей або енергетичну діаграму з позначенням заповнених рівнів.

Приклади аналізу орбіталей. У файлі `cli_orbital_analysis.py` продемонстровано, як у PySCF можна отримати узагальнену таблицю заселеностей орбіталей після ROHF-розрахунку для атома Li. Виводяться енергії, спін, тип орбіталі (закрита, відкрита або віртуальна) та коротка статистика електронної конфігурації:

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗАСЕЛЕНОСТІ ОРБІТАЛЕЙ (ROHF)

Орбіталь	Спіни	Заселеність	Енергія (Ha)	Тип	Позначка
1	↑↓	2.0	-2.353491	закрита оболонка	
2	↑	1.0	-0.038960	відкрита оболонка	← HOMO
3	-	0.0	0.160521	віртуальна	← LUMO
4	-	0.0	0.160521	віртуальна	
5	-	0.0	0.160521	віртуальна	

Статистика:

Подвійно заповнені (закриті): 1
 Одично заповнені (відкриті): 1
 Віртуальні: 3
 Всього електронів: 3
 Спінова мультиплетність: 2 (дублет)

HOMO (орбіталь 2): -0.038960 Ha
 LUMO (орбіталь 3): 0.160521 Ha
 HOMO-LUMO gap: 0.199481 Ha (5.4282 eV)

Такий формат дозволяє швидко оцінити структуру заповнення, мультиплетність і відсутність спінової контамінації.

У програмі `c print_orbitals.py` наведено докладніший аналіз: для кожної молекулярної орбіталі подаються її енергія, заселеність та коефіцієнти розкладу за атомними базисними функціями (Li 1 s, Li 2 s, Li 2 p). Формат виводу подібний до таблиць молекулярних орбіталей у ORCA та інших квантово-хімічних пакетах і зручний для візуального аналізу орбітальної будови.

3.4.6. Енергії іонізації

Іонізаційна енергія I є однією з фундаментальних характеристик атома, що визначає мінімальні енерговитрати на видалення одного електрона із нейтрального атома в основному стані:

$$I = E(A^+) - E(A),$$

де $E(A)$ — повна енергія нейтрального атома, а $E(A^+)$ — енергія його однозарядного катіона. Ця величина безпосередньо вимірюється експериментально (у електронвольтах) і є важливим тестом якості будь-якого квантово-хімічного методу.

У межах методу Гартрі-Фока іонізаційна енергія може бути визначена двома способами.

Метод Δ SCF. Найбільш пряме обчислення полягає у незалежному знаходженні повних енергій нейтрального атома і катіона:

$$I_{\Delta\text{SCF}} = E(A^+) - E(A).$$

Такий підхід враховує релаксацію орбіталей після видалення електрона, тому дає точніші результати, ніж прості наближення.

Теорема Купманса. У межах наближення «заморожених орбіталей» (*frozen orbital approximation*) повна енергія системи вважається незмінною при видаленні одного електрона. У цьому випадку зміна енергії дорівнює орбітальній енергії найвищої зайнятої молекулярної орбіталі:

$$I_{\text{Koopmans}} \approx -\varepsilon_{\text{HOMO}}.$$

Це твердження відоме як **теорема Купманса**. Воно дозволяє оцінити енергії іонізації без повторного самозгодження, хоча і не враховує релаксаційні та кореляційні ефекти.

Порівняння підходів. В файлі `c KoopmansTheoremCheck.py` виконана перевірка теореми Купманса для атомів другого періоду. Для легких атомів (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) метод Купманса правильно відтворює тенденцію зростання енергії іонізації уздовж періоду, але систематично недооцінює абсолютні значення. Метод Δ SCF наближається до експерименту краще, оскільки включає релаксацію орбіталей.

Приклад: атом Літію. Для Li (конфігурація $1s^2 2s^1$):

$$I_{\text{Купманс}} = -\varepsilon_{2s}, \quad I_{\Delta\text{SCF}} = E(\text{Li}^+) - E(\text{Li}), \quad I_{\text{exp}} = 5.39 \text{ eV}.$$

Енергія Купманса дещо завищена, а результат ΔSCF ближчий до експериментального, що демонструє вплив орбітальної релаксації.

Коментар

Розрахунок виводить таблицю порівняння енергій іонізації ($-\varepsilon_{\text{HOMO}}$, ΔSCF , експеримент) для атомів другого періоду та відносну похибку у відсотках:

$$\delta = 100 \times \frac{I_{\text{calc}} - I_{\text{exp}}}{I_{\text{exp}}}.$$

Аналіз цих відхилень дозволяє оцінити якість базисного набору і межі застосовності теореми Купманса.

3.4.7. Електронна густина

Розподіл електронної густини $\rho(\mathbf{r})$ є однією з ключових величин у квантовій хімії. Саме ця функція визначає, де саме в просторі «перебувають» електрони атома або молекули, і, отже, пояснює більшість хімічних і спектроскопічних властивостей системи.

Згідно з однодетермінантним наближенням Гартрі-Фока, електронна густина визначається як

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i^{\text{occ}} |\psi_i(\mathbf{r})|^2,$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — орбіталі, а сума береться по всіх зайнятих орбіталях.

У рамках однодетермінантного наближення Хартрі-Фока електронна густина $\rho(\mathbf{r})$ може бути виражена через матрицю густини $D_{\mu\nu}$ та базисні функції $\chi_\mu(\mathbf{r})$:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_\mu(\mathbf{r}) \chi_\nu(\mathbf{r}) = \chi^T(\mathbf{r}) \mathbf{D} \chi(\mathbf{r}). \quad (3.14)$$

Цей вираз відображає розподіл імовірності знайти будь-який з N електронів у точці простору $\mathbf{r}$. Нормування густини забезпечує тотальне число електронів:

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N. \quad (3.15)$$

Розподіл електронної густини

У програмному пакеті PySCF густина може бути обчислена як на сітці, так і в окремих точках простору, що дозволяє візуалізувати просторовий розподіл електронів.

Обчислення густини вздовж осі z

У програмі `c electron_density_profile.py` реалізовано функцію `plot_density_profile`, що обчислює електронну густину вздовж осі z для атома. Це дозволяє побудувати одноосний «профіль густини» та простежити, як електронна густина спадає при віддаленні від ядра.

Для кожної точки z обчислюється матриця базисних функцій $\varphi_i(\mathbf{r})$, і далі густина:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{ij} \chi_i(\mathbf{r}) D_{ij} \chi_j(\mathbf{r}).$$

Результат зображається графічно: густина $\rho(0, 0, z)$ як функція відстані від ядра. Для нейтральних атомів крива має різкий максимум біля ядра, який швидко спадає експоненційно.

Інтерпретація результатів. На побудованому графіку $\rho(0, 0, z)$ спостерігаються чіткі області локалізації електронів: внутрішні електрони формують центральний пік, тоді як зовнішні оболонки проявляються у вигляді плавних плечей. Для важчих атомів густина стає більш «зосередженою» біля ядра через сильніше притягання кулонівським потенціалом.

Практична порада. При виборі базисного набору (`cc-pvdz`, `6-31G**`, тощо) слід мати на увазі, що форма профілю густини істотно залежить від якості базису: мінімальні базиси дають лише грубу картину, тоді як розширені базиси (`cc-pVTZ`) відтворюють експоненційний спад більш точно.

Сферично усереднена густина

Для атомів, що мають сферичну симетрію, зручно розглядати усереднену по всіх напрямках густину:

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi} \int \rho(\mathbf{r}) d\Omega,$$

де $r = |\mathbf{r}|$ та $d\Omega$ — елемент тілесного кута.

Ця функція показує, як змінюється густина лише від радіуса r , незалежно від напрямку, і є основою для побудови радіальної функції розподілу

$$P(r) = 4\pi r^2 \rho(r),$$

що описує, яка частка електронів перебуває у сферичному шарі товщини dr на відстані r від ядра. В файлі `c spherical_electron_density.py` реалізовано візуалізація сферично-усередненої густини.

Методика обчислення. Для кожного радіуса r вибираються випадкові напрями (кутові координати θ, φ) за методом Монте-Карло. У цих напрямках обчислюється густина $\rho(x, y, z)$, після чого береться середнє значення:

$$\rho(r) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \rho(r, \theta_k, \varphi_k).$$

Цей підхід забезпечує добру точність навіть при невеликій кількості напрямів $N \sim 100$.

Радіальна функція розподілу. На другому графіку зображується $4\pi r^2 \rho(r)$ — це функція, інтеграл від якої по r дає повну кількість електронів:

$$\int_0^\infty 4\pi r^2 \rho(r) dr = N_e.$$

Таким чином, можна перевірити нормування хвильової функції та коректність чисельного інтегрування.

Приклад інтерпретації. Для атома гелію максимум $4\pi r^2 \rho(r)$ спостерігається приблизно при $r \approx 0.3 \text{ Bohr}$, що відповідає найбільш ймовірній відстані електрона від ядра у $1s$ -стані. Для вуглецю або неону виникають додаткові піки, пов'язані з електронами на $2s$ та $2p$ оболонках.

Перевірка нормування. Наприкінці виконання функції виводиться значення

$$\int 4\pi r^2 \rho(r) dr,$$

яке має збігатися з кількістю електронів у системі, що є корисним тестом правильності побудованої густини.

3.4.8. Порівняння електронних густин різних атомів

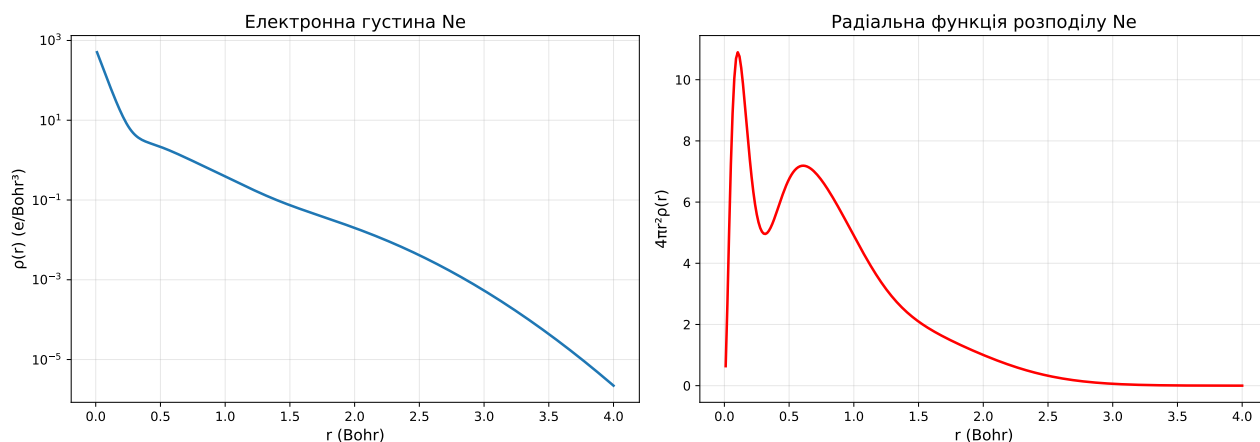
Ми розглянули, як отримати електронну густину $\rho(\mathbf{r})$ та сферично усереднену густину $\rho(r)$ для окремого атома. Однак для повного розуміння періодичних закономірностей важливо порівняти, як змінюється форма та протяжність електронної хмари при переході від легких до важчих елементів.

Фізична мотивація

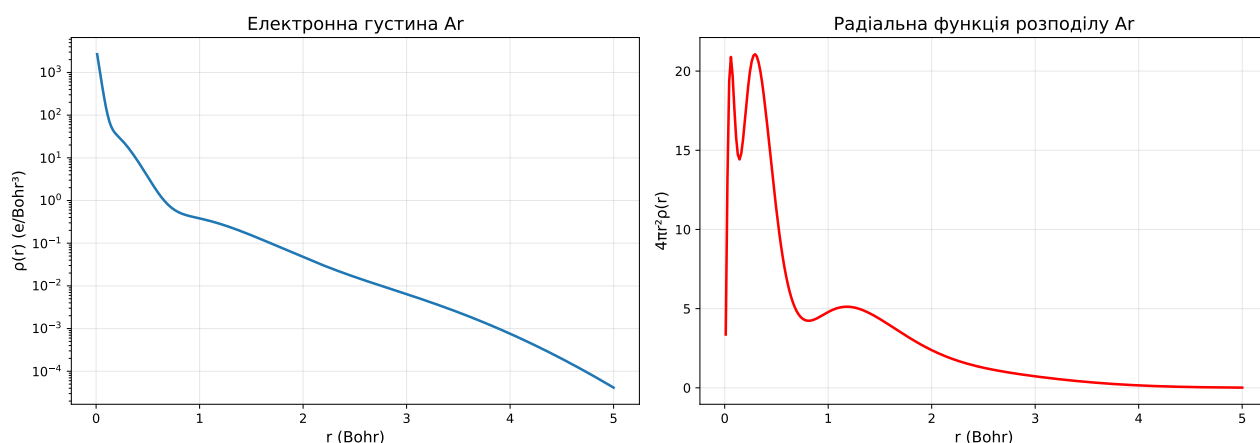
Порівняння електронних густин дозволяє:

- побачити, як із зростанням атомного номера Z ядро сильніше притягує електрони;
- проаналізувати зміну розмірів атома та ефективного радіуса;

- виявити закономірності заповнення електронних оболонок;
- візуально оцінити зв'язок між структурою густини та положенням елемента в періодичній системі.



(а) ANe



(б) Атома Ar

Рис. 3.4. Електронна густина $\rho(r)$ (ліворуч) та радіальна функція розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ (праворуч) для атомів Ne та Ar. На графіках радіальна функція розподілу чітко видно окремі максимуми, що відповідають електронним оболонкам. Для неону (Ne) спостерігаються два основних максимуми, які відповідають заповненням підоболонкам $1s^2$ і $2s^2 2p^6$, тоді як для аргону (Ar) — три максимуми, що відображають заповнення оболонок $1s^2$, $2s^2 2p^6$ та $3s^2 3p^6$.

3.4.9. Зв'язок із електронними оболонками

Максимуми радіальної функції розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ відповідають областям найбільшої ймовірності перебування електронів певних орбіталей:

$$1s \rightarrow \text{перший максимум}, \quad 2s, 2p \rightarrow \text{другий максимум}, \\ 3s, 3p, 3d \rightarrow \text{третій тощо}.$$

Таким чином, форма $4\pi r^2 \rho(r)$ дає прямий зв'язок між результатами квантово-хімічних розрахунків і традиційною атомною структурою, знайо-

мою студентам з курсу атомної фізики. Візуальний аналіз таких графіків (рис. 3.4.8) дозволяє простежити закономірності побудови періодичної системи Менделєєва з точки зору електронної густини.

3.4.10. Практичні завдання

1. Побудуйте на одному графіку $\rho(r)$ для Li, Na, K. Як змінюється радіус атома?
2. Знайдіть положення максимумів $4\pi r^2 \rho(r)$ для атомів He, Ne, Ar. До яких оболонок вони належать?
3. Порівняйте радіальні функції для атомів C і O. Як змінюється густина зовнішньої оболонки?

3.4.11. Методичні рекомендації

1. Змінюючи базис (наприклад, ST0-3G, 6-31G, cc-pVTZ), можна дослідити, як збільшується точність відтворення радіального профілю.
2. Для відкритих оболонок (атомів з неспареними електронами) потрібно враховувати спінову поляризацію — використовується UHF.

Таким чином, наведені приклади демонструють практичний зв'язок між теоретичними поняттями електронної густини і їх чисельною реалізацією в пакеті PySCF.

3.5. Складні випадки та збіжність

Розрахунки у квантовій хімії не завжди проходять гладко. Навіть для простих систем ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF) може не досягати стабільного рішення. Найчастіше проблеми збіжності виникають для перехідних металів, відкритих оболонок та систем із виродженими орбіталями. У цьому розділі розглянемо основні джерела труднощів та методи їх подолання.

3.5.1. Причини поганої збіжності

Типові джерела нестабільності SCF:

- сильна електронна кореляція у незаповнених *d*- і *f*-оболонках;
- мала різниця енергій між орбіталями (виродження чи квазивиродження);
- невдалий початковий вектор коефіцієнтів (погане стартове наближення);
- занадто жорсткі або занадто м'які критерії збіжності.

У таких випадках енергія може осцилювати або навіть зростати замість того, щоб збігатися. Для вирішення цих проблем існує кілька стратегій стабілізації.

3.5.2. Методи стабілізації збіжності

Коли стандартний SCF з DIIS-процедурою (див. 3.1.4) не працює, у PySCF доступні наступні інструменти:

Level shifting (зсув рівнів)

Метод штучно підвищує енергії віртуальних орбіталей на величину Δ :

$$\varepsilon_{\text{virt}} \rightarrow \varepsilon_{\text{virt}} + \Delta \quad (3.16)$$

Це запобігає коливанням заповнення орбіталей між ітераціями та стабілізує збіжність. Фізично це еквівалентно збільшенню енергетичного бар'єру для переходу електронів з заповнених на віртуальні орбіталі.

```
mf.level_shift = 0.5 # типові значення 0.2-1.0 Hartree
```

Альтернативні методи екстраполяції

EDIIS (Energy DIIS) мінімізує енергію замість похибки самоузгодженості. Це краще працює на початкових ітераціях, коли система далека від збіжності:

```
mf.DIIS = scf.EDIIS
```

ADIIS (Augmented DIIS) автоматично комбінує DIIS та EDIIS залежно від стану збіжності — використовує EDIIS на початку та переключається на DIIS ближче до мінімуму:

```
mf.DIIS = scf.ADIIS
```

Налаштування DIIS

Іноді корисно змінити параметри самого DIIS:

```
mf.diis_space = 4      # менший підпростір (4 замість 6-8)
mf.diis_start_cycle = 5 # пізніший старт DIIS
mf.diis = None         # повністю вимкнути DIIS
```

Зменшення розміру DIIS-простору обмежує «пам'ять» алгоритму, що може допомогти у випадках, коли історія попередніх ітерацій вводить в оману.

Краще початкове наближення

Якість початкового наближення критично важлива для збіжності. PySCF пропонує кілька варіантів:

```
# Стандартні методи
mf = scf.UHF(mol)
mf.init_guess = 'minao' # мінімальний AO (за замовчуванням)
mf.init_guess = 'atom'  # атомні густини (краще для металів)
mf.init_guess = '1e'     # лише одноелектронний гамільтоніан

# Використання попереднього розрахунку
dm_init = mf_previous.make_rdm1()
mf.kernel(dm0=dm_init)
```

Варіант `'atom'` часто найкращий для перехідних металів та систем з відкритими оболонками.

Метод Ньютона–Рафсона

Для систем, які вже близькі до збіжності, але повільно сходяться, можна використати метод другого порядку:

```
mf = mf.newton() # перехід до Newton-Raphson
mf.kernel()
```

Це забезпечує квадратичну збіжність поблизу мінімуму, але вимагає додаткових обчислень гессіану.

3.5.3. Вироджені орбіталі та дробові заповнення

Якщо в системі наявні вироджені або майже вироджені орбіталі, SCF може «коливатись», не вибираючи між ними. Класичні приклади — атоми з частково заповненими *p*- або *d*-оболонками.

Для таких випадків ефективним є застосування *дробових заповнень орбіталей* (fractional occupations), що згладжують різницю між рівнями енергії.

Ідея полягає у введенні ефективного теплового розмазування Фермі–Дірака:

$$f_i = \frac{1}{1 + e^{(\varepsilon_i - \mu)/kT}},$$

де f_i — часткове заповнення орбіталі i , ε_i — її енергія, μ — хімічний потенціал, а kT — параметр розмазування (зазвичай ~ 0.1 – 0.3 Hartree).

Цей підхід дозволяє SCF уникнути нестійких перестрибувань між виродженими рівнями, імітуючи систему при скінченній температурі.

У PySCF для цього достатньо викликати:

```
from pyscf import scf
mf = scf.addons.frac_occ(mf)
```

Методика (`c uhf_fractional_occupations.py`) добре працює для атомів (V, Cr), радикалів та малих кластерів перехідних металів.

3.5.4. Перехідні метали — приклад складної системи

Перехідні елементи (Fe, Co, Ni, Cr, Mn тощо) — класичні приклади систем із поганою збіжністю SCF. Вони поєднують декілька факторів складності одночасно.

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(atom="Ni 0 0 0", basis="sto-3g", spin=0)
mf = scf.UHF(mol).run()
print("Converged?", mf.converged) # часто False
```

Причини проблем:

- близькість енергетичних рівнів $3d$ і $4s$ -орбіталей;
- можливість декількох спінових станів, близьких за енергією;
- наявність кількох локальних мінімумів функціоналу енергії;
- сильна кореляція в незаповненій d -оболонці.

У PySCF це проявляється як:

- осциляції енергії між ітераціями;
- розбігання DIIS;
- стрибки значення $\langle S^2 \rangle$ між кроками (спін-забруднення).

В файлі `c Transition_Metals_UHF.py` наведено приклад універсальної функції для стабільного розрахунку атомів перехідних металів із урахуванням описаних вище прийомів:

- використовується UHF (для врахування спіну);
- застосовується зсув рівнів (`level_shift`);
- розширюється DIIS-простір (`diis_space`);
- використовується атомне початкове наближення (`init_guess='atom'`);
- у разі потреби вмикається уточнення Ньютона–Рафсона;
- контролюється спін-забруднення через $\langle S^2 \rangle$.

Такий комплексний підхід забезпечує стабільність навіть для важких атомів, де стандартний SCF часто не сходиться.

3.5.5. Загальна стратегія досягнення збіжності

Для надійного отримання фізично коректного рішення рекомендується послідовна стратегія — від простих прийомів до складніших:

1. Спробувати стандартний UHF/RHF;

2. Якщо не збігається — додати зсув рівнів: `level_shift=0.5`;
3. Змінити початкове наближення: `init_guess='atom'`;
4. Використати ADIIS: `mf.DIIS = scf.ADIIS`;
5. Збільшити DIIS-простір: `diis_space=10`;
6. Для вироджених систем — дробові заповнення: `frac_occ`;
7. Якщо близько до збіжності — метод Ньютона: `mf.newton()`;
8. Вимкнути симетрію: `symmetry=False` (як останній засіб).

В програмі `c uhf_convergence_strategies.py` продемонстровано різні стратегії покращення збіжності SCF на конкретних прикладах.

Практичні рекомендації:

- Завжди перевіряйте `mf.converged` після розрахунку;
- Для систем з відкритими оболонками контролюйте $\langle S^2 \rangle$ — велике спін-забруднення вказує на проблеми;
- Для великих систем на перших етапах можна зменшити точність: `conv_tol=1e-5`;
- Якщо енергія осцилює — це сигнал використати level shifting або EDIIS;
- Не бійтесь експериментувати з комбінаціями методів — іноді неочевидна комбінація працює найкраще.

Таким чином, навіть якщо стандартна процедура SCF не збігається, послідовне застосування описаних прийомів практично гарантує стабільне та фізично обґрунтоване рішення. Ключ до успіху — розуміння природи проблеми та систематичний підхід до її вирішення.

Практичні завдання

Завдання 1: Систематичне дослідження

```
"""
ЗАВДАННЯ 1: Розрахуйте енергії всіх атомів першого періоду
(H, He) з різними базисними наборами. Побудуйте графік
збіжності енергії до базисної межі.
Базиси: sto-3g, 6-31g, cc-pvdz, cc-pvtz, cc-pvqz, cc-pv5z
"""

from pyscf import gto, scf
import matplotlib.pyplot as plt
# Ваш код тут
```

Завдання 2: Енергії іонізації

```
"""
ЗАВДАННЯ 2: Обчисліть першу та другу енергії іонізації
для атомів Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Порівняйте з
експериментальними значеннями.
IE1 = E(A+) - E(A)
"""
```

```
IE2 = E(A2+) - E(A+)  
Використайте базис cc-pvtz  
""  
# Ваш код тут
```

Завдання 3: Спектроскопічні константи

```
""  
ЗАВДАННЯ 3: Для атома Карбону розрахуйте енергетичну  
різницю між основним триплетним станом (3P) та  
збудженими станами (1D та 1S).  
Підказка: використовуйте різні спінові конфігурації  
""  
# Ваш код тут
```

Завдання 4: Залежність від базису

```
""  
ЗАВДАННЯ 4: Дослідіть, як додавання дифузних функцій  
впливає на енергію та дипольну поляризованість атома  
Кисню (O).  
Порівняйте: cc-pvdz vs aug-cc-pvdz, cc-pvtz vs aug-cc-pvtz  
""  
# Ваш код тут
```


4

Метод Хартрі–Фока для простих молекул

Після вивчення атомних систем природним кроком є перехід до молекул. Найпростіші системи — іон молекули водню H_2^+ та двоатомна молекула водню H_2 — є ідеальними об’єктами для демонстрації можливостей та обмежень методу Хартрі–Фока. Попри простоту, навіть для цих молекул розв’язати точне рівняння Шредінгера неможливо через одночасний рух електронів і ядер. Щоб зробити задачу обчислювально доступною, використовують одне з найважливіших наближень у квантовій хімії — **наближення Борна–Опенгеймера**.

4.1. Наближення Борна–Опенгеймера

Повний гамільтоніан молекули описує одночасний рух усіх частинок — електронів і ядер:

$$\hat{H} = -\sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{i,A} \frac{Z_A e^2}{r_{iA}} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{r_{ij}} + \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B e^2}{R_{AB}}.$$

Перші два члени описують кінетичну енергію ядер і електронів, а решта — кулонівську взаємодію між усіма частинками.

Оскільки маси ядер набагато більші за масу електрона ($M_A \gg m_e$), їхній рух набагато повільніший. Це дозволяє вважати, що електрони миттєво адаптуються до положення ядер. Хвильову функцію можна наближено подати у вигляді добутку:

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \approx \Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) X(\mathbf{R}),$$

де $\mathbf{r}$ — координати електронів, а $\mathbf{R}$ — координати ядер.

Підставивши цей вираз у повне рівняння Шредінгера та знехтувавши змішаними похідними, отримуємо два незалежні рівняння:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) &= E_{\text{ел}}(\mathbf{R}) \Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R}), \\ \hat{H}_{\text{ядер}} X(\mathbf{R}) &= E_{\text{повн}} X(\mathbf{R}), \end{aligned}$$

де $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$ виступає як потенціальна енергія для руху ядер.

Таким чином, електронна задача розв’язується для фіксованої геометрії ядер, а отримана енергія $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$ визначає потенціальну поверхню молекули. Цей підхід є фундаментальною основою методу Хартрі–Фока та більшості сучасних квантово-хімічних методів.

Надалі ми розв’язуватимемо **електронну задачу** — знаходитимемо хвильову функцію $\Psi_{\text{ел}}(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ та електронну енергію $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$ для фіксованого розташування ядер. Отримана залежність $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$ задає потенціальну поверхню молекули, на якій потім розглядають рух ядер — їхні коливання й обертання. Саме ці рухи зумовлюють положення ліній у інфрачервоних та комбінаційних спектрах.

Метод Хартрі–Фока та всі його похідні розв’язують електронне рівняння, розглядаючи ядра як нерухомі точкові заряди. Це дозволяє зосередитись на електронній структурі — головному об’єкті молекулярної квантової хімії.

4.2. Орбіталі і електронні стани молекул

Перш ніж застосовувати метод Хартрі–Фока до молекулярних систем, необхідно з’ясувати, як класифікувати електронні стани молекул і які квантові числа їх характеризують. На відміну від атомів, де симетрія є сферичною, у двоатомних молекулах симетрія понижується до циліндричної — з’являється виділена вісь (між’ядерна). Це призводить до нової класифікації орбіталей та станів.

Електронна структура двоатомних молекул описується двома рівнями:

1. класифікацією **молекулярних орбіталей (МО)**;
2. класифікацією **електронних станів молекули**, які утворюються внаслідок заповнення цих МО електронами.

4.2.1. Класифікація молекулярних орбіталей

Молекулярні орбіталі позначаються символами σ , π , δ , φ , ..., що відповідають проєкції орбітального моменту Λ на між’ядерну вісь:

$$\Lambda = 0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow \sigma, \pi, \delta, \varphi, \dots$$

Кожна орбіталь може бути:

- **зв’язувальною** або **антизв’язувальною** (позначається зірочкою *);
- **симетричною** (*gerade*, *g*) або **антисиметричною** (*ungerade*, *u*) відносно інверсії в центрі молекули.

Таким чином, типовий запис молекулярної орбіталі має вигляд:

$$\sigma_g, \quad \pi_u, \quad \sigma_u^*, \quad \pi_g^*, \dots$$

Зв'язок із симетрією: Парність g/u визначається поведінкою хвильової функції при інверсії координат:

$$\psi_g(\mathbf{r}) = +\psi_g(-\mathbf{r}), \quad \psi_u(\mathbf{r}) = -\psi_u(-\mathbf{r}).$$

4.2.2. Класифікація електронних станів молекули

Електронний терм — це позначення квантового стану молекули, який характеризується певними значеннями повного спіну S , проєкції орбітального моменту на між'ядерну вісь Λ , та симетріями відносно інверсії (g/u) і відбиття (+/–). Він має вигляд:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}.$$

де:

- S — повний spin системи;
- $2S + 1$ — мультиплетність (синглет, дублет, триплет тощо);
- Λ — сумарна проєкція орбітального моменту на між'ядерну вісь:

$$\Sigma (\Lambda = 0), \quad \Pi (\Lambda = 1), \quad \Delta (\Lambda = 2), \quad \Phi (\Lambda = 3), \dots$$

- верхній індекс + або – — симетрія відносно площини, що містить вісь молекули (лише для станів типу Σ);
- нижній індекс g та u (від *gerade* та *ungerade*) — парність орбіталі відносно інверсії в центрі молекули.

Типові терми двоатомних молекул

Терм	Мультиплетність	Симетрія	Фізичний зміст
$^1\Sigma_g^+$	Синглет	$g, +$	Основний стан молекули H_2 ; усі електрони спарені, повна симетрія
$^3\Sigma_u^+$	Триплет	$u, +$	Збуджений стан з паралельними спінами (наприклад, у O_2)
$^1\Pi_u$	Синглет	u	Орбітальний момент $\Lambda = 1$, без інверсійної симетрії
$^3\Pi_g$	Триплет	g	Орбітальний момент $\Lambda = 1$, паралельні спіни
$^1\Delta_g$	Синглет	g	Орбітальний момент $\Lambda = 2$, спарені електрони
$^2\Sigma_u^+$	Дублет	$u, +$	Один неспарений електрон, як у радикалах типу NO

Нижче наведено покроковий алгоритм визначення терму для заданої електронної конфігурації.

Алгоритм

1. **Записати електронну конфігурацію.** Визначити, які орбіталі заповнені, частково заповнені чи вакантні:

$$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^4(\pi_g^*)^2, \dots$$

2. **Визначити тип орбіталей і відповідні проєкції орбітального моменту.** Для кожної орбіталі встановити:

$$\sigma \rightarrow \Lambda_i = 0, \quad \pi \rightarrow \Lambda_i = 1, \quad \delta \rightarrow \Lambda_i = 2, \quad \text{тощо.}$$

3. **Знайти можливі комбінації орбітальних моментів.** Для активних (частково заповнених) орбіталей обчислити всі можливі значення:

$$\Lambda = |\Lambda_1 + \Lambda_2|, |\Lambda_1 - \Lambda_2|, \dots$$

Це дає можливі типи станів: $\Sigma, \Pi, \Delta, \dots$

4. **Комбінувати спіни електронів.** Для кожного електрона $S_i = \frac{1}{2}$. Обчислити всі можливі значення повного спіну:

$$S = |S_1 + S_2|, |S_1 - S_2|, \dots$$

Відповідно визначається мультиплетність $2S+1$ (синглет, дублет, триплет тощо).

5. **Перевірити принцип Паулі.** Загальна хвильова функція має бути антисиметричною при перестановці двох електронів:

$$\Psi_{\text{заг}} = \Psi_{\text{просторова}} \Psi_{\text{спінова}} \Psi_{\text{симетрії}}.$$

Якщо просторова частина симетрична $\Rightarrow S = 0$ (синглет), якщо антисиметрична $\Rightarrow S = 1$ (триплет).

6. **Визначити симетрії g/u і $+/-$.**

- Індекс g/u показує парність хвильової функції при інверсії в центрі молекули.
- Для станів Σ додається верхній індекс $+/-$, що вказує на симетрію при відбитті у площині, яка містить між'ядерну вісь.

7. **Записати всі можливі терми.** Комбінуючи знайдені $S, \Lambda, g/u$ та $+/-$, записуємо:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}.$$

8. **Визначити основний терм за правилами Гунда.**

- 8.1. Найнижчу енергію має стан з **максимальним спіном S** .
- 8.2. Для однакового S — стан з **найбільшим Λ** .
- 8.3. Для даних S, Λ — визначається парність (g/u) і знак ($+/-$) з урахуванням симетрії конфігурації.

Приклад. Для молекули водню H_2 основний електронний стан має конфігурацію σ_g^2 . Оскільки обидва електрони спарені ($S = 0$), повний терм записується як:

$$^{2S+1}\Lambda_g^+ = ^1\Sigma_g^+.$$

Це **синглетний стан** ($S = 0$), симетричний відносно інверсії (індекс g) і з позитивною симетрією відносно площини, що містить між'ядерну вісь (+).

4.2.3. Від атомів до молекул: базисні функції та МО ЛКАО

Що ми вже знаємо з атомних розрахунків?

При розрахунку атомів ми використовували **базисні набори** — набори математичних функцій (зазвичай гаусіани), які описують форму електронної хмари навколо ядра. Наприклад, для атома Н у базисі STO-3G ми мали:

- **Базисні функції:** χ_μ (гаусіани, центровані на ядрі)
- **Орбіталі атома:** $\psi_i = \sum_\mu C_{\mu i} \chi_\mu$ (результат HF)
- **Енергії орбіталей:** ε_i (власні значення оператора Фока)

Іншими словами, метод Хартрі-Фока знаходить коефіцієнти $C_{\mu i}$, які визначають, як базисні функції комбінуються у атомні орбіталі.

Що змінюється для молекул?

Для молекул ми використовуємо *той самий підхід*, але базисні функції тепер центровані на *різних ядрах*:

	Атом Н	Молекула H_2
Базисні функції	$\chi_1, \chi_2, \dots$ (центр: атом Н)	$\chi_A^{(1)}, \chi_A^{(2)}, \dots, \chi_B^{(1)}, \chi_B^{(2)}, \dots$ (центри: атом А і атом В)
Орбіталі	$\psi_i = \sum_\mu C_{\mu i} \chi_\mu$ (атомні орбіталі)	$\psi_i = \sum_\mu C_{\mu i} \chi_\mu$ (молекулярні орбіталі)
Метод	Hartree-Fock	Hartree-Fock

Ключовий момент: Математично — це одна й та сама процедура! Різниця лише в тому, що базисні функції розташовані на різних атомах.

Принцип МО ЛКАО

Оскільки базисні функції в молекулі природно групуються за атомами (функції на атомі А, функції на атомі В), молекулярну орбіталь можна записати як:

$$\psi_i^{(\text{MO})} = \sum_{\mu \in A} C_{\mu i} \chi_\mu^{(A)} + \sum_{\nu \in B} C_{\nu i} \chi_\nu^{(B)} + \dots \quad (4.1)$$

Це і є *принцип лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО)*: молекулярна орбіталь (МО) складається з внесків базисних функцій, центрованих на різних атомах.

Термінологічне уточнення

У контексті молекул термін «атомна орбіталь» (АО) часто означає *базисну функцію, центровану на атомі*, а не результат атомного HF-розрахунку.

Щоб уникнути плутанини, ми будемо використовувати:

- **Базисні функції χ_μ** — математичні функції (гаусіани).
- **Атомні орбіталі (АО)** — базисні функції у контексті ЛКАО.
- **Молекулярні орбіталі (МО)** — результат HF для молекули.

Далі ми розглянемо розрахунок молекулярного іону H_2^+ . У мінімальному базисі (по одній функції на атом) маємо:

- **Базис:** χ_A (1s на атомі А), χ_B (1s на атомі В)
- **Молекулярні орбіталі:** лінійні комбінації цих функцій

Метод Хартрі-Фока знаходить два розв'язки:

$$\psi_{\sigma_g} = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\chi_A + \chi_B) \quad (\text{зв'язувальна}) \quad (4.2)$$

$$\psi_{\sigma_u^*} = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\chi_A - \chi_B) \quad (\text{антизв'язувальна}) \quad (4.3)$$

де $S = \langle \chi_A | \chi_B \rangle$ — інтеграл перекриття базисних функцій.

- ψ_{σ_g} — **зв'язувальна МО**: обидві базисні функції додаються $\Rightarrow$ густина між ядрами зростає $\Rightarrow$ стабілізація
- $\psi_{\sigma_u^*}$ — **антизв'язувальна МО**: функції віднімаються $\Rightarrow$ густина між ядрами зменшується $\Rightarrow$ дестабілізація

Один електрон H_2^+ займає нижчу орбіталь σ_g , що призводить до утворення зв'язку. Верхня орбіталь σ_u^* залишається **віртуальною** (незайнятою).

Таким чином, перехід від атомів до молекул не вимагає нових концепцій — лише розширення базису на кілька центрів.

4.3. Модельні молекули: H_2^+ та H_2

Першим кроком у квантово-хімічному описі молекул є вивчення найпростіших систем, для яких можна чітко простежити природу хімічного зв'язку. Молекули H_2^+ та H_2 є **модельними** у тому сенсі, що вони:

- мають найменшу можливу кількість електронів (один і два відповідно);
- дозволяють побудувати хвильові функції, що безпосередньо демонструють утворення зв'язувальних і розривних (антизв'язувальних) орбіталей;
- відтворюють основні риси електронної структури складніших молекул, але без зайвих ускладнень багаточастинкової взаємодії;

- зручні для порівняння точних, наближених і експериментальних результатів;
- використовуються як тестові системи для перевірки методів квантової хімії.
- H_2^+ — найпростіша двоатомна молекула, що містить один електрон. Її можна розв’язати аналітично в еліптичних координатах, тому вона є класичним прикладом формування зв’язувальної орбіталі σ_g ;
- H_2 — найпростіша двоелектронна молекула, у якій вперше проявляється електронна кореляція та обмеження методу Хартрі–Фока.

Таким чином, системи H_2^+ і H_2 є **відправною точкою** для розуміння природи хімічного зв’язку, ролі симетрії, утворення молекулярних орбіталей і спінових станів.

4.4. Іон молекули водню H_2^+

4.4.1. Теоретичні основи

Іон H_2^+ — це найпростіша молекулярна система, яка складається з двох протонів та одного електрона. Незважаючи на її простоту, саме на прикладі H_2^+ вперше стає очевидною суть хімічного зв’язку як результату квантового перекривання хвильових функцій.

У нерелятивістському наближенні (та з використанням атомних одиниць) електронний гамільтоніан системи має вигляд:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} + \frac{1}{R},$$

де r_A , r_B — відстані електрона до ядер A і B , а R — між’ядерна відстань.

Перші три члени описують кінетичну енергію електрона та його притягання до двох ядер, а останній доданок — кулонівське відштовхування між ядрами.

Оскільки у системі лише один електрон, тут *відсутні електрон-електронні взаємодії*. Тому метод Хартрі–Фока не містить ніяких додаткових апроксимацій (крім обмежень базису), і його результат збігається з точною розв’язною енергією при нескінченному базисі. Таким чином, H_2^+ — це ідеальний тест для перевірки коректності реалізації ХФ-методу в програмних пакетах.

4.4.2. Визначення молекули в PySCF

Для визначення молекули в PySCF використовується рядкова нотація:

`h2plus_single.py`

```
"""
```

```
Розрахунок іона молекули водню H2+ при фіксованій відстані
```

та аналіз молекулярних орбіталей
"""

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from pyscf import gto, scf

# -----
# Визначення молекули
# -----
mol = gto.Mole()
mol.atom = """
  H  0.0  0.0  0.0
  H  0.0  0.0  0.74
"""
mol.unit = "Angstrom"
mol.charge = 1      # заряд +1 (один електрон)
mol.spin = 1        # 2S = 1 (дублет)
mol.basis = "sto-3g"
mol.build()

# -----
# UHF-розрахунок
# -----
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()

# -----
# Вивід результатів
# -----
print("\n" + "=" * 60)
print("Іон молекули водню H2+")
print("=" * 60)
print(f"Міжядерна відстань R = 0.74 Å = {0.74 / 0.529177:.3f} bohr")
print(f"Базисний набір: {mol.basis}")
print(f"Повна енергія: {energy:.6f} Ha")
print(f"Кількість електронів: α={mol.nelec[0]}, β={mol.nelec[1]}")

# -----
# Орбітальні енергії
# -----
eps = mf.mo_energy[0] # α-спінові енергії
homo, lumo = eps[0], eps[1]
gap = lumo - homo

print("\nОрбітальні енергії (Ha):")
print(f"  НОМО (зв'язуюча σg): {homo:.4f}")
print(f"  ЛУМО (антизв'язуюча σu*): {lumo:.4f}")
print(f"  НОМО-ЛУМО gap = {gap:.4f} Ha = {gap * 27.211:.2f} eV")

# -----
# Спіновий стан
# -----
s2, mult = mf.spin_square()
print(f"\n<S^2> = {s2:.4f} (очікується 0.75 для S=1/2)")
print(f"Мультиплетність: 2S+1 = {mult}")
print("=" * 60)
```

Пояснення коду:

- `atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74'` — координати атомів (Ангстрєми за замов-

чуванням)

- `basis = 'sto-3g'` — мінімальний базис
- `charge = 1` — заряд системи (+1 для H_2^+)
- `spin = 1` — $2S = N_\alpha - N_\beta = 1$
- `scf.UHF` — необмежений ХФ (один непарний електрон)

4.4.3. Інтерпретація результатів

Вивід програми містить основні характеристики розрахованої системи H_2^+ при між'ядерній відстані

$$R = 0.74 \text{ \AA} = 1.399 a_0,$$

у базисному наборі STO-3G.

- **Повна енергія:**

$$E = -0.538205 \text{ Ha},$$

що є нижчою за енергію вільного атома водню (-0.5 Ha). Це свідчить про стабілізацію системи внаслідок утворення молекулярного зв'язку — електрон делокалізується між двома ядрами, зменшуючи електростатичне відштовхування між протонами.

- **Енергії орбіталей (для α -спіну):**

$$\epsilon_{\text{HOMO}} = -1.2533 \text{ Ha},$$

$$\epsilon_{\text{LUMO}} = -0.4751 \text{ Ha},$$

$$\Delta_{\text{H-L}} = 0.7782 \text{ Ha} = 21.18 \text{ eV}.$$

НОМО має симетрію σ_g і є зв'язувальною орбіталлю, тоді як LUMO відповідає антизв'язувальному стану σ_u^* . Значний енергетичний розрив між ними свідчить про сильний і стабільний зв'язок.

- **Спіновий стан:**

$$\langle S^2 \rangle = 0.75 \quad \Rightarrow \quad S = \frac{1}{2}, \quad 2S + 1 = 2.$$

Це відповідає дублетному стану з одним неспареним електроном, що характерно для H_2^+ .

Таким чином, результати розрахунку підтверджують, що при відстані $R = 0.74 \text{ \AA}$ іон H_2^+ перебуває у стабільному зв'язаному стані.

4.4.4. Причини хімічного зв'язку в молекулі H_2^+

Іон H_2^+ — це найпростіший приклад системи, де виникає **хімічний зв'язок** унаслідок *квантового перекривання хвильових функцій*. Оскільки тут лише один електрон, його густина збігається з квадратом модуля молекулярної орбіталі:

$$\rho(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2.$$

У найпростішому (мінімальному) базисі хвильова функція може бути записана як

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2(1 \pm S)}} [\chi_A(\mathbf{r}) \pm \chi_B(\mathbf{r})],$$

де χ_A і χ_B — 1s-орбіталі атомів водню, а $S = \langle \chi_A | \chi_B \rangle$ — інтеграл перекривання.

Відповідно, густина електронного заряду дорівнює:

$$\rho_{\pm}(\mathbf{r}) = |\psi_{\pm}(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{2(1 \pm S)} (|\chi_A|^2 + |\chi_B|^2 \pm 2\chi_A\chi_B).$$

Терм $\pm 2\chi_A\chi_B$ описує **інтерференцію хвильових функцій**. Для знака «+» відбувається конструктивне перекривання, яке збільшує густину між ядрами (зв'язувальна орбіталь σ_g); для «-» — деструктивне, що призводить до виникнення вузла та зменшення густини в між'ядерній області (антизв'язувальна орбіталь σ_u^*).

Щоб продемонструвати це кількісно, можна побудувати **одновимірний профіль густини** вздовж осі, що з'єднує два ядра в молекулі (осі z), де розташовані обидва ядра. Для цього у пакеті PySCF достатньо виконати код з файлу `h2plus_density_1d.py`.

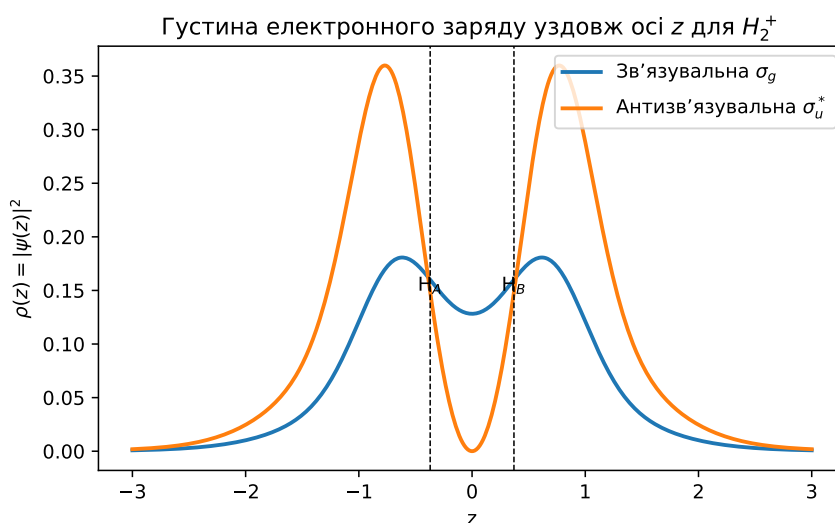


Рис. 4.1. Одновимірний розподіл електронної густини вздовж осі молекули z для іона H_2^+ . Показано профілі для зв'язувальної орбіталі σ_g (суцільна крива) та антизв'язувальної σ_u^* (пунктирна крива). Максимум густини в центрі між ядрами для σ_g відповідає конструктивному перекриванню атомних орбіталей, що стабілізує систему, тоді як вузол у σ_u^* демонструє деструктивне перекривання та втрату зв'язку.

Результат розрахунку (рис. 4.1) показує, що:

- у зв'язувальній орбіталі σ_g електронна густина має максимум у центрі між ядрами — електрон «склеює» протони, знижуючи потенційну енергію системи;

- в антизв'язувальній орбіталі σ_u^* спостерігається вузол у середині молекули, густина зникає між ядрами, і енергія орбіталі стає вищою через відсутність стабілізуючого перекривання.

Таким чином, саме **конструктивне квантове перекривання** є причиною виникнення хімічного зв'язку в найпростішій молекулярній системі H_2^+ .

4.4.5. Крива потенційної енергії (PES)

Крива потенційної енергії (Potential Energy Surface, PES) — це залежність повної електронної енергії системи $E(\mathbf{R})$ від положень ядер $\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots, R_N)$.

Для загальної N -атомної молекули PES — це багатовимірна поверхня у $3N - 6$ координатах (три координати на кожне ядро мінус три для поступального руху і три для обертання). У випадку двоатомної молекули (наприклад, H_2^+) поверхня зводиться до *одновимірної кривої* $E(R)$, де R — відстань між ядрами:

$E(R)$ = мінімальна енергія системи при фіксованому R .

Фізичний зміст:

- Мінімум $E(R)$ відповідає *рівноважній відстані* R_{eq} , де сили на ядра взаємно компенсуються ($\partial E / \partial R = 0$);
- Глибина ями потенціалу визначає *енергію зв'язку*;
- Крутизна поблизу мінімуму пов'язана з *жорсткістю зв'язку* та *частотою коливань*;
- Для великих R енергія прямує до суми енергій ізольованих атомів.

Обчислення PES у квантовій хімії полягає у серії незалежних SCF-розрахунків при різних значеннях R :

$$R = 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, \dots \text{ \AA}.$$

На кожному кроці визначається повна енергія $E(R_i)$, після чого будується графік $E(R)$, який ілюструє поведінку потенціальної енергії системи.

Типова форма PES для H_2^+ :

- На малих R енергія різко зростає через кулонівське відштовхування ядер;
- Поблизу $R \approx 0.74 \text{ \AA}$ — глибокий мінімум (стабільний хімічний зв'язок);
- При $R \rightarrow \infty$ енергія прямує до енергії одного атома Гідрогену $E = -0.5 \text{ Ha}$.

Сканування по відстанях

Для побудови **потенціальної енергетичної поверхні (PES)** молекули H_2^+ необхідно визначити, як змінюється повна енергія системи $E(R)$

при різних між'ядерних відстанях R . Для цього виконується серія незалежних SCF-розрахунків у фіксованих геометріях, результати яких утворюють дискретну залежність $E(R)$.

Приклад реалізації наведено у файлі `h2p1us_pes.py`. У ньому послідовно проводяться обчислення для низки значень R , а отримані енергії зберігаються для подальшого аналізу та побудови графіка $E(R)$.

Важливі моменти:

- Відстані задаються в борах ($1 \text{ bohr} \approx 0.529 \text{ \AA}$);
- Діапазон $R \in [0.5, 5.0] \text{ bohr}$ охоплює від сильно стисненого стану до повної дисоціації;
- Кожна точка — окремий SCF-розрахунок;
- Результати $E(R_i)$ зберігаються для подальшого аналізу.

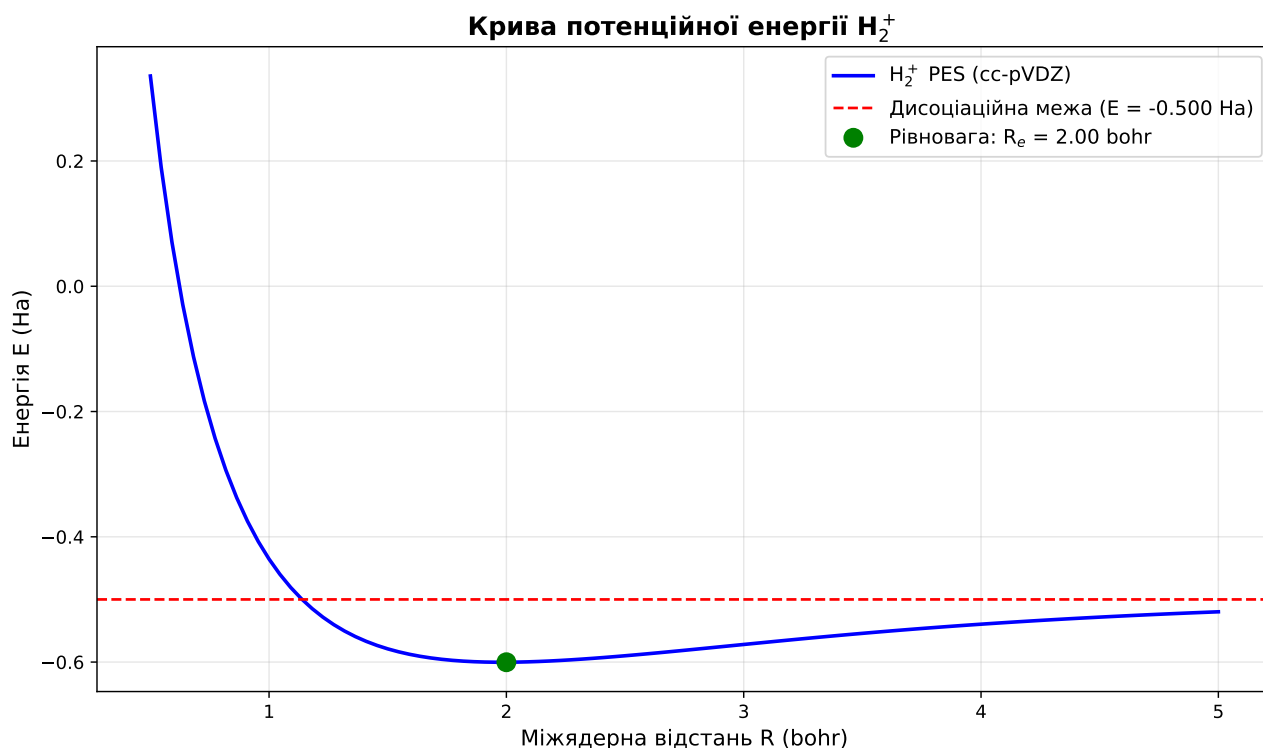


Рис. 4.2. Крива потенційної енергії (PES) для H_2^+ .

На графіку (рис. 4.2) можна виділити три характерні області:

1. **Стиснення** ($R < R_e$) — енергія зростає через відштовхування ядер;
2. **Мінімум** ($R = R_e$) — рівноважна відстань, де $\partial E / \partial R = 0$;
3. **Дисоціація** ($R \rightarrow \infty$) — енергія прямує до $E(\text{H}) + E(\text{H}^+) = -0.5 \text{ Ha}$.

Порівняння з аналітичним розв'язком:

- $R_e = 2.00 \text{ bohr}$ (експеримент: 2.00 bohr);
- $D_e = 0.102 \text{ Ha} = 2.79 \text{ eV}$ (експеримент: 2.79 eV);
- Різниця між HF та точним розв'язком $< 0.001 \text{ Ha}$ при великих базисах.

4.4.6. Оптимізація геометрії

Замість «ручного» пошуку мінімуму енергії на кривій потенційної енергії (PES) можна скористатися автоматичною процедурою, яка сама визначає оптимальне взаємне розташування атомів. Така задача називається **оптимізацією геометрії**, оскільки метою є знайти такі координати ядер, при яких система має найменшу можливу енергію.

Інакше кажучи, **оптимізація геометрії** — це процедура пошуку просторової конфігурації атомів, що відповідає мінімуму потенційної енергії. Ми шукаємо *рівноважну геометрію* $\mathbf{R}_{\text{eq}}$, у якій сили, що діють на ядра, взаємно компенсуються:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_{\text{eq}}) = 0.$$

На практиці алгоритм оптимізації виконує:

1. обчислення енергії $E(\mathbf{R})$ та її градієнтів ∇E ;
2. зміну координат ядер у напрямку зменшення енергії;
3. повторення кроків до досягнення умови $|\nabla E| < 10^{-4}$ Ha/bohr.

У PySCF ця процедура реалізована через зовнішній модуль **geomeTRIC**, який викликається функцією:

```
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
```

Щоб цей модуль працював, потрібно мати встановлений **geometric**:

```
pip install geometric
```

Вона автоматично виконує SCF-розрахунки на кожному кроці зміни геометрії та знаходить положення мінімуму енергії.

[h2plus_optimization.py](#)

```
"""
Автоматична оптимізація геометрії H2+ за допомогою градієнтів
"""

import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize

print("Оптимізація геометрії H2+ методом UHF")
print("=" * 60)

# Початкова геометрія (не обов'язково оптимальна)
mol = gto.Mole()
mol.atom = """
    H  0.0  0.0  0.0
    H  0.0  0.0  1.5
"""
mol.basis = "cc-pvtz"
mol.charge = 1
mol.spin = 1
```

```

mol.unit = "Bohr"
mol.build()

print("Початкова геометрія: R = 1.50 bohr")

# UHF метод
mf = scf.UHF(mol)

# Запуск оптимізації
print("\nОптимізація (це може зайняти кілька хвилин)...")
mol_eq = optimize(mf, maxsteps=50)

# Результати
coords = mol_eq.atom_coords()
R_optimized = np.linalg.norm(coords[1] - coords[0])
E_optimized = mf.e_tot

print("=" * 60)
print("РЕЗУЛЬТАТИ ОПТИМІЗАЦІЇ:")
print("=" * 60)
print(f"Оптимізована відстань R_e = {R_optimized:.6f} bohr")
print(f"                                = {R_optimized * 0.529177:.6f} Å")
print(f"Енергія в мінімумі E_e = {E_optimized:.8f} Ha")

# Енергія дисоціації
E_H = -0.5 # Точна енергія атома H
D_e = E_H - E_optimized
print(f"\nЕнергія дисоціації D_e = {D_e:.6f} Ha")
print(f"                                = {D_e * 27.2114:.4f} eV")
print(f"                                = {D_e * 627.509:.2f} kcal/mol")

# Порівняння з експериментом
D_e_exp = 2.79 # eV
error = abs(D_e * 27.2114 - D_e_exp) / D_e_exp * 100
print(f"\nЕкспериментальне D_e = {D_e_exp:.2f} eV")
print(f"Відносна похибка = {error:.2f}%")

# Збереження оптимізованої геометрії
with open("h2plus_optimized.xyz", "w") as f:
    f.write("2\n")
    f.write(f"H2+ optimized, E = {E_optimized:.8f} Ha\n")
    for i, coord in enumerate(coords):
        f.write(
            f"H {coord[0] * 0.529177:.6f} {coord[1] * 0.529177:.6f} {coord[2] * "
            f"0.529177:.6f}\n"
        )

print("\nОптимізовану геометрію збережено: h2plus_optimized.xyz")

```

Алгоритм оптимізації (PySCF + **geomeTRIC**):

- Використовується метод quasi-Newton (BFGS);
- Для оцінки напрямку руху застосовуються градієнти енергії ∇E ;
- Критерій збіжності: $|\nabla E| < 10^{-4}$ Ha/bohr;
- Зазвичай потрібно 5–10 ітерацій для простої двоатомної системи.

4.4.7. Молекулярні орбіталі та принцип ЛКАО

При розрахунках атомної будови ми вже ознайомилися з поняттям *атомних орбіталей* (АО) — хвильових функцій, які описують стан електро-

на в полі одного ядра. Кожна атомна орбіталь характеризується певною енергією, просторовою формою (s, p, d, f) та описує «електронну хмару» навколо ядра.

Для молекул ситуація аналогічна, але складніша: електрони перебувають у полі *кількох* ядер одночасно. Тому замість атомних орбіталей ми використовуємо **молекулярні орбіталі** (МО) — хвильові функції, що описують стан електрона у полі всієї молекули.

Головна відмінність:

- **Атомна орбіталь:** електрон локалізований біля одного ядра
- **Молекулярна орбіталь:** електрон делокалізований по всій молекулі

Іншими словами, в молекулі електрон «не належить» жодному окремому атому — він рухається в об'єднаному полі всіх ядер, утворюючи молекулярну орбіталь, яка охоплює всю систему. Саме ця делокалізація електронів і призводить до утворення хімічного зв'язку.

4.4.8. Вплив базисного набору

Оскільки H_2^+ має аналітичний розв'язок, це ідеальна система для тестування базисів (див файл `c h2plus_basis_convergence.py`).

Результати виконання коду наведені в таблиці:

Базис	R_e (bohr)	E_e (Ha)	Похибка (mHa)
STO-3G	2.05	−0.564	4.5
6-31G	2.02	−0.566	2.1
cc-pVDZ	2.01	−0.567	1.2
cc-pVTZ	2.00	−0.5686	0.3
cc-pVQZ	2.00	−0.5688	0.1
Точне	2.00	−0.5689	—

Висновки:

- Навіть STO-3G дає якісно правильну картину
- Для кількісної точності потрібен cc-pVTZ або більший
- Збіжність монотонна: $E_{\text{basis}} \rightarrow E_{\text{CBS}}$
- Для H_2^+ CBS limit досягається при cc-pV5Z

4.5. Молекула водню H_2

4.5.1. Двоелектронна система

Молекула H_2 — перша справжня двоелектронна система. Гамільтоніан:

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R},$$

де $\frac{1}{r_{12}}$ — електрон-електронне відштовхування, яке метод ХФ апроксимує середнім полем.

4.5.2. RHF розрахунок

Після аналізу одновимірного іонного випадку H_2^+ природно перейти до нейтральної молекули H_2 , де взаємодіють два електрони. Для опису її основного синглетного стану застосовується **метод обмеженого Гартрі–Фока (RHF)**. У цьому наближенні електрони зі спінами α і β рухаються в однаковому середньому полі, що відповідає замкненій оболонці.

RHF є базовим наближенням, яке:

- враховує кулонівське відштовхування електронів лише усереднено;
- нехтує миттєвою кореляцією їхнього руху;
- однак добре відтворює рівноважну геометрію й основну якісну картину зв'язку.

Приклад RHF-розрахунку для молекули H_2 наведено у файлі

`h2_rhf_single.py`. Тут виконується самозгоджене обчислення при фіксованій відстані $R = 1.4$ bohr.

Отримані результати:

- $E_{\text{RHF}} \approx -1.133$ Ha;
- $E_{\text{exp}} \approx -1.174$ Ha;
- $E_{\text{corr}} = 0.041$ Ha ≈ 1.1 eV.

4.6. Проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока

Після отримання основного стану молекули H_2 методом RHF логічно дослідити, як змінюється енергія системи при поступовому збільшенні між'ядерної відстані R . Таку залежність називають **поверхнею потенційної енергії (PES)**.

У файлі `h2_pes_RHF.py` реалізовано серію самозгоджених RHF-розрахунків для значень $R \in [0.5, 5.0]$ bohr. Отримані енергії $E(R)$ утворюють криву, зображену на рис. 4.3.

Як видно з графіка, у короткому діапазоні R метод RHF досить точно відтворює рівноважну структуру та мінімум енергії. Однак при збільшенні відстані між ядрами спостерігається суттєве відхилення від очікуваної фізичної поведінки: енергія не прямує до суми енергій двох ізольованих атомів H.

Очікуване значення при повній дисоціації:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E(\text{H}_2) = 2 \times E(\text{H}) = 2 \times (-0.5) = -1.0 \text{ Ha.}$$

Натомість RHF-розрахунок дає:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E_{\text{RHF}}(\text{H}_2) \approx -0.7 \text{ Ha.}$$

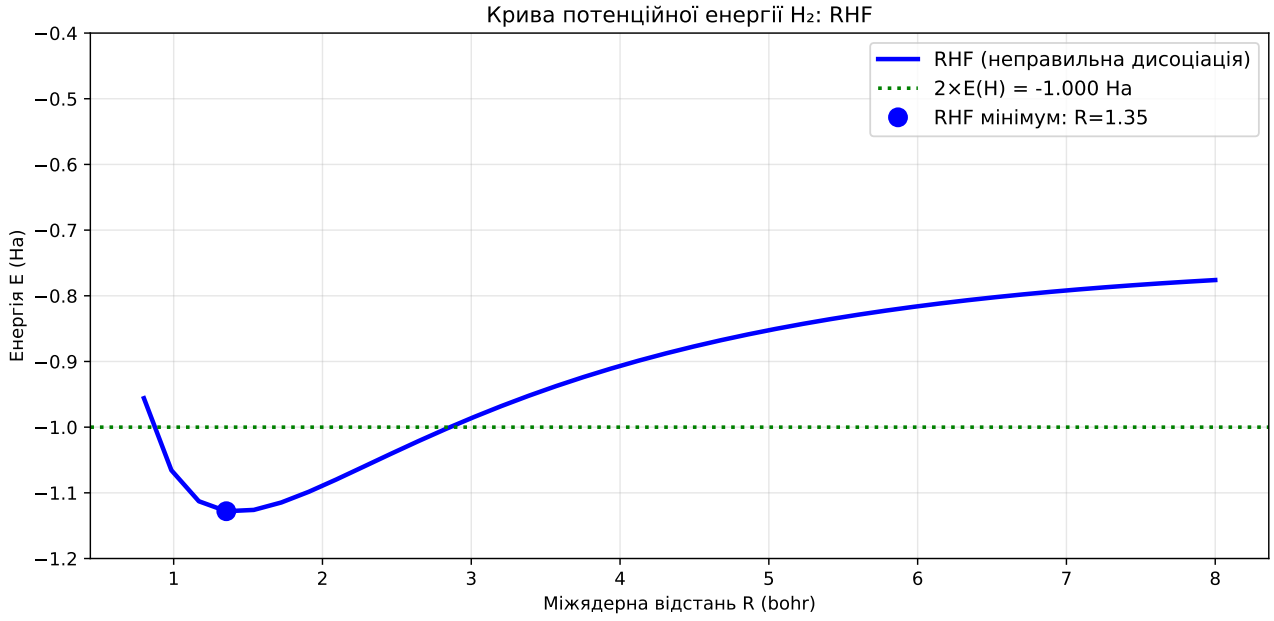


Рис. 4.3. Поверхня потенційної енергії молекули H_2 методом RHF.

Це класична **проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока** (*self-consistent field dissociation problem*). Її фізична причина полягає у формі хвильової функції RHF:

$$\Psi_{\text{RHF}}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{\sigma_g}(1)\alpha(1)\psi_{\sigma_g}(2)\beta(2) - \psi_{\sigma_g}(1)\beta(1)\psi_{\sigma_g}(2)\alpha(2) \right].$$

Молекулярна орбіталь має вигляд

$$\psi_{\sigma_g} = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(1s_A + 1s_B),$$

де $S = \langle 1s_A | 1s_B \rangle$ — інтеграл перекриття між атомними орбіталами. На великих між'ядерних відстанях $S \rightarrow 0$, тому:

$$\psi_{\sigma_g} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A + 1s_B).$$

Підставимо це у просторову частину хвильової функції:

$$\psi_{\sigma_g}(1)\psi_{\sigma_g}(2) = \frac{1}{2} \left[1s_A(1)1s_A(2) + 1s_A(1)1s_B(2) + 1s_B(1)1s_A(2) + 1s_B(1)1s_B(2) \right].$$

Групуємо члени:

$$\psi_{\sigma_g}(1)\psi_{\sigma_g}(2) = \frac{1}{2} \left[\underbrace{1s_A(1)1s_B(2) + 1s_B(1)1s_A(2)}_{\text{ковалентні внески}} + \underbrace{1s_A(1)1s_A(2) + 1s_B(1)1s_B(2)}_{\text{іонні внески}} \right].$$

Отже,

$$\Psi_{\text{RHF}} \propto \Psi_{\text{cov}} + \Psi_{\text{ion}},$$

де

$$\Psi_{\text{cov}} \propto 1s_A(1)1s_B(2) + 1s_B(1)1s_A(2), \quad \Psi_{\text{ion}} \propto 1s_A(1)1s_A(2) + 1s_B(1)1s_B(2).$$

Ковалентна частина Ψ_{cov} відповідає фізично правильному стану $\text{H} - \text{H}$, де кожен електрон локалізований біля свого ядра. Іонна частина Ψ_{ion} описує суперпозицію $\text{H}^+ \text{H}^- + \text{H}^- \text{H}^+$, тобто нереалістичні для великих R перенесення заряду.

Таким чином, RHF змушує обидва електрони залишатися в одній симетричній орбіталі ψ_{σ_g} , що не дозволяє виключити іонні компоненти навіть при $R \rightarrow \infty$. Саме ці іонні внески призводять до завищеної енергії розриву зв'язку та некоректного опису дисоціації.

Інакше кажучи, метод RHF **не є розмірно узгодженим** (*size-consistent*): енергія двох окремих атомів не збігається з енергією молекули при нескінченному розділенні ядер.

Щоб глибше проілюструвати суть *self-consistent field dissociation problem* та оцінити, наскільки сильно метод RHF відхиляється від точного результату, проведемо кількісне порівняння з повною конфігураційною взаємодією (FCI). Таке порівняння дозволяє не лише побачити характер помилки RHF при великих R , а й визначити межу застосовності однодетермінантного наближення.

Для цього у файлі `h2_dissociation_comparison.py` реалізовано обчислення поверхні потенційної енергії (PES) молекули H_2 у двох методах — RHF та FCI. Обидва розрахунки виконуються в одному й тому самому базисному наборі, що дає змогу порівнювати виключно ефект електронної кореляції.

RHF відображає наближення середнього поля і є найпростішим самозгодженим розв'язком, у якому просторові орбіталі для α - та β -електронів ідентичні. **FCI**, натомість, включає всі можливі детермінанти в межах базису і тому забезпечує еталонну енергію для заданої системи.

Результати наведено на рис. 4.4.

З графіка видно:

- **FCI** (повна конфігураційна взаємодія) дає монотонну, фізично правильну залежність $E(R)$;
- **RHF** суттєво завищує енергію при $R > 2.5 \text{ bohr}$ через відсутність кореляції спінів і просторового розходження електронів.

Отже, Хартрі–Фоківський підхід описує взаємодію електронів через **усереднене поле**, ігноруючи миттєву кореляцію їхніх положень.

4.7. Дипольний момент молекул

Електричний дипольний момент системи визначається як

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (4.4)$$

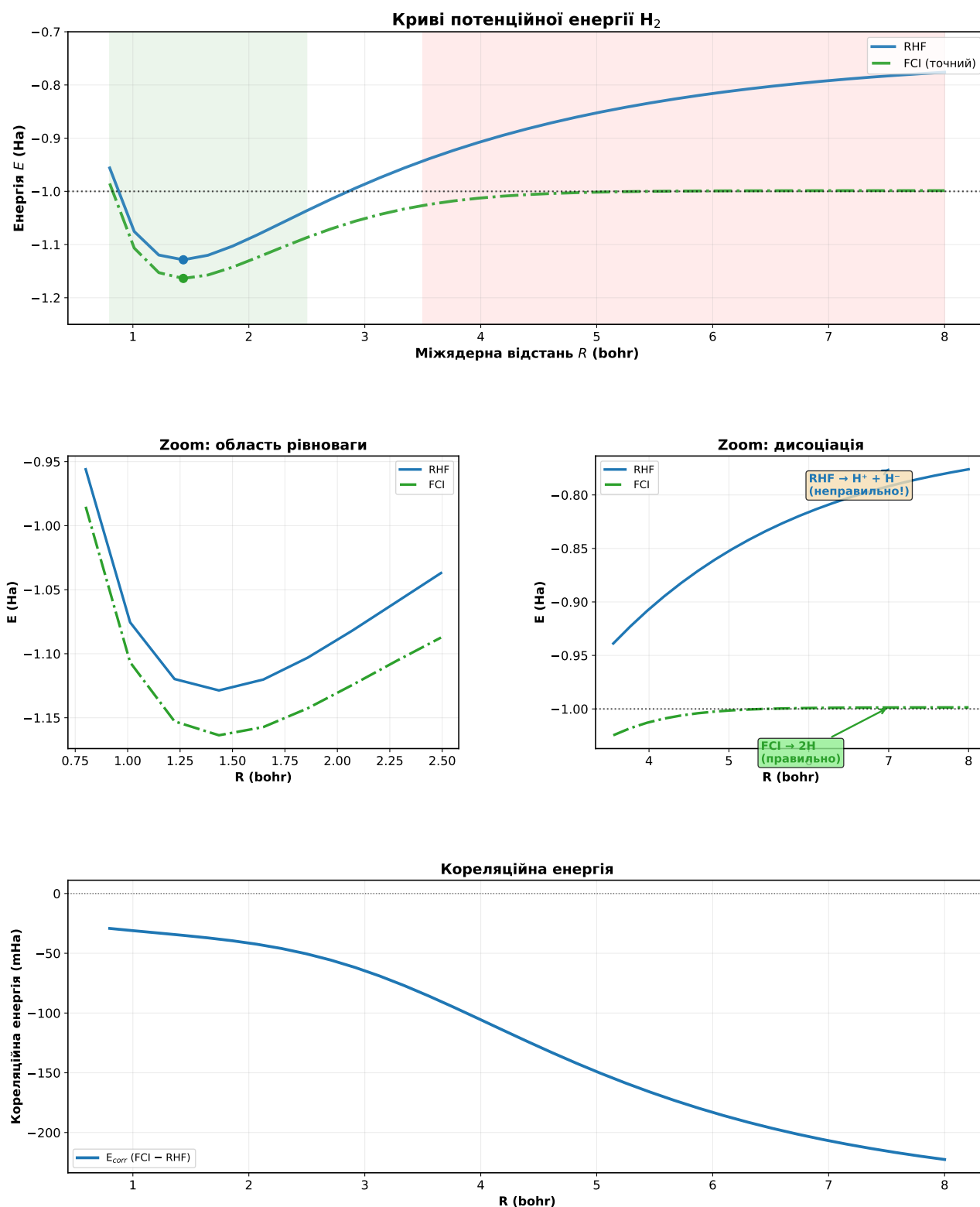


Рис. 4.4. Порівняння енергетичних кривих H_2 для методів RHF і FCI.

де перша сума відповідає внеску позитивно заряджених ядер (Z_A — заряд ядра, $\mathbf{R}_A$ — його координати), а другий доданок — електронному розподілу.

У базисному представленні компоненту дипольного моменту вздовж координати $\alpha = x, y, z$ можна записати як

$$\mu_\alpha = \sum_A Z_A R_{A,\alpha} - \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \int \chi_\mu(\mathbf{r}) r_\alpha \chi_\nu(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (4.5)$$

Для ізольованих атомів дипольний момент відсутній. Це безпосередньо впливає із симетрії атомної електронної густини:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(r),$$

тобто густина є сферично симетричною відносно ядра. У такому разі інтеграл

$$\int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0,$$

оскільки при інтегруванні по всіх напрямках простору додатні й від'ємні внески компенсують один одного.

Однак, деякі молекули мають *постійний дипольний момент*, який є однією з ключових характеристик молекули, що визначає її полярність, взаємодію з електричним полем та інтенсивність ІЧ-переходів.

Молекула H_2 є гомоядерною (обидва атоми однакові), тому електронна густина симетрична відносно центру молекули:

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0 \quad (4.6)$$

Це справедливо для всіх гомоядерних двоатомних молекул: H_2 , N_2 , O_2 , F_2 . Гетероядерні молекули, наприклад LiH (гідрид літію) — мають дипольним моментом. PySCF дозволяє розрахувати його компоненти та величину:

```
from pyscf import gto, scf

# Молекула LiH
mol = gto.M(
    atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6', # 1.6 Å ≈ рівноважна відстань
    basis='cc-pvdz'
)

mf = scf.RHF(mol).run()

# Дипольний момент
dip = mf.dip_moment(unit='Debye') # в Дебаях (D)
print(f"Дипольний момент: {dip}")
print(f"Модуль: {np.linalg.norm(dip):.3f} D")
```

Результат:

```
Дипольний момент: [0.0, 0.0, 5.88]
Модуль: 5.88 D
```

Інтерпретація:

- Літій менш електронегативний → частково позитивний ($\text{Li}^{\delta+}$)
- Гідроген більш електронегативний → частково негативний ($\text{H}^{\delta-}$)

- Диполь спрямований від Li до H¹.
- Величина ~ 6 D — типова для йонних молекул

Залежність від базису

```
bases = ['sto-3g', '6-31g', 'cc-pvdz', 'cc-pvtz']
for basis in bases:
    mol = gto.M(atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6', basis=basis)
    mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)
    mu = np.linalg.norm(mf.dip_moment())
    print(f"{basis:10s}:  $\mu = \{{mu:.3f}\}$  D")
```

Дипольний момент сильно залежить від якості базису, особливо від наявності дифузних функцій (aug-cc-pVDZ).

Практичне значення

Дипольний момент:

- Характеризує полярність молекули.
- Пов'язаний з ІЧ-активністю (чим більший $\partial\mu/\partial R$, тим інтенсивніше поглинання).
- Визначає взаємодію з електричним полем.
- Критичний для розуміння міжмолекулярних взаємодій.

Експериментальні значення (в Дебаях):

Молекула	HF (cc-pVTZ)	Експеримент
LiH	5.88	5.88
HF	1.82	1.83
HCl	1.11	1.08
H ₂ O	1.85	1.85

Для полярних молекул HF дає досить точні дипольні моменти (похибка $\sim 5\%$).

Завдання

Завдання 1: Порівняння базисів

Побудуйте PES для H₂ у базисах STO-3G, 6-31G**, cc-pVDZ, cc-pVTZ. Порівняйте:

- Рівноважні відстані R_e

¹У хімії дипольний момент прийнято вважати спрямованим від позитивного заряду до негативного, тобто від менш електронегативного атома до більш електронегативного.

- Енергії дисоціації D_e
- Час обчислень

Завдання 2: Інші диатомні молекули

Повторіть аналіз для:

- LiH — гетероядерна молекула
- N₂ — потрійний зв'язок
- F₂ — слабкий зв'язок

Чи зберігається проблема дисоціації?

4.8. Резюме

У двох попередніх розділах ми детально розглянули метод Хартрі–Фока — фундаментальний підхід квантової хімії, який є відправною точкою для більшості сучасних методів розрахунку електронної структури.

4.8.1. Основні висновки

1. **Метод HF** — це одноелектронне наближення, яке дає добре якісне описання атомних і молекулярних систем, але систематично не враховує електронну кореляцію. Різниця між точною енергією та енергією HF називається *кореляційною енергією*.
2. **Вибір варіанту HF** залежить від спінової структури системи:
 - RHF — для систем із замкненими оболонками (всі електрони спарені);
 - UHF — для відкритих оболонок (є неспарені електрони);
 - ROHF — компроміс між RHF та UHF для відкритих оболонок.
3. **UHF і спін-забруднення**: UHF зазвичай дає нижчу енергію, ніж ROHF, але ціною втрати чистого спінового стану. Контроль $\langle S^2 \rangle$ критично важливий для перевірки фізичності результату.
4. **Проблеми збіжності** найчастіше виникають для:
 - перехідних металів (близькі *d*- і *s*-рівні);
 - систем з виродженими орбіталями;
 - сильно корельованих систем.
 Для таких випадків необхідні спеціальні техніки: level shifting, ADIIS, дробові заповнення, краще початкове наближення.
5. **Якість базисного набору** безпосередньо впливає на точність результатів. Мінімальні базиси дають якісну картину, але для кількісних передбачень потрібні розширені базиси (def2-TZVP і більше).
6. **Обмеження методу HF**:
 - не описує дисперсійну взаємодію (сили Ван-дер-Ваальса);
 - систематично завищує енергії дисоціації;

- погано описує системи з сильною кореляцією (біорадикали, перехідні стани);
- не може коректно описати розрив хімічних зв'язків.

4.8.2. Що далі?

Метод Хартрі–Фока є лише початком. Для подолання його фундаментальних обмежень — відсутності електронної кореляції — розроблено цілий спектр *post-HF методів*, які систематично покращують HF-хвильову функцію.

У наступному розділі ми розглянемо основні з них, які дозволяють систематично наближатися до точного розв'язку рівняння Шредінгера, хоча й за ціною значно більших обчислювальних витрат. Розуміння їхніх переваг, обмежень та обчислювальної складності є ключем до вибору оптимального методу для конкретної задачі.

5

Пост-Хартрі-Фоківські методи

5.1. Вступ до електронної кореляції

5.1.1. Що таке електронна кореляція?

Електронна кореляція — це різниця між точною енергією системи та енергією, отриманою методом Хартрі-Фока:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}. \quad (5.1)$$

Метод Хартрі-Фока не враховує миттєву кореляцію рухів електронів, оскільки кожен електрон рухається в усередненому полі всіх інших електронів. Насправді ж електрони «уникають» один одного через кулонівське відштовхування.

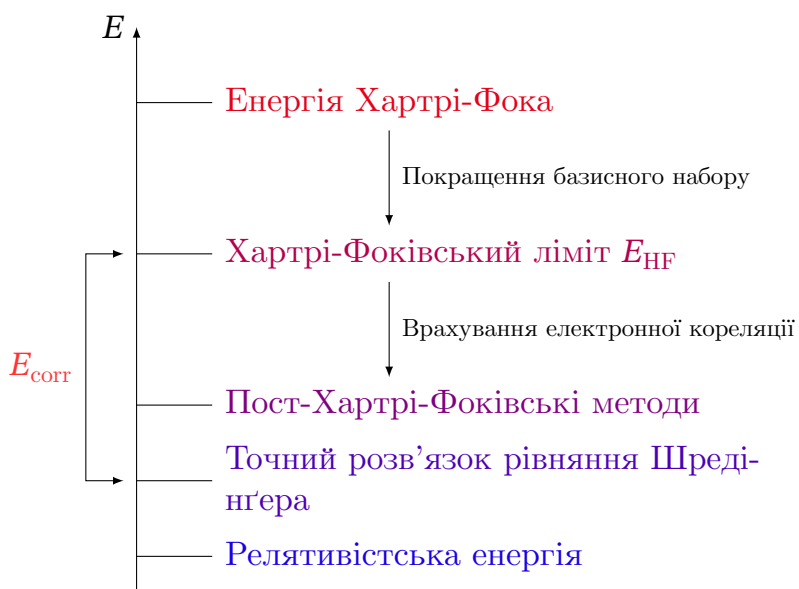


Рис. 5.1. Енергетична діаграма, що ілюструє внесок електронної кореляції (E_{corr}) у наближенні до точного розв'язку рівняння Шредінгера. Хартрі-Фоківський ліміт досягається при повному базисі, а пост-Хартрі-Фоківські методи враховують кореляцію електронів.

Цю ієрархію енергетичних рівнів та внесок електронної кореляції ілю-

струє рис. 5.1.

Як видно з рис. 5.1, енергія кореляції E_{corr} — це відстань між Хартрі-Фоківським лімітом і точним нерелятивістським розв'язком.

5.1.2. Типи електронної кореляції

Динамічна кореляція Пов'язана з миттєвими флуктуаціями електронної густини. Проявляється на коротких відстанях між електронами. Може бути враховані методами:

- Теорія збурень Møller-Plesset (MP2, MP3, MP4)
- Coupled Cluster (CCSD, CCSD(T))
- Configuration Interaction (CISD, QCISD)

Статична (нединамічна) кореляція Виникає, коли кілька конфігурацій близькі за енергією. Важлива для:

- Розриву хімічних зв'язків
- Збуджених станів
- Диелектронних систем
- Перехідних металів з близькими d-орбіталями

Методи: CASSCF, CASPT2, MRCI.

5.1.3. Кореляційна енергія атомів

Для атомів кореляційна енергія становить 1–5% від повної енергії, але вона критична для точних розрахунків:

Таблиця 5.1. Кореляційна енергія атомів (Ha)

Атом	E_{HF}	E_{exact}	E_{corr}	% від E_{HF}
He	−2.8617	−2.9037	−0.0420	1.5%
Be	−14.573	−14.667	−0.094	0.6%
Ne	−128.547	−128.937	−0.390	0.3%
Ar	−526.817	−527.540	−0.723	0.1%

5.1.4. Коли потрібні post-HF методи?

Метод Хартрі-Фока (HF) описує електрони як незалежні частинки, що рухаються у середньому полі інших. Таке наближення ігнорує електронну кореляцію — узгоджений рух електронів, який істотно впливає на енергії, структуру та спектри.

У більшості практичних випадків цього наближення недостатньо. Post-HF методи використовують для таких задач:

- **Висока точність енергій.** Коли потрібно досягти хімічної точності (< 1 kcal/mol), тобто описати тонкі ефекти взаємодії між електронами.

- **Порівняння близьких станів.** Для систем, де кілька електронних станів мають схожі енергії (наприклад, спінові переходи або збуджені стани).
- **Сильна кореляція.** У випадках, коли одна детермінанта не може описати систему: розрив хімічного зв'язку, радикали, сполуки перехідних металів.
- **Опис збуджених станів і спектрів.** HF працює лише для основного стану, тоді як post-HF методи дозволяють обчислювати електронні переходи, енергії збуджень і фотохімічні процеси.
- **Еталонні розрахунки.** Для перевірки наближених методів (DFT, напівемпіричних тощо) потрібні більш точні post-HF результати як «золотий стандарт».

Таким чином, post-HF підходи необхідні тоді, коли модель незалежних електронів не здатна адекватно описати корельовану поведінку системи.

5.1.5. Концепція одно- та багатоконфігураційних методів

Одноконфігураційні методи. Базуються на одному детермінанті Слейтера (HF) і додають кореляцію через збудження:

У найпростішому випадку хвильова функція є одним детермінантом:

$$|\Psi_{\text{SR}}\rangle = |\Phi_0\rangle = |\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_N| \quad (5.2)$$

Далі на нього накладають кореляційні поправки — не у вигляді нових детермінантів у самій хвильовій функції, а через операторні або збурювальні члени у виразі для енергії. Це дає «однореференсні» методи:

$$E = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}},$$

де E_{corr} визначається з теорії збурень (MP2, MP3...), або з експоненційного кластерного розкладу

$$|\Psi_{\text{CC}}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \quad \hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \dots,$$

у методі CCSD тощо.

До одностерміантних методів належать наступні:

- MP2, MP3, MP4 — теорія збурень
- CCSD, CCSD(T) — coupled cluster
- CISD, QCISD — configuration interaction

Добре працюють для основних станів, де один детермінант домінує у хвильовій функції.

Багатоконфігураційні методи. Коли один детермінант (тобто одна конфігурація орбіталей) не здатен адекватно описати електронну структуру системи, наприклад — при розриві хімічного зв'язку, у станах з виро-

дженням або сильною кореляцією, необхідно враховувати **кілька детермінантів одночасно**. Такі методи називаються *багатоконфігураційними* (multireference methods).

У цьому випадку хвильова функція системи записується як лінійна комбінація кількох детермінантів:

$$|\Psi_{\text{MR}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle, \quad (5.3)$$

де кожен детермінант $|\Phi_I\rangle$ є *референтним* (reference determinant) — тобто включається у побудову хвильової функції на рівних правах. На відміну від звичайного методу CI, де один детермінант є головним (HF), а решта — збудженнями з нього, у мультиконфігураційних підходах усі детермінанти вважаються рівнозначними, і їхній внесок визначається варіаційним розв'язком.

Кожен детермінант утворюється перестановкою заповнених і вільних орбіталей у певному *активному просторі*. Наприклад, у методі CASSCF(4,4) ми розглядаємо всі можливі способи розподілу 4 електронів по 4 активних орбіталях. Це породжує повний набір конфігурацій:

$$\{|\Phi_I\rangle\} = \{|(2s)^2(2p_x)^2\rangle, |(2s)^1(2p_x)^1(2p_y)^2\rangle, \dots\},$$

а хвильова функція є суперпозицією цих детермінантів з коефіцієнтами c_I , які знаходяться варіаційним мінімумом енергії.

До багатоконфігураційних методів належать:

- CASSCF (Complete Active Space Self-Consistent Field) — вибір активного простору та одночасна оптимізація орбіталей і коефіцієнтів c_I ;
- CASPT2 — додавання динамічної кореляції до хвильової функції CASSCF за допомогою теорії збурень другого порядку;
- MRCI (MultiReference Configuration Interaction) — багатоконфігураційна версія CI, що включає збудження з усіх референтних детермінантів.

Такі методи необхідні для опису:

- розриву або формування хімічних зв'язків (де змінюється характер орбіталей);
- збуджених станів, що мають змішаний або вироджений характер;
- діелектронних і радикальних систем, де присутні майже вироджені орбіталі;
- перехідних металів і кластерів, де кілька конфігурацій роблять суттєвий внесок у хвильову функцію.

Таким чином, у мультиконфігураційних підходах немає одного «основного» детермінанта — *усі вони є референтними*, і саме їхня комбінація забезпечує адекватний опис складної електронної структури.

5.2. Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)

5.2.1. Теоретичні основи MP2

Теорія збурень Møller–Plesset (MP) — один із найпоширеніших пост-Хартрі–Фоківських методів для врахування електронної кореляції. Її ідея полягає у розкладі точного гамільтоніана системи у вигляді суми незбуреної частини (розв’язаної в методі Хартрі–Фока) і малих поправок:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad (5.4)$$

де $\hat{H}_0$ — оператор Фока, а $\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0$ — «збурення», яке враховує електронну кореляцію, відсутню в одноелектронному описі HF.

Енергію можна подати у вигляді ряду за параметром збурення λ :

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots \quad (5.5)$$

де:

- $E^{(0)}$ — енергія, яку дає саме наближення Хартрі–Фока;
- $E^{(1)}$ — перша поправка збурень, яка, як виявляється, *тотожно дорівнює нулю* у випадку HF (через варіаційний принцип);
- $E^{(2)}$ — перша ненульова корекція, яку називають **енергією кореляції MP2**;
- $E^{(3)}, E^{(4)}$ — наступні наближення (MP3, MP4), що уточнюють опис кореляції.

Таким чином, **MP1 не існує як окремий метод**, оскільки поправка першого порядку вже врахована у розв’язку рівнянь Фока:

$$E^{(0)} + E^{(1)} = E_{\text{HF}}.$$

5.2.2. Формула енергії MP2

У другому порядку теорії збурень енергія записується як:

$$E^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}, \quad (5.6)$$

де:

- i, j — індекси зайнятих (occupied) орбіталей,
- a, b — індекси віртуальних (unoccupied) орбіталей,
- $\langle ij || ab \rangle$ — антисиметризовані двоелектронні інтеграли,
- ε_k — орбітальні енергії з HF-розрахунку.

Цей вираз описує зниження енергії системи за рахунок корельованого руху електронів, коли збурення дозволяє їм «обмінюватися» з віртуальними станами.

5.2.3. Фізичний зміст MP2-корекції

MP2 описує *динамічну електронну кореляцію* — швидкі короткодійні флуктуації положень електронів. Інтуїтивно, електрони «відчують» один одного і миттєво уникають, що знижує енергію системи відносно незалежного HF опису.

MP2 добре працює для:

- молекул поблизу рівноважної геометрії;
- сполук із замкненими оболонками;
- систем, де кореляція не надто сильна.

А от при розриві зв'язків або в багатоконфігураційних системах (де один детермінант вже неадекватний) MP2 дає хибні результати — у таких випадках потрібні методи на кшталт CASSCF або CCSD(T).

5.2.4. Практичне застосування

У більшості сучасних програм (Gaussian, ORCA, PySCF) MP2 є базовим рівнем пост-HF розрахунків. Він забезпечує добрий баланс між точністю та обчислювальною вартістю, додаючи лише $O(N^5)$ складності порівняно з HF ($O(N^4)$).

Метод	Точність	Обчислювальна складність
HF	$\sim 1 - 5$ kcal/mol	$O(N^4)$
MP2	$\sim 0.5 - 1$ kcal/mol	$O(N^5)$
CCSD	~ 0.1 kcal/mol	$O(N^6)$
CCSD(T)	~ 0.01 kcal/mol	$O(N^7)$

Отже, MP2 є першим кроком за межі одноелектронної теорії, який дозволяє описати тонку структуру енергій, дисперсійні взаємодії та слабкі зв'язки, недосяжні в рамках Хартрі–Фока.

5.2.5. Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF

Метод MP2 у PySCF реалізований як надбудова над звичайним розрахунком Хартрі–Фока (RHF або UHF). Тобто спочатку потрібно виконати HF-розрахунок, а потім передати отриманий об'єкт у модуль mp.

`mp2_example.py`

```
# =====
# mp2_example.py
# Демонстрація: розрахунок енергії MP2 для молекули води
# =====

from pyscf import gto, scf, mp

# --- 1. Задання молекули ---
mol = gto.Mole()
```

```

mol.atom = '''
O  0.0000  0.0000  0.0000
H  0.0000  0.7570  0.5870
H  0.0000 -0.7570  0.5870
'''
mol.basis = 'cc-pVDZ'
mol.unit = 'Angstrom'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок Хартрі-Фока ---
mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
E_HF = mf.kernel()
print(f'Hartree-Fock energy = {E_HF:.10f} Hartree')

# --- 3. Увімкнення MP2 ---
mp2_calc = mp.MP2(mf)
mp2_calc.verbose = 0
mp2_result = mp2_calc.kernel() # Повертає (E_corr, T2_amplitudes)
E_corr = mp2_result[0] # Кореляційна енергія (float)
E_MP2 = E_HF + E_corr # Загальна MP2 енергія

print(f'MP2 total energy      = {E_MP2:.10f} Hartree')
print(f'MP2 correlation energy = {E_corr:.10f} Hartree')

```

Пояснення кроків:

1. `mol` — створення об'єкта молекули (як завжди у PySCF);
2. `scf.RHF(mol)` — запуск Хартрі-Фока;
3. `mp.MP2(mf)` — ініціалізація MP2 з уже готовим SCF-об'єктом;
4. `kernel()` — обчислення повної та кореляційної енергії.

Типовий вивід:

```

Hartree-Fock energy = -76.0267656731 Hartree
MP2 total energy    = -76.2307856559 Hartree
MP2 correlation energy = -0.2040199828 Hartree

```

Важливо: Для відкритих оболонок використовуйте `mp.UMP2` (на базі UHF).

5.2.6. Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2

Заморожене ядро (frozen core). В теорії MP2 енергія кореляції обчислюється за формулою (5.6).

Глибокі внутрішні орбіталі (*core orbitals*), наприклад 1s-орбіталі кисню у молекулі води, мають великі за модулем енергії ϵ_i . Через це знаменник у наведеному виразі стає дуже великим, а внесок таких орбіталей у суму — незначним:

$$\frac{|(ij||ab)|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b} \approx 0.$$

До того ж, ці орбіталі локалізовані поблизу ядра і слабо взаємодіють з валентними електронами, тобто практично не впливають на хімічні властивості.

Щоб уникнути зайвих обчислень, у програмі PySCF часто задають параметр `frozen`, який «заморожує» кілька найнижчих (core) орбіталей:

```
mp2_calc = mp.MP2(mf).set(frozen=2)
```

Це означає, що дві найнижчі орбіталі не включаються у розрахунок енергії кореляції. Таким чином зменшується кількість зайнятих орбіталей N_{occ} , а відповідно — кількість комбінацій у сумі за i, j, a, b , що суттєво скорочує час розрахунку без втрати точності для валентної області.

Такий підхід має сенс, якщо система не містить сильно корельованих внутрішніх електронів, тобто коли валентна і внутрішня області добре розділені за енергією.

Обчислювальна складність $O(N^5)$. Метод MP2 є першим після Хартрі–Фока, який враховує електронну кореляцію, але навіть він є досить ресурсоємним. Це зумовлено структурою формули для E_{MP2} , де присутня четверна сума:

$$\sum_{ijab} \Rightarrow N_{\text{occ}}^2 N_{\text{virt}}^2 \sim O(N^4),$$

де N_{occ} — число зайнятих, а N_{virt} — число віртуальних орбіталей.

Однак найважчий етап — не сама сума, а перетворення двоелектронних інтегралів з базису атомних орбіталей (АО) у базис молекулярних орбіталей (МО):

$$(ij|ab) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu i} C_{\nu j} C_{\lambda a} C_{\sigma b} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad (5.7)$$

де $C_{\mu r}$ — коефіцієнти розкладу орбіталей у базисі АО. Кожна така трансформація масштабується як $O(N^5)$, оскільки для кожного набору індексів потрібно виконати сумування за чотирма базисними функціями.

Отже, загальна складність MP2 зростає як

$$T_{\text{MP2}} \sim O(N^5),$$

що обмежує застосування цього методу до систем з приблизно 40–60 атомами (залежно від базису та апаратних ресурсів).

Оптимізація MP2 у практиці. Для пришвидшення розрахунків у PySCF застосовують такі прийоми:

- Використання опції `frozen` для замороження ядерних орбіталей;
- Застосування апроксимації RI-MP2 (Resolution of Identity), яка замінює чотириіндексні інтеграли на трьохіндексні, зменшуючи масштабність до $O(N^3)$;
- Локалізація орбіталей (LMP2), що дозволяє ефективно розв’язувати великі системи за рахунок відсікання слабких міжорбітальних взаємодій.

mp2_optimization_demo.py

```

# =====
# File: mp2_optimization_demo.py
# Оптимізація MP2-розрахунків у PySCF:
#   - базовий MP2
#   - заморожування ядерних орбіталей (frozen core)
#   - використання RI-MP2 (density fitting)
#   - локалізація орбіталей (Pipek-Mezey)
#   - порівняння з експериментом
# =====

from pyscf import gto, scf, mp, lo

# --- 1. Створення молекули ---
mol = gto.M(
    atom = "O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587",
    basis = "cc-pVTZ",
    verbose = 0
)

# --- 2. SCF розрахунок (RHF) ---
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# --- 3. Стандартний MP2 (усі орбітали активні) ---
mp2_full = mp.MP2(mf)
mp2_full.verbose = 0
mp2_full.kernel()
print(f"MP2 (усі орбітали):      E = {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")

# --- 4. MP2 із замороженим ядром ---
mp2_frozen = mp.MP2(mf).set(frozen=2) # заморожуємо 1s-орбітали Оксигену
mp2_frozen.verbose = 0
mp2_frozen.kernel()
print(f"MP2 (frozen core):      E = {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")

# --- 5. RI-MP2 (Resolution of Identity) ---
mf_df = mf.density_fit() # перехід до скороченого інтегрального представлення
mp2_df = mp.MP2(mf_df)
mp2_df.verbose = 0
mp2_df.kernel()
print(f"RI-MP2 (density fit):    E = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")

# --- 6. Локалізація орбіталей (Pipek-Mezey) ---
loc_orb = lo.PM(mf.mol, mf.mo_coeff).kernel()
print(f"Pipek-Mezey локалізація виконана: {loc_orb.shape[1]} орбіталей")

# --- 7. Порівняння з експериментом ---
E_exp = -76.438 # експериментальна повна енергія води при 0 K (Ha)
print("\n=== Порівняння енергій ===")
print(f"HF          = {mf.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(full)= {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(froz)= {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")
print(f"RI-MP2    = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")
print(f"Exp.      = {E_exp:.8f} Ha (експеримент)")

print("\n=== Відхилення від експерименту ===")
print(f"HF          : {mf.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(full)   : {mp2_full.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(froz)   : {mp2_frozen.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"RI-MP2      : {mp2_df.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")

```


5.2.7. Приклади MP2-розрахунків у PySCF

1. MP2 розрахунок атома Неону: `c Ne_mp2.py`
2. MP2 для відкритих оболонок (UMP2): `c mp2_open_shell.py`
3. Систематичне порівняння HF vs MP2: `c HF_vs_MP2.py`
4. Залежність MP2 від базисного набору: `c mp2_basis_convergence.py`
MP2 сильно залежить від базису, особливо потрібні функції високих l .

5.2.8. Переваги та недоліки MP2

Переваги:

- Відносно швидкий ($\mathcal{O}(N^5)$) порівняно з іншими post-HF
- Добре відновлює динамічну кореляцію
- Size-consistent (правильне масштабування для великих систем)
- Доступний для великих атомів/молекул
- Добрий базис для вищих методів (MP3, MP4)

Недоліки:

- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Може розходитись для систем з малим HOMO-LUMO
- Погано працює для сильно корельованих систем
- Потребує великих базисів для точних результатів
- Не варіаційний (може давати енергію нижчу за точну)

5.2.9. Рекомендації по використанню MP2

Таблиця 5.2. Коли використовувати MP2

Добре для:	Погано для:
Замкнені оболонки	Системи з малим HOMO-LUMO gap
Якісні оцінки кореляції	Розрив зв'язків
Великі системи	Збуджені стани
Слабкі взаємодії	Перехідні стани
Відносні енергії	Діелектронні системи

5.2.10. Основи методу конфігураційної взаємодії

5.2.11. Основи методу конфігураційної взаємодії (Configuration Interaction, CI)

Метод конфігураційної взаємодії (Configuration Interaction, CI) — це **варіаційний пост-Хартрі-Фоківський підхід**, у якому хвильова функція системи представляється як **лінійна комбінація детермінантів**

Слейтера, що відповідають різним конфігураціям розподілу електронів по орбіталях. Таким чином, урахується змішування кількох електронних конфігурацій, що дозволяє відтворити ефекти електронної кореляції, відсутні в одnodетермінантному наближенні Хартрі–Фока.

$$|\Psi_{\text{CI}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \quad (5.8)$$

де:

- $|\Phi_0\rangle$ — детермінант Хартрі–Фока (основна конфігурація);
- $|\Phi_i^a\rangle$ — **одинично збуджений** (singly excited) детермінант, у якому один електрон переходить із зайнятої орбіталі i на віртуальну орбіталь a ;
- $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — **подвійно збуджений** (doubly excited) детермінант — два електрони переходять із орбіталей i, j на a, b ;
- $|\Phi_{ijk}^{abc}\rangle$ — **потрійно збуджений** (triply excited) детермінант;
- і т. д. — вищі збудження (quadruple, quintuple, ...).

Фізичний зміст методу. Ідея CI полягає у варіаційному визначенні коефіцієнтів $c_0, c_i^a, c_{ij}^{ab}, \dots$ шляхом мінімізації середнього значення енергії Гамільтоніана:

$$E_{\text{CI}} = \frac{\langle \Psi_{\text{CI}} | \hat{H} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}{\langle \Psi_{\text{CI}} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}.$$

Отримана хвильова функція є лінійною комбінацією конфігурацій, що найкраще описує істинний багаточастинковий стан системи в межах обраного базисного набору. Чим більше збуджень враховано, тим точніше відтворюється електронна кореляція.

Основні варіанти методу CI:

- **CIS** (Configuration Interaction Singles) — **метод одиночних збуджень**: ураховуються лише $|\Phi_i^a\rangle$. Використовується переважно для опису збуджених електронних станів, але не покращує енергію основного стану.
- **CISD** (Configuration Interaction Singles and Doubles) — **одиничні та подвійні збудження** ($S + D$). Найуживаніший практичний варіант, що враховує значну частину динамічної кореляції.
- **CISDT** — **одиничні, подвійні та потрійні збудження** ($S + D + T$); точніший, але обчислювально значно дорожчий.
- **Full CI** (повна конфігураційна взаємодія) — ураховуються **всі можливі збудження** у межах вибраного базису. Це *точне розв’язання* рівняння Шредінгера для заданого базису, яке слугує еталоном для інших методів.

Реалізація методів CI у програмному пакеті PySCF У системі PySCF реалізовано кілька основних варіантів конфігураційної взаємодії, які охоплюють найпоширеніші рівні наближення:

- **CISD** (`pyscf.ci.CISD`) — метод одиночних і подвійних збуджень, що базується на детермінанті Хартрі–Фока. Це найуживаніша реалізація CI у PySCF; підтримуються обмежені (RHF), нерестриковані (UHF) та загальні (GHF) варіанти хвильової функції.
- **Full CI** (`pyscf.fci.FCI`) — повна конфігураційна взаємодія у межах заданого базису. Використовується для малих систем як еталонне («точне») розв’язання рівняння Шредінгера. Дозволяє задавати спін, симетрію хвильової функції, «заморожувати» орбіталі (frozen core) та обчислювати багаточастинкові щільності.

Інші варіанти CI (CISDT, CISDTQ тощо) у PySCF **не реалізовані безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв’язаних кластерів (CCSD, CCSD(T)) або багатоконфігураційні підходи (CASSCF, MRCI).

Приклад використання методів CI Нижче наведено типовий приклад розрахунку методами CISD та Full CI для молекули H₂:

```
from pyscf import gto, scf, ci, fci

# Молекула H2
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')

# Hartree-Fock
mf = scf.RHF(mol).run()
e_hf = mf.e_tot
print(f"E(HF) = {e_hf:.6f} a.u.")

# CISD - метод kernel() повертає (E_corr, civec)
mycisd = ci.CISD(mf)
e_corr_cisd, civec_cisd = mycisd.kernel()
e_tot_cisd = e_hf + e_corr_cisd # Повна енергія = HF + кореляція
print(f"E(CISD) corr = {e_corr_cisd:.6f} a.u.")
print(f"E(CISD) total = {e_tot_cisd:.6f} a.u.")

# Full CI - kernel() повертає (E_tot, civec)
myfci = fci.FCI(mf)
e_tot_fci, civec_fci = myfci.kernel()
e_corr_fci = e_tot_fci - e_hf
print(f"E(FCI) total = {e_tot_fci:.6f} a.u.")
print(f"E(FCI) corr = {e_corr_fci:.6f} a.u.")
```

Ключові особливості API:

- **CISD**: метод `.kernel()` повертає **кореляційну енергію** та CI-вектор. Повна енергія обчислюється як $E_{\text{tot}} = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}}$.
- **Full CI**: метод `.kernel()` повертає **повну енергію** та CI-вектор. Кореляційна енергія обчислюється як $E_{\text{corr}} = E_{\text{tot}} - E_{\text{HF}}$.

- СІ-вектор (`civec`) містить коефіцієнти розкладу хвильової функції за базисом конфігурацій (детермінантів Слейтера). Для простого розрахунку енергії його можна ігнорувати.

Недоліки методу. Основна проблема СІ — **комбінаторне зростання числа детермінантів** із розміром системи. Для N електронів і M орбіталей кількість можливих конфігурацій зростає як $\binom{M}{N}$, що робить повний СІ практично недосяжним для систем із більш ніж кількома електронами. Тому на практиці використовують обмежені варіанти (CISD, CISDT тощо) або альтернативні методи — наприклад, **методи зв'язаних кластерів (Coupled Cluster, CC)**, які зберігають подібну точність за меншої обчислювальної складності.

5.2.12. Full CI — точний розв'язок

Full CI включає всі можливі детермінанти і дає точну хвильову функцію та енергію в межах обраного базису:

$$E_{FCI} = \min_{\{c_i\}} \langle \Psi_{FCI} | \hat{H} | \Psi_{FCI} \rangle \quad (5.9)$$

Проблема: Кількість детермінантів зростає як:

$$N_{det} = \binom{N_{orb}}{N_{\alpha}} \times \binom{N_{orb}}{N_{\beta}} \quad (5.10)$$

Для 10 електронів у 20 орбіталях: $N_{det} \approx 10^{10}$ детермінантів!

Для демонстрації можливостей методу проведемо розрахунок для атома He:

- He — це найпростіша багатоелектронна система (два електрони), у якій вже проявляється електронна кореляція, відсутня у одноелектронних системах типу H чи H_2^+ ;
- розмір простору детермінантів для He невеликий, тому Full CI можна реалізувати навіть у середніх базисах без великих обчислювальних витрат;
- саме на прикладі He зручно демонструвати вплив базисного набору на енергію Full CI, оскільки результат швидко сходиться до межі повного базису (*Complete Basis Set Limit*).

FullCI_basic.py

```
# =====
# FullCI_basic.py — повний CI для молекули H2
# =====

from pyscf import gto, scf, fci

# Вибір базису
basis="cc-pv5z"
```

```

# --- 1. Створюємо молекулу
mol = gto.M(
    atom = "He 0 0 0", # відстань 0.74 Å
    basis=basis,
    verbose = 0
)

# --- 2. Розрахунок Хартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol)
E_HF = mf.kernel()

# --- 3. Повний CI
cisolver = fci.FCI(mf)
E_FCI, _ = cisolver.kernel()

# --- 4. Вивід результатів
E_exp = -2.9037243770 # Експериментальне значення (basis set limit)
abs_E_exp = abs(E_exp)
dev_HF = abs(E_HF - E_exp) / abs_E_exp * 100
dev_FCI = abs(E_FCI - E_exp) / abs_E_exp * 100

# Вивід таблиці
print("=" * 60)
header = f"{{: <{12}}} {{: >{14}}} {{: >{12}}}"
print(header.format("Метод", "Енергія (Ha)", "Відхилення (%)"))
print("=" * 60)
row = f"{{: <{12}}} {{: >{14}.{8}f}} {{: >{12}.{4}f}}}"
print(row.format("HF", E_HF, dev_HF))
print(row.format("Full CI", E_FCI, dev_FCI))
print(row.format("Експеримент", E_exp, 0.0000))
print("=" * 60)

```

Коментар

Як видно з виводу програми, навіть метод **Full CI**, який у межах даного базисного набору забезпечує математично точне розв'язання рівняння Шредінгера, не відтворює експериментальну енергію. Причина полягає не в обмеженнях самого CI, а у **неповноті базису**. У малому базисі (наприклад, STO-3G) атомні орбіталі лише грубо апроксимують реальні електронні хвильові функції, що призводить до недооцінки електронної кореляції та деякого завищення енергії (менш від'ємного значення).

Зі збільшенням розміру базису (наприклад, 6-31G, cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ) розрахунок Full CI поступово наближається до *межі повного базису* (*complete basis set limit*), де відхилення від експерименту стає мінімальним.

Таким чином, **Full CI є точним лише в межах обраного базису**, але не є абсолютно точним у фізичному сенсі.

5.2.13. CISD розрахунки

Метод **CISD** (*Configuration Interaction with Singles and Doubles*) є наближенням до Full CI, в якому враховуються лише **одиначні** (S) та **подвійні** (D) збудження відносно детермінанта Гартрі-Фока:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ij} \sum_{ab} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle \quad (5.11)$$

де $|\Phi_i^a\rangle$ — детермінант із одиночним збудженням електрона з орбіталі i у a , а $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — детермінант із подвійним збудженням.

Метод CISD враховує основну частину кореляційної енергії, зокрема короткодійну кулонівську взаємодію між електронами, і є **гарним компромісом** між точністю та обчислювальними витратами.

Проте CISD має фундаментальне обмеження — **він не є розмірно узгодженим (size-consistency)**. Це означає, що для двох незалежних систем A і B виконується:

$$E_{\text{CISD}}(A + B) \neq E_{\text{CISD}}(A) + E_{\text{CISD}}(B)$$

на відміну від методів типу MP2 або FCI.

Фізично це пов'язано з тим, що CISD включає лише збудження з одного детермінанту. Коли система розпадається на незалежні частини, такого опису недостатньо, щоб відтворити всі можливі комбінації збуджень для обох фрагментів. Тобто, Метод CISD покращує енергію зв'язку порівняно з HF, але не відтворює правильну енергію при дисоціації.

Цю властивість можна продемонструвати на прикладі молекули LiH, де видно, що на далекій відстані між атомами енергія CISD є сумою енергій окремих атомів. Для демонстрації використовують такий тест:

LiH_size_consistency.py

```
# =====
# LiH_size_consistency.py – демонстрація size-consistency для LiH дисоціації з експериментом
# =====

from pyscf import gto, scf
from pyscf.fci import FCI
from pyscf.ci import CISD

# Атом Li (UHF для open-shell, spin=1)
mol_li = gto.M(atom="Li 0 0 0", spin=1, basis="sto-3g", verbose=0)
mf_li = scf.UHF(mol_li)
E_hf_li = mf_li.kernel()
fci_li = FCI(mf_li)
E_fci_li = fci_li.kernel()[0]
cisd_li = CISD(mf_li)
E_cisd_li_corr = cisd_li.kernel()[0]

# Атом H (UHF для open-shell, spin=1)
mol_h = gto.M(atom="H 0 0 0", spin=1, basis="sto-3g", verbose=0)
mf_h = scf.UHF(mol_h)
E_hf_h = mf_h.kernel()
# FCI та CISD для H = HF (1 електрон, немає кореляції)

# LiH bound (R=3.0 Bohr ≈ рівноважна, RHF, spin=0)
mol_bound = gto.M(atom="Li 0 0 0; H 0 0 3.0", basis="sto-3g", verbose=0)
mf_bound = scf.RHF(mol_bound)
E_hf_bound = mf_bound.kernel()
fci_bound = FCI(mf_bound)
E_fci_bound = fci_bound.kernel()[0]
cisd_bound = CISD(mf_bound)
E_cisd_bound_corr = cisd_bound.kernel()[0]

# LiH dissociated (R=10, RHF – для демонстрації проблеми)
```

```

mol_diss = gto.M(atom="Li 0 0 0; H 0 0 20", basis="sto-3g", verbose=0)
mf_diss = scf.RHF(mol_diss)
E_hf_diss = mf_diss.kernel()
fci_diss = FCI(mf_diss)
E_fci_diss = fci_diss.kernel()[0]
cisd_diss = CISD(mf_diss)
E_cisd_diss_corr = cisd_diss.kernel()[0]

# Li + H (граничний стан)
E_2atoms_hf = E_hf_li + E_hf_h
E_2atoms_fci = E_fci_li + E_hf_h # H exact
E_2atoms_cisd = (E_hf_li + E_cisd_li_corr) + E_hf_h # Li correlation

# Експериментальні значення (приблизно для R_eq ≈ 3.0 Bohr)
E_exp_bound = -8.070 # Експериментальна енергія зв'язаної LiH (Ha)
E_exp_diss = -7.978 # E(Li) + E(H) (Ha)

# Повні енергії CISD
E_cisd_bound = E_hf_bound + E_cisd_bound_corr
E_cisd_diss = E_hf_diss + E_cisd_diss_corr

# Помилку size-consistency
diff_hf = E_hf_diss - E_2atoms_hf
diff_fci = E_fci_diss - E_2atoms_fci
diff_cisd = E_cisd_diss - E_2atoms_cisd
diff_exp = 0 # ≈ 0

print("="*65)
print("Метод      | LiH bound | LiH diss | Li + H   | Error (diss - 2atoms)")
print("="*65)
print(f"HF          | {E_hf_bound:8.5f} | {E_hf_diss:8.5f} | {E_2atoms_hf:8.5f} | {diff_hf:8.5f}")
print(f"CISD       | {E_cisd_bound:8.5f} | {E_cisd_diss:8.5f} | {E_2atoms_cisd:8.5f} | {diff_cisd:8.5f}")
print(f"Full CI    | {E_fci_bound:8.5f} | {E_fci_diss:8.5f} | {E_2atoms_fci:8.5f} | {diff_fci:8.5f}")
print(f"Експеримент | {E_exp_bound:8.5f} | {E_exp_diss:8.5f} | {E_exp_diss:8.5f} | {diff_exp:8.5f}")
print("="*65)

```

Результати демонструють порушення розмірної узгодженості:

```

=====
Метод      | LiH bound | LiH diss | Li + H   | Error (diss - 2atoms)
=====
HF          | -7.71083 | -7.23965 | -7.78211 | 0.54246
CISD       | -7.79875 | -7.28025 | -7.78242 | 0.50217
Full CI    | -7.79884 | -7.78242 | -7.78242 | -0.00000
Експеримент | -8.07000 | -7.97800 | -7.97800 | 0.00000
=====

```

Видно, що при дисоціації молекули LiH енергія, обчислена в межах CISD, не збігається з сумою енергій окремих атомів Li та H. У наведеному прикладі похибка становить близько 0.5 Ha, що є суттєвим відхиленням. Для порівняння, повний CI (FCI) повністю узгоджений із фізичною картиною — похибка практично нульова.

Цей приклад особливо зручний для демонстрації залежності точності FCI та наближених методів (як CISD) від базисного набору: зі збільшенням

розмірності базису відхилення CISD зменшується, проте ніколи не зникає повністю, оскільки сама природа методу не гарантує розмірної узгодженості.

5.3. Метод зв'язаних кластерів

5.3.1. Теоретичні основи Coupled Cluster

Метод зв'язаних кластерів (Coupled Cluster, CC) – це чисельна схема для розрахунку корельованої хвильової функції, у якій враховується внесок збуджень різного порядку (одно-, дво-, три- і т.д.) відносно детермінанту Хартрі–Фока.

На відміну від конфігураційної взаємодії (CI), методи CC є **size-extensive**, тобто правильно масштабується з розміром системи: енергія двох незалежних фрагментів дорівнює сумі енергій кожного з них.

Хвильова функція записується у вигляді експоненти від оператора збудження:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle \quad (5.12)$$

де $|\Phi_0\rangle$ — HF-детермінант, а оператор кластерів $\hat{T}$ розкладається як:

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots \quad (5.13)$$

На відміну від CI, де хвильова функція є *лінійною комбінацією* детермінантів, експоненціальна форма $e^{\hat{T}}$ генерує нескінченний ряд ефективних збуджень, що автоматично враховує взаємодію між ними та забезпечує правильну масштабованість енергії (size-consistency).

Доведення size-consistency для Coupled Cluster. Розглянемо дві невзаємодіючі підсистеми A і B , для яких гамільтоніан має вигляд:

$$\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B.$$

Основний (референсний) детермінант системи є добутком детермінантів підсистем:

$$|\Phi_0\rangle = |\Phi_A\rangle \otimes |\Phi_B\rangle.$$

У методі Coupled Cluster хвильова функція має експоненціальну форму:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle,$$

де кластерний оператор розкладається як

$$\hat{T} = \hat{T}_A + \hat{T}_B.$$

Оскільки $\hat{T}_A$ і $\hat{T}_B$ діють у різних підпросторах (на різні набори орбіталей), вони комутують:

$$[\hat{T}_A, \hat{T}_B] = 0.$$

Отже, експонента факторизується:

$$e^{\hat{T}} = e^{\hat{T}_A + \hat{T}_B} = e^{\hat{T}_A} e^{\hat{T}_B}.$$

Енергія СС визначається як середнє значення подібно перетвореного гамільтоніана:

$$E_{CC} = \langle \Phi_0 | \bar{H} | \Phi_0 \rangle, \quad \bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}.$$

Підставляючи $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B$ і $\hat{T} = \hat{T}_A + \hat{T}_B$, маємо:

$$\bar{H} = e^{-(\hat{T}_A + \hat{T}_B)} (\hat{H}_A + \hat{H}_B) e^{\hat{T}_A + \hat{T}_B} = e^{-\hat{T}_A} \hat{H}_A e^{\hat{T}_A} + e^{-\hat{T}_B} \hat{H}_B e^{\hat{T}_B},$$

оскільки перехресні члени, що містять одночасно $\hat{H}_A$ та $\hat{T}_B$, зникають (оператори діють у різних підпросторах і комутують).

Отже, повна енергія системи розкладається як:

$$E_{CC} = \langle \Phi_A \Phi_B | (e^{-\hat{T}_A} \hat{H}_A e^{\hat{T}_A} + e^{-\hat{T}_B} \hat{H}_B e^{\hat{T}_B}) | \Phi_A \Phi_B \rangle = E_{CC}(A) + E_{CC}(B).$$

Таким чином, метод Coupled Cluster є **size-consistent**: енергія двох незв'язаних систем дорівнює сумі енергій кожної з них окремо.

Коментар

Розмірна узгодженість (size-consistency) є необхідною властивістю для коректного опису дисоціаційної границі молекули. Однак навіть розмірно узгоджені методи (наприклад, CCSD) не гарантують фізично правильної поведінки потенціальної кривої при розриві зв'язку. Причина полягає у руйнуванні одностермінантного опису — хвильова функція стає багатоконфігураційною, а референс Хартрі-Фока перестає бути адекватним. У таких випадках необхідно застосовувати мультідетермінантні методи (CASSCF, MRCI), або використовувати UCCSD для часткової корекції ефектів спінового розшарування.

CCSD (Coupled Cluster Singles and Doubles). Враховує лише одну та двозбуджені конфігурації:

$$\hat{T}_1 = \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} t_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i \quad (5.14)$$

$$\hat{T}_2 = \frac{1}{4} \sum_{ij} \sum_{ab}^{\text{occ virt}} t_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i \quad (5.15)$$

CCSD(T) — «золотий стандарт». Для ще точнішого врахування кореляції додають пертурбативну поправку від потрійних збуджень:

$$E_{CCSD(T)} = E_{CCSD} + E_{(T)} \quad (5.16)$$

де $E_{(T)}$ визначається за формулами четвертого порядку теорії збурень (MBPT4). Метод CCSD(T) поєднує високу точність з помірною обчислювальною складністю $O(N^7)$ і тому вважається **еталоном точності** у квантовій хімії.

Експоненційна форма хвильової функції забезпечує:

- **Size-extensivity:** на відміну від CISD, енергія двох незалежних систем у CCSD дорівнює сумі енергій кожної з них;
- **Автоматичне включення ефективних багатоелектронних збуджень:** хоча $\hat{T}$ містить лише T_1 і T_2 , експонента $e^{\hat{T}}$ генерує вищі збудження ($T_3, T_4, \dots$);
- **Високу стабільність** при обчисленнях навіть для систем із помірним багатоконфігураційним характером.

5.3.2. CCSD розрахунок атома Гелію

Система гелію (He) — це найпростіший приклад, де метод CCSD дає **точний результат у межах будь-якого базису**. Причина полягає в тому, що для двоелектронних систем усі кореляційні ефекти повністю описуються лише оператором парних збуджень T_2 , тоді як оператор однократних збуджень T_1 зникає через симетрію.

Фізична суть. Для атома гелію існує лише одна заповнена орбіталь $1s^2$. Будь-яке корельоване збудження полягає в тому, що обидва електрони одночасно переходять у віртуальні орбіталі:

$$T_2 = \sum_{abij} t_{ij}^{ab} a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i.$$

Оператор T_1 відсутній, оскільки немає однократних збуджень, які не порушували б симетрію стану.

Таким чином, хвильова функція CCSD спрощується до:

$$|\Psi_{\text{CCSD}}\rangle = e^{T_2}|\Phi_0\rangle,$$

що збігається з точним розв'язком Full CI у даному базисі:

$$E_{\text{CCSD}} = E_{\text{FCI}}.$$

Методичне значення прикладу. Розрахунок гелію є корисним із кількох причин:

- Він служить **еталонним тестом точності** реалізації CCSD у будь-якій програмі: результат має збігатися з Full CI до $10^{-10} E_h$.
- Дає змогу продемонструвати, що для систем із двома електронами вся електронна кореляція є *парною*, тобто описується лише T_2 -оператором.
- Дозволяє спостерігати **зникнення однократних збуджень T_1** як наслідок симетрії, що особливо важливо для розуміння поведінки CCSD у багатоелектронних системах.
- Є **контрольним прикладом збіжності**: ітераційна процедура CCSD для гелію збігається за 2–3 кроки.

Фізичний результат. Для гелію різниця між енергіями:

$$E_{\text{HF}}, \quad E_{\text{CCSD}}, \quad E_{\text{FCI}}$$

становить лише кілька мілігаусів (mHa), тобто CCSD повністю відтворює кореляційну енергію. Це підтверджує, що метод кластерів є *систематичним і точним наближенням*, яке починає відхилятися від FCI лише тоді, коли з'являються багаточастинкові (потрійні, четверні) кореляційні ефекти.

Висновок. Цей розрахунок не є практично «новим результатом», але є **методично показовим**: він демонструє, що CCSD — це узагальнення ідей Хартрі–Фока, яке в межах двоелектронної системи дає точну відповідь, а для складніших систем — стає точним першим наближенням до повного опису кореляції.

Приклад розрахунку подано у файлі `c He_CCSD.py`

5.3.3. CCSD для відкритих оболонок (UCCSD)

`c code_9.py`

Для систем із неспареними електронами використовується варіант **UCCSD (Unrestricted CCSD)**. Він будується на UHF-детермінанті, дозволяючи різні орбіталі для α - та β -спінів. UCCSD зберігає всі основні переваги CCSD і забезпечує адекватний опис навіть для радикалів та іонів.

5.3.4. Перевірка size-extensivity: дисоціація LiH

`LiH_size_consistency.py`

```
# =====
# LiH_size_consistency.py - демонстрація size-consistency для LiH дисоціації з експериментом
# =====

from pyscf import gto, scf
from pyscf.fci import FCI
from pyscf.ci import CISD

# Атом Li (UHF для open-shell, spin=1)
mol_li = gto.M(atom="Li 0 0 0", spin=1, basis="sto-3g", verbose=0)
mf_li = scf.UHF(mol_li)
E_hf_li = mf_li.kernel()
fci_li = FCI(mf_li)
E_fci_li = fci_li.kernel()[0]
cisd_li = CISD(mf_li)
E_cisd_li_corr = cisd_li.kernel()[0]

# Атом H (UHF для open-shell, spin=1)
mol_h = gto.M(atom="H 0 0 0", spin=1, basis="sto-3g", verbose=0)
mf_h = scf.UHF(mol_h)
E_hf_h = mf_h.kernel()

# FCI та CISD для H = HF (1 електрон, немає кореляції)

# LiH bound (R=3.0 Bohr ≈ рівноважна, RHF, spin=0)
mol_bound = gto.M(atom="Li 0 0 0; H 0 0 3.0", basis="sto-3g", verbose=0)
mf_bound = scf.RHF(mol_bound)
```

```

E_hf_bound = mf_bound.kernel()
fci_bound = FCI(mf_bound)
E_fci_bound = fci_bound.kernel()[0]
cisd_bound = CISD(mf_bound)
E_cisd_bound_corr = cisd_bound.kernel()[0]

# LiH dissociated (R=10, RHF - для демонстрації проблеми)
mol_diss = gto.M(atom="Li 0 0 0; H 0 0 20", basis="sto-3g", verbose=0)
mf_diss = scf.RHF(mol_diss)
E_hf_diss = mf_diss.kernel()
fci_diss = FCI(mf_diss)
E_fci_diss = fci_diss.kernel()[0]
cisd_diss = CISD(mf_diss)
E_cisd_diss_corr = cisd_diss.kernel()[0]

# Li + H (граничний стан)
E_2atoms_hf = E_hf_li + E_hf_h
E_2atoms_fci = E_fci_li + E_hf_h # H exact
E_2atoms_cisd = (E_hf_li + E_cisd_li_corr) + E_hf_h # Li correlation

# Експериментальні значення (приблизно для R_eq ≈ 3.0 Bohr)
E_exp_bound = -8.070 # Експериментальна енергія зв'язаної LiH (Ha)
E_exp_diss = -7.978 # E(Li) + E(H) (Ha)

# Повні енергії CISD
E_cisd_bound = E_hf_bound + E_cisd_bound_corr
E_cisd_diss = E_hf_diss + E_cisd_diss_corr

# Помилку size-consistency
diff_hf = E_hf_diss - E_2atoms_hf
diff_fci = E_fci_diss - E_2atoms_fci
diff_cisd = E_cisd_diss - E_2atoms_cisd
diff_exp = 0 # ≈ 0

print("="*65)
print("Метод          | LiH bound | LiH diss | Li + H   | Error (diss - 2atoms)")
print("="*65)
print(f"HF              | {E_hf_bound:8.5f} | {E_hf_diss:8.5f} | {E_2atoms_hf:8.5f} |  

↳ {diff_hf:8.5f}")
print(f"CISD           | {E_cisd_bound:8.5f} | {E_cisd_diss:8.5f} | {E_2atoms_cisd:8.5f} |  

↳ {diff_cisd:8.5f}")
print(f"Full CI         | {E_fci_bound:8.5f} | {E_fci_diss:8.5f} | {E_2atoms_fci:8.5f} |  

↳ {diff_fci:8.5f}")
print(f"Експеримент     | {E_exp_bound:8.5f} | {E_exp_diss:8.5f} | {E_exp_diss:8.5f} |  

↳ {diff_exp:8.5f}")
print("="*65)

```

Порівняння з CISD демонструє ключову відмінність CCSD: для повністю розірваної молекули LiH (великі між'ядерні відстані) енергія **CISD** не дорівнює сумі енергій окремих атомів (*порушення size-consistency*), тоді як **CCSD** дає правильний результат:

$$E_{\text{CCSD}}(\text{LiH}_{\text{diss}}) \approx E_{\text{CCSD}}(\text{Li}) + E_{\text{CCSD}}(\text{H})$$

Це одна з найважливіших переваг CC над CI при моделюванні хімічних реакцій і дисоціацій.

5.3.5. Порівняння ієрархії методів

`c code_10.py`

Зі зростанням складності методів ($\text{HF} \rightarrow \text{MP2} \rightarrow \text{CISD} \rightarrow \text{CCSD} \rightarrow \text{CCSD(T)} \rightarrow \text{FCI}$) енергія системи послідовно наближається до експериментальної. Метод CCSD(T) зазвичай відхиляється від експерименту не більш ніж на кілька мілігартрі, що робить його практичним компромісом між точністю та витратами.

5.3.6. T_1 -діагностика та багатоконфігураційний характер

T_1 -діагностика є простим індикатором того, наскільки система є одноконфігураційною. Вона базується на амплітудах одноелектронних збуджень t_1 :

$$T_1 = \frac{\|t_1\|}{\sqrt{N_{\text{elec}}}} \quad (5.17)$$

`c code_11.py`

Типові значення:

- $T_1 < 0.02$ — система добре описується одноконфігураційним наближенням ($\text{HF} \Rightarrow \text{CCSD}$ точний);
- $0.02 < T_1 < 0.045$ — слабка багатоконфігураційність, CCSD залишається надійним;
- $T_1 > 0.045$ — сильний багатоконфігураційний характер, CCSD(T) може втрачати точність, слід застосовувати MCSCF або MR-CC .

На прикладі LiH : при рівноважній відстані $T_1 \approx 0.015$, що підтверджує одноконфігураційний характер системи. Під час розтягування зв'язку ($R \rightarrow \infty$) T_1 зростає, що вказує на зростання багатоконфігураційності — саме там CCSD перестає бути повністю точним. Таким чином, T_1 є зручним індикатором придатності методів CC для конкретної системи.

5.4. Метод повного активного простору конфігурацій

До цього ми розглядали одноконфігураційні методи. Тепер розглянемо перший багатоконфігураційний підхід — **метод повного активного простору конфігурацій** (Complete Active Space Self-Consistent Field, CASSCF).

5.4.1. Фізична мотивація багатоконфігураційного підходу

У багатьох атомах і молекулах кілька електронних конфігурацій мають майже однакову енергію. Такі стани називають **виродженими** або **квазі-виродженими**. Приклади — атом Берилію ($2s^2$ і $2p^2$), вуглецю ($2s^2 2p^2$), або молекули з відкритими оболонками.

У таких системах електрони можуть «перестрибувати» між близькими за енергією орбіталями, а хвильова функція фактично є *суперпозицією*

кількох детермінантів. Метод Гартрі–Фока описує систему лише одним детермінантом, ніби електрони «заморожені» в одній конфігурації. Через це він не відтворює ані правильного порядку енергетичних рівнів, ані коректної симетрії.

Щоб описати такі системи, потрібен підхід, який дозволяє **змішувати кілька конфігурацій одночасно**. Це і є фізичний зміст **багатоконфігураційного методу** — CASSCF.

5.4.2. Ідея методу

Метод CASSCF (Complete Active Space SCF) поєднує:

- **Full CI в активному просторі** — усі можливі розподіли електронів у певній групі орбіталей враховуються одночасно;
- **SCF-оптимізацію орбіталей** — орбіталі і CI коефіцієнти оптимізуються одночасно до самозгодженого стану.

Орбіталі розділяються на три групи:

1. **Core (остов)** — завжди подвійно заповнені, не беруть участі у кореляції;
2. **Active (активні)** — електрони можуть вільно розподілятися між ними у всіх можливих комбінаціях (Full CI);
3. **Virtual (віртуальні)** — завжди порожні.

Хвильова функція має вигляд:

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I^{\text{active}}\rangle \otimes |\text{core}\rangle.$$

Таким чином, CASSCF описує **статичну кореляцію** — змішування кількох конфігурацій, енергії яких близькі, тобто «повільну» колективну взаємодію електронів. Цей рівень кореляції формує загальну форму хвильової функції.

5.4.3. Позначення CASSCF(n,m)

CASSCF(n,m) означає:

- *n* — кількість електронів в активному просторі;
- *m* — кількість орбіталей в активному просторі.

Приклади:

- Be: CASSCF(4, 8) — 4 валентні електрони у 8 орбіталях (2s, 2p, 3s, 3p);
- C: CASSCF(4, 4) — 4 валентні електрони у 4 орбіталях (2s, 2p);
- Cr: CASSCF(6, 5) — 6 електронів у 5 d-орбіталях.

5.4.4. Приклади застосування

Розглянемо кілька практичних прикладів застосування методу CASSCF. Такі розрахунки демонструють, як вибір активного простору дозволяє відтворювати коректну багатоконфігураційну природу різних систем — від простих двоатомних молекул до перехідних металів.

Почнемо з найпростішого прикладу — молекули азоту:

```
# CASSCF мінімальний приклад для молекули N2
from pyscf import gto, scf, mcscf

# 1. Будуємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
N 0.0 0.0 0.0
N 0.0 0.0 1.1
'''
mol.basis = 'cc-pvdz'
mol.spin = 0 # синглет
mol.build()

# 2. Попередній розрахунок Гартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol)
mf.kernel()

# 3. CASSCF: 6 електронів у 6 орбіталях
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mc.kernel()
```

У цьому прикладі метод **CASSCF(6,6)** виконує повний CI-розрахунок у просторі шести валентних орбіталей ($\sigma_g, \sigma_u, \pi_u$) з шістьма електронами. Порівняння енергій HF і CASSCF показує, наскільки суттєво мультиконфігураційність впливає навіть на основний стан молекули N_2 .

Атом Берилію. Берилій має близькі за енергією конфігурації $2s^2$ та $2p^2$, що робить його класичним тестовим випадком для CASSCF. У прикладі [c CASSCFBe.py](#) показано, як метод одночасно враховує декілька конфігурацій при оптимізації орбіталей.

Перехідні метали. Для перехідних металів d -орбіталі часто близькі за енергією, тому одно-детермінантні підходи (RHF, UHF) не дають коректних результатів. У прикладі [c CASSCFTransitionMetals.py](#) видно, як CASSCF природно враховує цю мультиконфігураційність.

5.4.5. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору критичний для CASSCF:

Принципи вибору:

1. Включити орбіталі, близькі за енергією
2. Включити орбіталі з значною хімічною активністю
3. Більший простір → точніше, але експоненційно повільніше
4. Перевірити заселеності природних орбіталей
5. Якщо заселеності ≈ 2 або ≈ 0 , можна виключити з активного простору

Таблиця 5.3. Рекомендації по вибору активного простору

Система	Активний простір	Коментар
Be	(4,8): 2s,2p,3s,3p	Враховує $2s^2 \leftrightarrow 2p^2$
C	(4,4): 2s,2p	Мінімальний валентний
O	(6,6): 2s,2p + корел.	З кореляційними орбіталями
3d метали	(n,5): 3d	Тільки d-орбіталі
3d метали	(n+2,6): 3d,4s	d + s орбіталі
Лантаноїди	(n,7): 4f	f-орбіталі

5.4.6. State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)

У звичайному методі CASSCF оптимізація орбіталей проводиться лише для одного електронного стану (зазвичай основного). Проте у багатьох системах потрібно враховувати кілька станів одночасно, наприклад: різні мультиплети, вироджені стани або оптичні переходи. У таких випадках застосовують метод **State-Averaged CASSCF (SA-CASSCF)**.

Ідея методу. У SA-CASSCF орбіталі оптимізуються не для одного стану, а для середнього енергетичного функціонала, який охоплює кілька електронних станів:

$$E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle,$$

де Ψ_k — хвильові функції CASSCF для окремих станів, а w_k — вагові коефіцієнти (зазвичай рівні або пропорційні до важливості кожного стану).

Таким чином мінімізується не енергія одного стану, а усереднена енергія декількох, що дозволяє отримати спільний набір орбіталей, оптимальний для всієї групи станів.

Фізичний зміст. Метод SA-CASSCF особливо важливий, коли:

- існують вироджені або квазивироджені стани;
- потрібно обчислити енергії збуджених станів на тій самій орбітальній основі, що й основний стан;
- розглядаються оптичні або спінові переходи між кількома станами.

Завдяки усередненню по станах, потенціальні поверхні стають гладкими, а перетини між станами (наприклад, конічні перетини) описуються без чисельних розривів.

Математично. Система рівнянь SA-CASSCF має той самий вигляд, що і звичайний CASSCF, але орбітальні градієнти містять додаткове усереднення:

$$\nabla E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \nabla E_k = 0.$$

Тобто орбіталі оновлюються так, щоб зменшити середню похибку для всіх станів водночас.

Практичне використання. У пакеті PySCF SA-CASSCF реалізовано через модуль `mcscf.state_average`, де користувач задає список вагових коефіцієнтів та кількість станів, які враховуються під час оптимізації.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Дві хвильові функції CASSCF з різними мультиплетами
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelec=6)
mcsa = mc.state_average([0.5, 0.5]) # дві стани з рівними вагами
mcsa.kernel()
```

Результат. Після виконання розрахунку програма повертає усереднені енергії станів та єдині орбіталі, які можна далі використовувати в методах MRCI або CASPT2 для точнішого врахування динамічної кореляції.

Приклад. Розглянемо атом Карбону, для якого характерна наявність кількох низьколежачих електронних станів. Основний стан має мультиплетність $S = 1$ (триплет, 3P), а найближчий збуджений — $S = 0$ (синглет, 1D). Ці стани близькі за енергією і описуються подібними набором орбіталей. Якщо виконати незалежну оптимізацію орбіталей для кожного, результати будуть несумісними, що ускладнить порівняння енергій або побудову потенціальних поверхонь.

Метод **State-Averaged CASSCF** розв'язує цю проблему. Він одночасно оптимізує орбіталі для кількох електронних станів, мінімізуючи середню енергію:

$$E_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(E_{^3P} + E_{^1D}),$$

та забезпечує єдиний набір орбіталей, спільний для обох конфігурацій.

В файлі `c StateAvaragedCASSCF.py` наведено приклад програми, яка виконує такий розрахунок: вона одночасно обчислює два електронні стани атома Карбону — основний триплетний (3P) і збуджений синглетний (1D), оптимізуючи орбіталі для обох і виводячи усереднену енергію та різницю енергій (збудження $^3P \rightarrow ^1D$).

5.4.7. NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

Метод CASSCF враховує лише **статичну кореляцію**. Однак навіть після оптимізації орбіталей електрони продовжують миттєво коливатися навколо середнього поля — це **динамічна кореляція**. Щоб її описати, застосовують NEVPT2 (*N-Electron Valence Second-Order Perturbation Theory*) — метод теорії збурень другого порядку, побудований на хвильовій функції CASSCF.

Ідея методу. Після побудови багатоконфігураційної хвильової функції Ψ_0 метод NEVPT2 враховує вплив збуджень електронів за межі активного простору. Ці збудження спричиняють невеликі, але суттєві поправки до енергії системи, які відповідають динамічній електронній кореляції.

Математична основа. Загальний гамільтоніан системи подається у вигляді

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V},$$

де $\hat{H}^{(0)}$ відповідає CASSCF-опису, а $\hat{V}$ — оператор збурення, що враховує зв'язок активних і неактивних орбіталей.

Хвильова функція розкладається у ряд за степенями збурення:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi^{(1)} + \Psi^{(2)} + \dots,$$

а енергія:

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + \dots.$$

Поправка другого порядку має вигляд:

$$E^{(2)} = \sum_I \frac{|\langle \Psi_I | \hat{V} | \Psi_0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_I^{(0)}},$$

де Ψ_I — хвильові функції, що утворюються при збудженнях електронів за межі активного простору.

Переваги NEVPT2. На відміну від інших варіантів теорії збурень, NEVPT2 є повністю внутрішньо узгодженим (size-consistent) і не має проблеми інтрузивних станів, оскільки його формулювання гарантує додатні енергетичні знаменники та стабільну збіжність.

Практичне значення.

- CASSCF забезпечує правильну форму хвильової функції, тобто враховує статичну кореляцію.
- NEVPT2 додає точну динамічну кореляцію між усіма електронами.
- Результат — енергії, геометрії та потенціальні поверхні, які близькі до обчислень Full CI.

Приклад реалізації в PySCF. У файлі `c N2_nevpt2.py` наведено приклад повного розрахунку CASSCF+NEVPT2 для простої молекули. Програма послідовно виконує:

1. розрахунок енергії Хартрі–Фока;
2. побудову багатоконфігураційної хвильової функції CASSCF;
3. додавання поправки NEVPT2 для врахування динамічної кореляції.

Код виводить три енергії:

$$E_{\text{HF}}, \quad E_{\text{CASSCF}}, \quad E_{\text{NEVPT2}},$$

що дозволяє оцінити внесок статичної та динамічної кореляції в загальну енергію системи.

Суть методу

NEVPT2 — це теорія збурень другого порядку, яка додає динамічну електронну кореляцію поверх точного багатоконфігураційного опису CASSCF.

5.4.8. Переваги та недоліки CASSCF

Переваги:

- Правильно описує статичну кореляцію
- Може розрахувати декілька станів одночасно
- Варіаційний метод
- Підходить для розриву зв'язків, збуджених станів
- Дає природні орбіталі та заселеності

Недоліки:

- Вибір активного простору не завжди очевидний
- Експоненційне масштабування з розміром активного простору
- Не враховує динамічну кореляцію (потрібен CASPT2)
- Може бути проблеми з конвергенцією
- Потребує досвіду для правильного використання

Коли використовувати CASSCF:

- T1 діагностика > 0.05 (сильна багатоконфігураційність)
- Перехідні метали з близькими d-орбіталями
- Збуджені стани атомів
- Діелектронні системи
- Відкрито-оболонкові синглети

5.5. Практичні завдання

Завдання 1: Порівняння методів для He

"""

ЗАВДАННЯ 1: Для атома Гелію розрахуйте енергії методами HF, MP2, CCSD, CCSD(T) та FCI з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ.

- 1) Побудуйте графік збіжності кожного методу до базисної межі
- 2) Екстраполюйте до CBS за формулою $E(X) = E_{\text{CBS}} + A/X^3$

- 3) Порівняйте з експериментальним значенням -2.90372 Ha
 4) Яка частка кореляційної енергії відновлюється кожним методом?

Базиси: *cc-pVDZ*, *cc-pVTZ*, *cc-pVQZ*
 ""

Ваш код тут

Завдання 2: T1 діагностика для другого періоду

""
 ЗАВДАННЯ 2: Розрахуйте T1 діагностику для всіх атомів другого періоду (Li-Ne) з базисом *cc-pVDZ*.

- 1) Для яких атомів $T1 > 0.02$ (багато конфігураційні)?
- 2) Чи є кореляція між T1 та положенням у періоді?
- 3) Порівняйте T1 для основного та збудженого спінового стану Карбону (3P vs 1D)
- 4) Побудуйте графік залежності T1 від атомного номера

Базис: *cc-pVDZ*
 ""

Ваш код тут

Завдання 3: Size-extensivity тест

""
 ЗАВДАННЯ 3: Дослідіть size-extensivity для атомів Ne.

Розрахуйте методами HF, MP2, CISD, CCSD:

- 1) Енергію одного атома Ne
- 2) Енергію двох атомів Ne на відстані 100 Bohr
- 3) Обчисліть похибку: $E(2 \times \text{Ne}) - 2 \times E(\text{Ne})$

Питання:

- Який метод є size-extensive?
- Яка похибка для CISD (у mHa)?
- Чому MP2 є size-extensive, а CISD - ні?

Базис: *cc-pVTZ*
 ""

Ваш код тут

Завдання 4: CASSCF для перехідного металу

""
 ЗАВДАННЯ 4: CASSCF аналіз атома Титану (Ti).

Ti: $[Ar] 3d^2 4s^2$, основний стан 3F

- 1) Розрахуйте UHF, CCSD та CASSCF(4,5) енергії (4 електрони у 5 d-орбіталях)
- 2) Проаналізуйте заселеності природних орбіталей

5. Пост-Хартрі-Фоківські методи

- 3) Обчисліть статичну кореляцію (CASSCF - HF)
4) Спробуйте різні активні простори: (4,5), (4,6), (6,11)
Який найкращий?

Базис: def2-SVP
"""

Ваш код тут

Завдання 5: Енергії збудження

"""
ЗАВДАННЯ 5: Розрахуйте енергію збудження $^3P \rightarrow ^1D$ для атома Карбону.

Використайте методи:

- 1) Δ SCF (окремі розрахунки для кожного стану)
- 2) State-averaged CASSCF
- 3) EOM-CCSD (якщо доступно)

Порівняйте з експериментальним значенням 1.26 eV.

Який метод дає найточніший результат?

Базис: aug-cc-pVTZ
"""

Ваш код тут

Завдання 6: Кореляційна енергія vs Z

"""
ЗАВДАННЯ 6: Дослідіть залежність кореляційної енергії від атомного номера.

Розрахуйте MP2 кореляційну енергію для:

- Благородних газів: He, Ne, Ar, Kr
- У абсолютних величинах (mHa)
- У відсотках від повної енергії

Побудуйте графіки:

- 1) $|E_{\text{corr}}|$ vs Z
- 2) $|E_{\text{corr}}|/|E_{\text{HF}}|$ vs Z

Яка тенденція спостерігається?

Базис: cc-pVTZ
"""

Ваш код тут

5.6. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили Post-Hartree-Fock методи для врахування електронної кореляції:

5.6.1. Основні методи та їх характеристики

Таблиця 5.4. Порівняння Post-HF методів

Метод	Складність	Size-cons.	Варіац.	Точність	БК?
MP2	$O(N^5)$	Так	Ні	Помірна	Ні
MP3/MP4	$O(N^6/N^7)$	Так	Ні	Добра	Ні
CISD	$O(N^6)$	Ні	Так	Помірна	Ні
CCSD	$O(N^6)$	Так	Ні	Добра	Ні
CCSD(T)	$O(N^7)$	Так	Ні	Відмінна	Ні
CASSCF	$O(e^{n_{act}})$	Так	Так	Статична	Так
NEVPT2	$O(e^{n_{act}})$	Так	Ні	Відмінна	Так
Full CI	$O(e^N)$	Так	Так	Точна	Так

де N — характерний розмір системи (базисних функцій або електронів).
 БК = Багатоконфігураційний

5.6.2. Ключові висновки

1. Електронна кореляція

- Становить 1-5% від повної енергії, але критична для точних розрахунків
- Поділяється на динамічну (короткодіючу) та статичну (близькі стани)
- HF і DFT не враховують кореляцію повністю

2. MP2 — найпростіший post-HF метод

- Швидкий ($O(N^5)$), size-extensive
- Добре працює для замкнених оболонок з великим HOMO-LUMO gap
- Відновлює 80-95% кореляційної енергії
- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Потребує великих базисів для збіжності

3. CCSD(T) — "золотий стандарт"

- Найточніший одноконфігураційний метод.
- Size-extensive, відновлює > 99 % кореляції.
- Повільний ($O(N^7)$), але надійний.
- Виправляє забруднення спіном.
- Обмежений розміром системи (до $\approx 20 - 30$ атомів).

4. T1 діагностика

- $T1 < 0.02$: одноконфігураційна система (CCSD надійний).
- $0.02 < T1 < 0.05$: слабка багатоконфігураційність.
- $T1 > 0.05$: потрібен CASSCF.

5. CI методи

- Варіаційні (енергія завжди вище точної).
- Full CI — точний у межах базису, але непрактичний.
- CISD не є size-extensive (на відміну від CCSD).
- Корисні для аналізу хвильової функції.

6. CASSCF — для багатоконфігураційних систем

- Необхідний коли $T1 > 0.05$ або близькі стани.
- Вибір активного простору критичний.
- Враховує статичну кореляцію.
- Потребує NEVPT2 для динамічної кореляції.
- Ідеальний для перехідних металів, збуджених станів.

5.6.3. Рекомендації по використанню

Таблиця 5.5. Вибір методу залежно від задачі

Задача	Рекомендований метод	Альтернатива
Швидка оцінка кореляції	MP2	DFT
Точні енергії (1 kcal/mol)	CCSD(T)	—
Замкнені оболонки	CCSD(T), MP2	DFT
Відкриті оболонки	UCCSD(T)	ROHF-CCSD
Енергії збудження	EOM-CCSD, CASSCF	TD-DFT
Перехідні метали	CASSCF, NEVPT2	DFT+U
Багатоконфігураційні	CASSCF/NEVPT2	MRCI
Еталонні розрахунки	CCSD(T)/CBS	Full CI
Великі системи	MP2, DFT	DLPNO-CCSD(T)

5.6.4. Типові помилки

1. Використання MP2 для систем з малим gap — може давати нефізичні результати.
2. Забування перевірки T1 діагностики — CCSD може бути ненадійним.
3. Занадто малий активний простір у CASSCF — не врахує всю статичну кореляцію.
4. Занадто великий активний простір — неможливо розрахувати.
5. Недостатній базис — post-HF методи дуже чутливі до базису.
6. Ігнорування size-extensivity — CISD не підходить для енергій дисоціації.
7. CASSCF без CASPT2 — відсутня динамічна кореляція.

5.6.5. Практичні поради

1. Завжди починайте з HF розрахунку та перевірте конвергенцію.
2. Для нових систем спочатку протестуйте на малому базисі.
3. Перевіряйте T1 діагностику після CCSD.
4. Для CASSCF: починайте з малого активного простору, збільшуйте поступово.
5. Аналізуйте природні орбіталі для вибору активного простору.
6. Використовуйте симетрію коли можливо.
7. Для екстраполяції до CBS потрібні принаймні 3 базиси.
8. Зберігайте проміжні результати (checkpoint файли).

Примітка: реальний час залежить від якості початкового наближення та конвергенції

5.6.6. Межі наближень і рівняння Шредінґера

Жоден із методів *ab initio* — від Хартрі-Фока до високорівневих пост-ХФ підходів — не розв'язує точне рівняння Шредінґера, а лише наближає його розв'язок. Фізично всі вони прагнуть до єдиного граничного стану — **повного електронного розв'язку рівняння Шредінґера**

$$\hat{H}_{\text{el}}\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{N_e}) = E_{\text{el}}\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{N_e}),$$

у якому гамільтоніан включає всі кулонівські взаємодії між електронами й ядрами. Через експоненційне зростання розмірності простору станів із числом електронів цей розв'язок можна отримати лише для найпростіших систем.

На практиці рівень точності та витрати обчислень демонструє *діаграма Попла* (Pople diagram), наведена на рис. 5.2. Вона відображає двовимірну ієрархію:

- по горизонталі — **розширення базисного набору** (STO-3G → 6-31G → cc-pVTZ → CBS);
- по вертикалі — **зростання складності методу** (HF → MP2 → CCSD(T) → FCI).

Чим вище й правіше ми рухаємось по діаграмі (див. рис. 5.2), тим ближче до повного розв'язку рівняння Шредінґера, але тим вища обчислювальна вартість. **Завдання практичної квантової хімії** — знайти баланс між точністю, ресурсами та необхідною фізичною інформацією про систему.

5.6.7. Корисні посилання

- <https://pyscf.org/user/mp.html> — MP2, MP3
- <https://pyscf.org/user/cc.html> — Coupled Cluster
- <https://pyscf.org/user/mcscf.html> — CASSCF, CASPT2
- <https://pyscf.org/user/fci.html> — Full CI

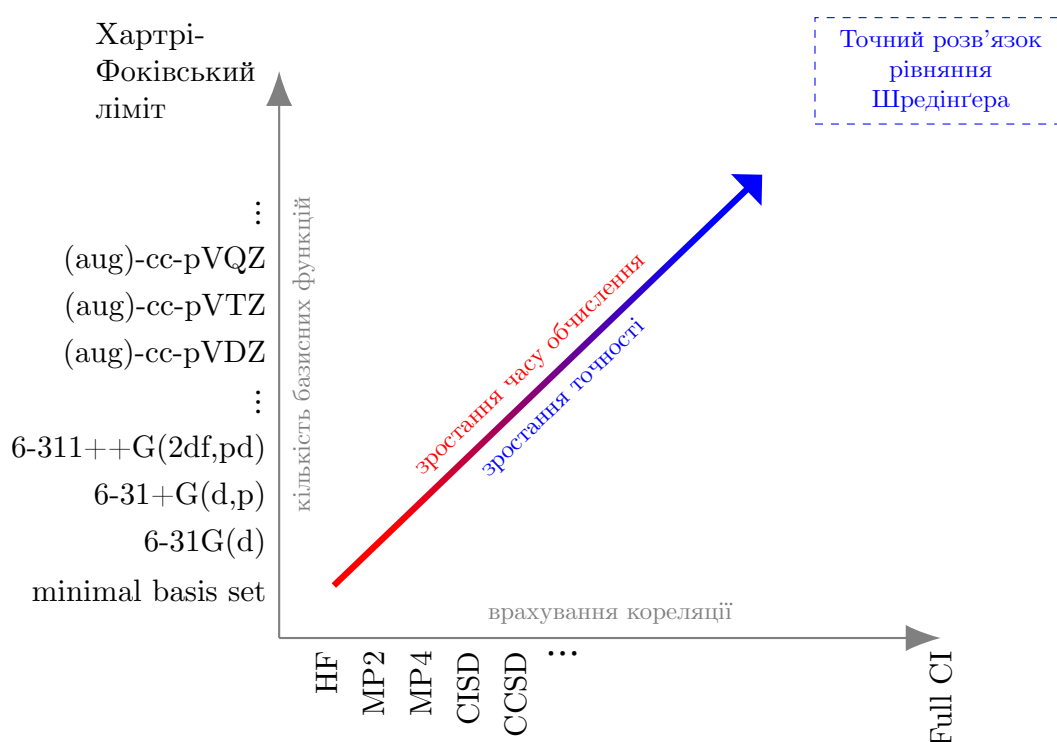


Рис. 5.2. Діаграма Попла: ієрархія квантово-хімічних методів за рівнем врахування електронної кореляції (вертикальна вісь) та розміром базисного набору (горизонтальна вісь). Червона стрілка вказує на зростання обчислювальних витрат, синя — на зростання точності. У верхньому правому куті — недосяжний для великих систем повний розв'язок рівняння Шредінгера.

6

Теорія функціоналу густини (DFT)

Розглянуті вище пост-Хартрі–Фоківські методи показують, як поступово можна вдосконалювати апроксимацію Хартрі–Фока, враховуючи електронну кореляцію шляхом розширення хвильової функції. Однак усі ці підходи залишаються в межах *хвильово-функціональної парадигми*, що швидко стає обчислювально невідомою для великих систем.

У спробі знайти простішу, але фізично змістовну альтернативу було запропоновано іншу концепцію — опис електронної системи через *густину електронів* $\rho(\mathbf{r})$, що залежить лише від трьох просторових координат. Історично її витоки сягають **моделі Томаса–Фермі**, яка вперше пов’язала енергію електронного газу з його густиною. Хоч ця модель була грубою, саме з неї виросла сучасна **теорія функціонала густини (DFT)**, що поєднує фізичну інтуїцію з математичною строгістю і стала одним із найпотужніших інструментів сучасної квантової хімії.

Ідея моделі Томаса–Фермі полягає в тому, що енергію системи можна виразити як функціонал від густини:

$$E[\rho] = T_{\text{TF}}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$

де $T_{\text{TF}}[\rho]$ — наближення до кінетичної енергії, отримане для однорідного електронного газу. Мінімізація цього функціонала за $\rho(\mathbf{r})$ при фіксованій кількості електронів

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

дає рівноважний розподіл густини для основного стану.

Попри свою простоту, модель Томаса–Фермі стала першим кроком до *безхвильового* опису багаточастинкових систем. Вона виявилася якісно правильною для дуже великих атомних номерів, але не могла відтворювати хімічний зв’язок, тонку структуру електронної густини та ефекти обміну й кореляції.

Саме спроби подолати ці обмеження призвели до народження **теорії функціонала густини (DFT)**. На відміну від моделі Томаса–Фермі, DFT базується на строгих теоремах Гогенберга–Кона, які гарантують існування

точного функціонала енергії від густини та формують основу сучасних обчислювальних методів квантової хімії.

6.1. Основи теорії функціоналу густини

6.1.1. Теореми Хоенберга–Кона

Теорія функціоналу густини базується на двох фундаментальних теоремах, доведених Хоенбергом та Коном у 1964 році:

Теорема 1 (Теорема існування). Зовнішній потенціал $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ (а отже, і повна енергія системи) однозначно визначається електронною густиною основного стану $\rho(\mathbf{r})$ з точністю до адитивної константи.

Це означає, що електронна густина містить всю інформацію про систему:

$$E[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})d\mathbf{r} \quad (6.1)$$

Теорема 2 (Варіаційний принцип). Існує універсальний функціонал енергії $F[\rho]$, який для будь-якої пробної густини $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$ задовольняє:

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = F[\tilde{\rho}] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\tilde{\rho}(\mathbf{r})d\mathbf{r} \quad (6.2)$$

де E_0 — точна енергія основного стану.

6.1.2. Рівняння Кона–Шема

Кон та Шем (1965) запропонували практичний підхід до DFT, замінивши взаємодіючу систему еквівалентною невзаємодіючою системою з такою ж густиною:

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (6.3)$$

Ефективний потенціал визначається як:

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}) \quad (6.4)$$

де:

- $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ — зовнішній потенціал (від ядер)
- $v_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d\mathbf{r}'$ — потенціал Хартрі
- $v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$ — обмінно-кореляційний потенціал

Електронна густина обчислюється через орбіталі Кона–Шема:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (6.5)$$

6.1.3. Обмінно-кореляційна енергія

Повна енергія в DFT:

$$E[\rho] = T_s[\rho] + V_{ext}[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho] \quad (6.6)$$

де $E_{xc}[\rho]$ — обмінно-кореляційна енергія, яка містить:

- Різницю між точною кінетичною енергією та кінетичною енергією невзаємодіючої системи
- Некласичну частину електрон-електронного відштовхування (обмін + кореляція)

Точний вигляд $E_{xc}[\rho]$ невідомий, тому використовуються наближення (функціонали).

6.1.4. Порівняння HF та DFT

Рис. 6.1. Порівняння методів Хартрі-Фока та DFT

Аспект	Hartree-Fock	DFT
Базова змінна	Хвильова функція	Електронна густина
Обмін	Точний (нелокальний)	Наближений (локальний)
Кореляція	Відсутня	Включена наближено
Масштабування	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^3)$
Точність для атомів	Добра якісно	Часто краща кількісно
Збуджені стани	Можливі	Складно (TD-DFT)

6.2. Функціонали обміну-кореляції

6.2.1. Класифікація функціоналів: драбина Якова

Функціонали DFT класифікуються за "драбиною Якова" (Jacob's ladder), запропонованою Пердью:

1. **LDA/LSDA** (Local Density Approximation) — залежать тільки від $\rho(\mathbf{r})$
2. **GGA** (Generalized Gradient Approximation) — залежать від $\rho(\mathbf{r})$ та $\nabla\rho(\mathbf{r})$
3. **Meta-GGA** — додатково залежать від $\nabla^2\rho$ або кінетичної густини τ
4. **Hybrid** — включають частку точного обміну HF
5. **Double-hybrid** — включають і HF обмін, і MP2 кореляцію

6.2.2. LDA та LSDA функціонали

Локальне наближення густини

LDA базується на моделі однорідного електронного газу:

$$E_{xc}^{\text{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r} \quad (6.7)$$

де $\varepsilon_{xc}(\rho)$ — обмінно-кореляційна енергія на електрон в однорідному газі густини ρ .

Обмінна частина (Slater/Dirac):

$$\varepsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) = -\frac{3}{4} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \rho^{1/3} \quad (6.8)$$

Кореляційна частина: Використовуються параметризації (VWN, PW92).

LSDA для спін-поляризованих систем

Для систем з різними ρ_α та ρ_β :

$$E_{xc}^{\text{LSDA}}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int \rho \varepsilon_{xc}(\rho_\alpha, \rho_\beta) d\mathbf{r} \quad (6.9)$$

`c code_1.py`

6.2.3. GGA функціонали

GGA функціонали враховують не тільки локальну густину, але й її градієнт:

$$E_{xc}^{\text{GGA}}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla \rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r} \quad (6.10)$$

Популярні GGA функціонали

PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof, 1996) Найпопулярніший неемпіричний GGA функціонал:

`c code_2.py`

BLYP (Becke88 + Lee-Yang-Parr) Комбінація обміну Becke88 та кореляції LYP:

`c code_3.py`

BP86 (Becke88 + Perdew86) `c code_4.py`

Порівняння GGA функціоналів

`c code_5.py`

6.2.4. Meta-GGA функціонали

Meta-GGA функціонали включають додаткову інформацію про систему: кінетичну густину τ або лапласіан густини $\nabla^2\rho$:

$$E_{xc}^{\text{meta-GGA}}[\rho] = \int f(\rho, \nabla\rho, \tau) d\mathbf{r} \quad (6.11)$$

де кінетична густина орбіталей Кона-Шема:

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (6.12)$$

TPSS (Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria)

TPSS — один з перших успішних meta-GGA функціоналів (2003):

`c code_6.py`

M06-L (Minnesota 06 Local)

Високопараметризований meta-GGA функціонал для широкого спектру задач:

`c code_7.py`

SCAN (Strongly Constrained and Appropriately Normed)

Сучасний meta-GGA, що задовольняє всі відомі точні умови:

`c code_8.py`

6.2.5. Гібридні функціонали

Гібридні функціонали комбінують DFT обмін з точним (HF) обміном:

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = a \cdot E_x^{\text{HF}} + (1 - a) \cdot E_x^{\text{DFT}} + E_c^{\text{DFT}} \quad (6.13)$$

де a — частка HF обміну (зазвичай 0.2–0.3).

B3LYP (Becke 3-parameter Lee-Yang-Parr)

Найпопулярніший гібридний функціонал у хімії:

$$E_{xc}^{\text{B3LYP}} = E_x^{\text{LDA}} + 0.2(E_x^{\text{HF}} - E_x^{\text{LDA}}) + 0.72 \cdot E_x^{\text{B88}} + 0.81 \cdot E_c^{\text{LYP}} + 0.19 \cdot E_c^{\text{VWN}} \quad (6.14)$$

`c code_9.py`

PBE0 (PBE hybrid)

Неемпіричний гібрид з 25

$$E_{xc}^{PBE0} = 0.25 \cdot E_x^{HF} + 0.75 \cdot E_x^{PBE} + E_c^{PBE} \quad (6.15)$$

`c code_10.py`

CAM-B3LYP (Coulomb-Attenuated Method)

Функціонал з дальньодіючою корекцією (range-separated):

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{\alpha + \beta \cdot \text{erf}(\mu r_{12})}{r_{12}} + \frac{1 - [\alpha + \beta \cdot \text{erf}(\mu r_{12})]}{r_{12}} \quad (6.16)$$

`c code_11.py`

M06-2X та інші Minnesota функціонали

Родина M06 з різною часткою HF обміну:

- M06-L: 0% HF (meta-GGA)
- M06: 27% HF
- M06-2X: 54% HF (для кінетики, слабких взаємодій)
- M06-HF: 100% HF

`c code_12.py`

6.2.6. Порівняння різних рівнів теорії

`c code_13.py`

6.2.7. Вибір функціоналу: рекомендації

Таблиця 6.1. Рекомендовані функціонали для різних задач

Задача	Функціонал	Коментар
Швидкі розрахунки	PBE	Добра точність/швидкість
Енергії атомізації	B3LYP, PBE0	Стандарт у хімії
Перехідні метали	TPSSh, M06	Краще для d-електронів
Слабкі взаємодії	M06-2X, ωB97X-D	З дисперсією
Високоспінові стани	SCAN, TPSSh	Кращий баланс
Загальні розрахунки	PBE0	Універсальний вибір
Максимальна точність	CCSD(T)	Але дуже повільно

6.2.8. Практичний приклад: вплив функціоналу на властивості

`c code_14.py`

6.3. DFT розрахунки атомів

6.3.1. Базова структура DFT розрахунку

DFT розрахунки в PySCF використовують класи **RKS** (Restricted Kohn-Sham) та **UKS** (Unrestricted Kohn-Sham), аналогічні до RHF/UHF:

`c code_15.py`

6.3.2. Систематичний розрахунок атомів другого періоду

`c code_16.py`

6.3.3. Розрахунок атомів перехідних металів

Атоми перехідних металів — складна задача через багато близьких за енергією станів:

`c code_17.py`

6.3.4. Порівняння спінових станів

Для деяких атомів важливо порівняти різні спінові стани:

`c code_18.py`

6.3.5. Аналіз d-орбіталей перехідних металів

`c code_19.py`

6.3.6. Розрахунок важких атомів

Для важких атомів (4d, 5d, 4f, 5f) важливі релятивістські ефекти:

`c code_20.py`

6.3.7. Числові сітки в DFT

Точність DFT розрахунків залежить від якості числової сітки для інтегрування:

`c code_21.py`

6.3.8. Паралелізація DFT розрахунків

`c code_22.py`

6.4. Порівняння HF та DFT результатів

6.4.1. Систематичне порівняння енергій

`c code_23.py`

6.4.2. Порівняння енергій іонізації

`c code_24.py`

6.4.3. Електронна спорідненість

`c code_25.py`

6.4.4. Порівняння орбітальних енергій

`c code_26.py`

6.4.5. Забруднення спіном: HF vs DFT

`c code_27.py`

6.4.6. Час обчислень: HF vs DFT

`c code_28.py`

6.4.7. Загальні висновки HF vs DFT

Таблиця 6.2. Підсумкове порівняння HF та DFT методів

Критерій	Hartree-Fock	DFT
Точність енергій	Добра якісно	Краща кількісно
Енергії іонізації	Систематично завищені	Ближче до експерименту
Електронна спорідненість	Погана для аніонів	Значно краща
Орбітальні енергії	НОМО $\approx$ -IE (теорема Купманса)	Відхилення від теореми
Забруднення спіном	Присутнє (UHF)	Відсутнє (чисті DFT)
Швидкість	Середня	Швидше (чисті DFT) Повільніше (гібриди)
Перехідні метали	Складно конвергує	Зазвичай краще
Дисперсійні взаємодії	Відсутні	Потрібні корекції
Систематичність	Добра	Залежить від функціоналу

Рекомендації:

- Використовуйте **HF** для швидких якісних оцінок та як початок для post-HF методів
- Використовуйте **чисті DFT (PBE)** для великих систем, перехідних металів
- Використовуйте **гібридні DFT (B3LYP, PBE0)** для найкращого балансу точності та швидкості
- Для **аніонів** обов'язково використовуйте дифузні функції (aug-базиси)
- Для **важких атомів** враховуйте релятивістські ефекти

6.5. Вибір функціоналу для атомних систем

6.5.1. Тестовий набір даних

Для оцінки якості функціоналів використаємо стандартні атомні властивості:

`c code_29.py`

6.5.2. Рекомендації для різних елементів

Таблиця 6.3. Рекомендовані функціонали для різних груп елементів

Група елементів	Рекомендований	Альтернатива
H, He	HF, PBE0	Будь-який
Li–Ne (2 період)	PBE0, B3LYP	PBE, ω B97X-D
Na–Ar (3 період)	PBE0, B3LYP	TPSSh
3d метали (Sc–Zn)	TPSSh, M06	PBE, B3LYP
4d метали (Y–Cd)	TPSSh, PBE	M06
5d метали (La–Hg)	PBE, TPSSh	+ релятивістські
Лантаноїди	PBE, SCAN	+ SOC
Актиноїди	PBE	+ SOC + DFT+U

6.6. Практичні завдання

6.6.1. Завдання 1: Систематичне дослідження

`c code_30.py`

6.6.2. Завдання 2: Функціональна залежність

`c code_31.py`

6.6.3. Завдання 3: Конвергенція до базисної межі

`c code_32.py`

6.6.4. Завдання 4: Перехідні метали

`c code_33.py`

6.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили теорію функціоналу густини та її застосування до атомних систем:

- **Теоретичні основи** — теореми Хоенберга–Кона, рівняння Кона–Шема
- **Функціонали** — від простих LDA до складних гібридних і meta-GGA
- **Практичні розрахунки** — атоми різних періодів, перехідні метали
- **Порівняння з HF** — енергії, орбіталі, спін, швидкість
- **Вибір методу** — рекомендації для різних задач

6.7.1. Ключові висновки

1. DFT зазвичай дає кращі результати для атомних енергій порівняно з HF
2. Гібридні функціонали (B3LYP, PBE0) — золота середина між точністю та швидкістю
3. Для перехідних металів краще використовувати meta-GGA (TPSS) або спеціалізовані функціонали (M06)
4. Вибір базису критичний: для аніонів потрібні дифузні функції
5. Чисті DFT не мають забруднення спіном на відміну від UHF
6. Якість числової сітки важлива для точних розрахунків
7. Для важких атомів необхідні релятивістські корекції

6.7.2. Типові помилки

1. **Неправильний спін** — завжди перевіряйте основний стан атома
2. **Недостатній базис** — для точних енергій використовуйте triple-zeta або більше
3. **Забування дифузних функцій** — критично для аніонів та збуджених станів
4. **Ігнорування симетрії** — може уповільнити розрахунок
5. **Погана конвергенція** — використовуйте level shift, змініть початкове наближення
6. **Неправильна сітка** — для точних результатів використовуйте `grids.level  $\geq 3$` .

6.7.3. Корисні посилання

- **Libxc** — бібліотека DFT функціоналів: <https://www.tddft.org/programs/libxc/>
- **NIST** — експериментальні дані атомів: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/>
- **Basis Set Exchange** — база даних базисних наборів: <https://www.basissetexchange.org/>

6.8. DFT для діатомних молекул

Після вивчення атомних систем переходимо до молекул. Діатомні молекули — природний наступний крок, що дозволяє досліджувати хімічні зв'язки, потенційні криві та спектроскопічні властивості.

6.8.1. Базові DFT розрахунки молекул

Основна структура DFT розрахунку молекули аналогічна до атомної:

```
c code_34.py
```

6.8.2. Оптимізація геометрії

Для знаходження рівноважної структури молекули використовується оптимізація геометрії:

```
c code_35.py
```

6.8.3. Криві потенційної енергії

Побудова кривої потенційної енергії (PES) — фундаментальна характеристика хімічного зв'язку:

```
c code_36.py
```

6.8.4. Порівняння функціоналів для зв'язків

Різні функціонали по-різному описують хімічні зв'язки:

```
c code_37.py
```

6.8.5. Спектроскопічні константи

З кривої потенційної енергії можна отримати спектроскопічні константи:

- r_e — рівноважна довжина зв'язку
- D_e — енергія дисоціації
- ω_e — частота коливань
- $\omega_e x_e$ — ангармонічність

```
c code_38.py
```

6.8.6. Гетероядерні молекули

Гетероядерні молекули мають полярний зв'язок та дипольний момент:

`c code_39.py`

6.8.7. Молекули з кратними зв'язками

Дослідження молекул з подвійними та потрійними зв'язками:

`c code_40.py`

6.8.8. Порівняння HF та DFT для молекул

`c code_41.py`

6.8.9. Молекули перехідних металів

Диатомні молекули перехідних металів — складні багатоконфігураційні системи:

`c code_42.py`

6.8.10. Відкритошкаралупні молекули

Молекули з непарними електронами потребують UKS підходу:

`c code_43.py`

6.8.11. Дисперсійні корекції для слабких зв'язків

Стандартні DFT функціонали погано описують дисперсійні взаємодії. Потрібні корекції:

`c code_44.py`

6.8.12. Аналіз хвильових функцій

Детальний аналіз електронної структури молекул:

`c code_45.py`

6.8.13. Вплив базисного набору

Систематичне дослідження конвергенції до базисної межі:

`c code_46.py`

6.8.14. Дисоціація зв'язків

Проблема симетричного розриву зв'язку

Restricted методи (RKS) неправильно описують дисоціацію гомолітичного зв'язку:

[с code_47.py](#)

6.8.15. Збуджені стани: TD-DFT

Time-Dependent DFT для вертикальних збуджень:

[с code_48.py](#)

6.8.16. Порівняльна таблиця результатів

Таблиця 6.4. Порівняння методів для типових діатомних молекул

Молекула	Експери- мент	HF	PBE	B3LYP	PBE0
H ₂ r_e (Å)	0.741	0.735	0.748	0.744	0.742
H ₂ D_e (eV)	4.75	3.64	4.52	4.71	4.68
N ₂ r_e (Å)	1.098	1.065	1.104	1.098	1.091
N ₂ D_e (eV)	9.91	4.89	9.23	9.85	9.67
O ₂ r_e (Å)	1.208	1.162	1.229	1.216	1.208
CO r_e (Å)	1.128	1.097	1.137	1.130	1.124

6.8.17. Практичні рекомендації

- Для простих молекул (H₂, N₂, O₂):
 - Базовий розрахунок: PBE/cc-pVTZ
 - Висока точність: PBE0/aug-cc-pVQZ
 - Найкраща точність: CCSD(T)/aug-cc-pV5Z
- Для полярних молекул (CO, NO, HF):
 - Гібридні функціонали обов'язкові
 - Дифузні функції для дипольних моментів
- Для молекул перехідних металів:
 - TPSSH або M06 функціонали
 - Велика кількість спінових станів
 - Можливо, потрібен DFT+U
- Для слабких зв'язків:
 - Обов'язкові дисперсійні корекції (D3, D4)
 - Або ω B97X-D, M06-2X функціонали
- Для збуджених станів:
 - TD-DFT з range-separated функціоналами
 - Або багатоконфігураційні методи (CASSCF)

6.8.18. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:

- Завжди використовуйте симетрію молекули
- Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`

2. Хибна мультиплетність:

- O_2 — триплет, не синглет!
- Перевіряйте спин по `mol.spin`

3. Недостатня сітка інтегрування:

- Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
- Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці

4. Погана початкова геометрія:

- Починайте з розумних відстаней
- Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки

5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):

- Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
- Особливо важливо для малих базисів

6.8.19. Задачі для самостійної роботи

1. **Задача 1:** Побудуйте криві потенційної енергії молекули F_2 різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0) та порівняйте з експериментом ($r_e = 1.412 \text{ \AA}$, $D_e = 1.66 \text{ eV}$).
2. **Задача 2:** Дослідіть вплив базисного набору на властивості CO: розрахуйте r_e , D_e , ω_e з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ та екстраполуйте до межі.
3. **Задача 3:** Порівняйте RKS та UKS підходи для дисоціації H_2 . Поясніть різницю в поведінці енергії на великих відстанях.
4. **Задача 4:** Розрахуйте перші три збуджені стани N_2 методом TD-DFT з різними функціоналами. Порівняйте з експериментальними значеннями.
5. **Задача 5:** Дослідіть молекулу CuH методами PBE, TPSSh та B3LYP. Який функціонал краще описує зв'язок Cu–H?
6. **Задача 6:** Виконайте систематичне дослідження галогенів (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) з різними функціоналами. Який функціонал найкраще відтворює експериментальні енергії дисоціації?
7. **Задача 7:** Побудуйте benchmark для молекул H_2 , N_2 , CO з базисами від cc-pVDZ до aug-cc-pV5Z. Визначте, при якому базисі досягається конвергенція з точністю 1 mHa.
8. **Задача 8:** Розрахуйте тестовий набір G2 (8 молекул) функціоналами PBE, B3LYP, PBE0, M06-2X. Порівняйте MAE, RMSE та визначте найкращий функціонал.

6.8.20. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:

- Завжди використовуйте симетрію молекули
 - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. **Хибна мультиплетність:**
- O_2 — триплет, не синглет!
 - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. **Недостатня сітка інтегрування:**
- Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
 - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. **Погана початкова геометрія:**
- Починайте з розумних відстаней
 - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. **Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):**
- Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
 - Особливо важливо для малих базисів

6.8.21. Систематичне дослідження галогенів

Галогени (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) — цікава серія для тестування функціоналів:

`c code_49.py`

Особливості галогенів:

- F_2 має найслабкіший зв'язок через відштовхування lone pairs
- Для Br та I необхідні релятивістські псевдопотенціали
- Дисперсійні корекції важливі для важких галогенів
- LDA/GGA систематично переоцінюють енергії зв'язку

6.8.22. Benchmark: час обчислень

Практичне порівняння швидкості різних методів:

`c code_50.py`

Масштабування обчислювальної складності:

- **LDA/GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — найшвидші
- **Гібриди:** $\mathcal{O}(N^4)$ — через точний обмін HF
- **Meta-GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — але з більшою константою
- **Double-hybrid:** $\mathcal{O}(N^5)$ — через MP2 кореляцію

6.8.23. Тестовий набір G2

Систематична оцінка якості функціоналів на стандартному наборі:

`c code_51.py`

Метрики якості:

- **MAE** (Mean Absolute Error) — середня абсолютна помилка
- **RMSE** (Root Mean Square Error) — середньоквадратична помилка
- **Max error** — максимальна помилка

Типові результати для енергій дисоціації:

- LDA: MAE $\sim 0.5\text{--}1.0$ eV (переоцінює зв'язування)
- PBE: MAE $\sim 0.3\text{--}0.5$ eV
- B3LYP/PBE0: MAE $\sim 0.1\text{--}0.3$ eV (найкраще)
- M06-2X: MAE $\sim 0.2\text{--}0.4$ eV

6.8.24. Використання симетрії

Симетрія молекули може суттєво прискорити розрахунки:

`c code_52.py`

Переваги використання симетрії:

1. **Прискорення:** 2–10х залежно від точкової групи
2. **Менше пам'яті:** блокова структура матриць
3. **Класифікація орбіталей:** по незвідним представленням
4. **Відбір правил:** для спектроскопії

Точкові групи діатомних молекул:

- $D_{\infty h}$: гомоядерні (H_2 , N_2 , O_2)
- $C_{\infty v}$: гетероядерні (CO , HF , NO)

6.8.25. Резюме секції

У цій секції ми навчилися:

- Проводити DFT розрахунки діатомних молекул
- Будувати криві потенційної енергії
- Оптимізувати геометрію та обчислювати спектроскопічні константи
- Порівнювати різні функціонали для хімічних зв'язків
- Враховувати дисперсійні взаємодії
- Розраховувати збуджені стани методом TD-DFT
- Уникати типових помилок при молекулярних розрахунках

Ключовий висновок: DFT є ефективним інструментом для опису хімічних зв'язків у діатомних молекулах, але вибір функціоналу критично важливий і залежить від типу зв'язку та властивостей, що досліджуються.

У попередніх розділах ми розв'язували **електронну задачу** в межах наближення Борна–Опенгеймера — знаходили хвильову функцію та енергію $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$ для фіксованої геометрії ядер. Саме ця функція $E_{\text{ел}}(\mathbf{R})$ визначає **потенціальну поверхню молекули**, на якій відбуваються рухи ядер — коливання, обертання та більш складні динамічні процеси.

Наступний етап молекулярних розрахунків полягає у переході від електронної структури до **спостережуваних властивостей** — енергій коливальних і електронних переходів, дипольних моментів, поляризовностей, магнітних характеристик тощо. Ці величини можна безпосередньо порівняти з експериментом, що робить їх основним містком між квантово-хімічною теорією та спектроскопічними вимірюваннями.

PySCF надає потужні інструменти для розрахунку таких властивостей на рівні теорії Хартрі–Фока та пост-ХФ методів. У цьому розділі ми розглянемо, як отримувати з хвильової функції (чи з розрахунків DFT-методом) реальні фізичні спостереження — від коливальних спектрів до електричних і магнітних властивостей.

7.0.1. Що таке молекулярні властивості?

Молекулярні властивості — це спостережувані величини, які характеризують поведінку молекули у зовнішніх полях або при взаємодії з випромінюванням. На відміну від енергії чи геометрії, властивості безпосередньо вимірюються експериментально:

- **Коливальні спектри (ІЧ, Раман):** частоти, інтенсивності.
- **Електронні спектри (УФ-видимі):** довжини хвиль, сили осциляторів.
- **Електричні властивості:** дипольний момент, поляризованість.
- **Магнітні властивості:** ЯМР зсуви, g-тензор, константи спин-спінової взаємодії.
- **Оптична активність:** круговий дихроїзм, оптичне обертання.

Головна перевага обчислення властивостей: можна безпосередньо порівняти теорію з експериментом та перевірити якість обчислень!

Встановлення додаткових модулів PySCF

Базова інсталяція PySCF містить функціонал для розрахунку енергій, градієнтів та оптимізації геометрії. Для обчислення спектроскопічних та магнітних властивостей потрібні **додаткові модулі**.

Основні модулі для властивостей

1. `pyscf-properties` — головний модуль для властивостей:

```
pip install pyscf-properties
```

Цей модуль включає:

- `pyscf.prop.nmr` — ЯМР константи екранування
- `pyscf.prop.esr` — ЕПР g-тензор, константи надтонкої взаємодії
- `pyscf.prop.polarizability` — поляризованість, гіперполяризованості
- `pyscf.prop.magnetizability` — магнітна сприйнятливості

2. `geometric` — для оптимізації геометрії:

```
pip install geometric
```

Перевірка встановлення

Після інсталяції перевірте, чи працюють модулі:

```
import pyscf
from pyscf import gto, scf
from pyscf.prop import nmr, esr # для магнітних властивостей
from pyscf.hessian import thermo # для коливальних властивостей
from pyscf import tddft # для електронних збуджень

print("PySCF версія:", pyscf.__version__)
print("Модулі успішно імпортовані!")
```

Якщо імпорт проходить без помилок — все готово для роботи!

Альтернатива: встановлення з conda

Для користувачів Anaconda/Miniconda:

```
conda install -c pyscf pyscf
conda install -c conda-forge geometric
pip install pyscf-properties # properties поки немає в conda
```

Концептуальна основа: теорія відгуку

Теорія відгуку (response theory) є потужним інструментом для обчислення молекулярних властивостей у квантовій механіці. Її суть полягає в аналізі реакції системи на зовнішні збурення: ми застосовуємо слабе зовнішнє поле (або збурення) і спостерігаємо, як змінюється енергія, хвильова функція чи інші observable величини. Цей підхід дозволяє систематично обчислювати похідні енергії по параметрах збурення, які безпосередньо відповідають фізичним властивостям, таким як поляризованість, магнітні моменти чи спектроскопічні переходи.

Загалом, енергія системи в присутності збурення λ (де λ може бути будь-яким параметром, наприклад, електричним або магнітним полем чи геометрією молекули тощо) розкладається в ряд Тейлора:

$$E(\lambda) = E_0 + \left. \frac{\partial E}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} \lambda + \frac{1}{2!} \left. \frac{\partial^2 E}{\partial \lambda^2} \right|_{\lambda=0} \lambda^2 + \frac{1}{3!} \left. \frac{\partial^3 E}{\partial \lambda^3} \right|_{\lambda=0} \lambda^3 + \dots$$

Коефіцієнти при степенях λ є похідними енергії по збуренню в точці $\lambda = 0$ і визначають лінійний, квадратичний тощо відгук системи. Ці похідні інтерпретуються як фундаментальні властивості:

- Перша похідна $\left. \frac{\partial E}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0}$ — лінійний відгук (наприклад, дипольний момент).
- Друга похідна $\left. \frac{\partial^2 E}{\partial \lambda^2} \right|_{\lambda=0}$ — квадратичний відгук (наприклад, поляризованість).
- Вищі похідні — нелінійні ефекти (гіперполяризованість тощо).

Загальний принцип: будь-яка молекулярна властивість, пов'язана з відгуком на збурення, є похідною енергії (або хвильової функції) по відповідному параметру.

Приклад: розклад енергії в електричному полі

Для ілюстрації розглянемо конкретний випадок статичного однорідного електричного поля $\mathbf{E}$. Енергія системи розкладається як:

$$E(\mathbf{E}) = E_0 - \mu \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2} \sum_{ij} \alpha_{ij} E_i E_j - \frac{1}{6} \sum_{ijk} \beta_{ijk} E_i E_j E_k + \dots$$

де:

- E_0 — енергія системи без поля.
- μ — статичний дипольний момент (перша похідна $\left. -\frac{\partial E}{\partial \mathbf{E}} \right|_{\mathbf{E}=0}$).
- α_{ij} — тензор поляризованості (друга похідна $\left. -\frac{\partial^2 E}{\partial E_i \partial E_j} \right|_{\mathbf{E}=0}$).
- β_{ijk} — тензор першої гіперполяризованості (третя похідна $\left. -\frac{\partial^3 E}{\partial E_i \partial E_j \partial E_k} \right|_{\mathbf{E}=0}$).

Цей розклад є частковим випадком загальної теорії відгуку, де $\lambda \equiv \mathbf{E}$. Аналогічно, теорія застосовується до магнітних полів (для магнітної сприйнятливості), геометричних змін (для сил і гессіанів) чи часозалежних збурень (для спектроскопії).

Загальний принцип:

властивість = похідна енергії по зовнішньому полю.

Методи обчислення похідних

1. Числові похідні (finite differences):

$$\alpha_{xx} = -\frac{\partial^2 E}{\partial E_x^2} \approx \frac{E(E_x) + E(-E_x) - 2E(0)}{\Delta E_x^2}$$

Плюси: просто, універсально

Мінуси: неточно, повільно, багато розрахунків

2. Аналітичні похідні:

$$\alpha_{ij} = -\left. \frac{\partial^2 E}{\partial E_i \partial E_j} \right|_{E=0} = \text{складна формула через хвильову функцію}$$

Плюси: точно, швидко, один розрахунок

Мінуси: складна реалізація

3. Coupled-Perturbed методи (CP-HF, CP-KS):

Розв'язують рівняння для змін орбіталей під дією поля. Використовується в PySCF для більшості властивостей.

Рекомендація: завжди використовуйте аналітичні похідні, коли вони доступні!

Gauge-invariance для магнітних властивостей

Магнітні властивості (ЯМР, магнітна сприйнятливність) мають специфічну проблему: результат залежить від вибору **gauge** (калібрування) векторного потенціалу.

Проблема gauge origin

Магнітне поле $\mathbf{B}$ можна записати через векторний потенціал:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Але $\mathbf{A}$ не унікальний! Калібрувальне перетворення $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \chi$ не змінює $\mathbf{B}$.

Для скінченного базису результат **залежить від вибору початку координат** для $\mathbf{A}$ — це нефізично!

Рішення: GIAO (Gauge-Independent Atomic Orbitals)

У PySCF використовується метод GIAO (також називається IGLO, CSGT):

- Кожна атомна орбіталь має своє локальне калібрування.
- Результати не залежать від вибору початку координат.
- Швидка збіжність з розміром базису.
- **Стандарт** для розрахунків ЯМР властивостей.

В PySCF це працює автоматично — не потрібно нічого додатково налаштовувати!

```
from pyscf.prop import nmr

# GIAO використовується автоматично
nmr_calc = nmr.RHF(mf)
shielding = nmr_calc.kernel() # gauge-independent результат!
```

Базиси для розрахунку властивостей

Важливо: базиси для енергій $\neq$ базиси для властивостей!

Загальні вимоги

1. Дифузні функції (aug-, d-aug-):

Критично важливі для:

- Поляризовностей (опис деформації електронної густини)
- Магнітних властивостей (струми далеко від ядер)
- Анізотропних властивостей

Базиси: aug-cc-pVDZ, aug-cc-pVTZ, 6-311++G**

2. Високий angular momentum (поляризаційні функції):

Для точних властивостей потрібні d , f , іноді g функції.

3. Tight functions для ЯМР:

ЯМР екранування чутливе до густини на ядрі $\rho(\mathbf{R}_A)$. Спеціальні базиси: pcS-n, pcJ-n

Спеціалізовані базиси

Властивість	Рекомендований базис	Коментар
ІЧ частоти	6-31G*, 6-311G**	Невеликі базиси ОК
УФ-видимі спектри	aug-cc-pVDZ/TZ	Дифузні важливі
Поляризованість	aug-cc-pVDZ	Обов'язково aug-
ЯМР екранування	pcS-2, aug-cc-pVTZ	Tight + diffuse
J-константи	pcJ-2, pcJ-3	Спеціальний базис
ЕПР (g-тензор, HFC)	EPR-II, EPR-III	Tight s-функції

Практичні поради

- Для початку: **aug-cc-pVDZ** — універсальний вибір
- Для точних результатів: **aug-cc-pVTZ**
- Для великих систем: **6-311+G(2d,p)** — компроміс
- Для ЯМР: спеціалізовані базиси **pcS-n** кращі за aug-cc-pVnZ

Структура розділу

Розділ організовано за типами властивостей:

1. **Коливальні властивості (Секція 7.1):**
 - Гессіан та нормальні моди
 - ІЧ спектри (інтенсивності, правила відбору)
 - Раман спектри
 - Термохімія та ZPE
2. **Електронні властивості (Секція 7.2):**
 - Електронні збудження (TD-DFT)
 - УФ-видимі спектри
 - Флуоресценція та фосфоресценція
3. **Електричні властивості (Секція ??):**
 - Дипольний момент
 - Поляризованість (статична та динамічна)
 - Гіперполяризованості
 - Електростатичний потенціал
4. **Магнітні властивості (Секція ??):**
 - Магнітна сприйнятливості
 - ЯМР константи екранування та J-константи
 - ЕПР властивості (g-тензор, HFC)
 - Оптична активність (ORD, CD)

Практичні рекомендації перед початком

Типовий workflow розрахунку властивостей

1. Оптимізуйте геометрію:

```
from pyscf import gto, scf
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize

mol = gto.M(atom='...', basis='6-31g*')
mf = scf.RHF(mol).run()
mol_eq = optimize(mf) # оптимізована геометрія
```

2. Перерахуйте з кращим базисом:

```
mol_prop = gto.M(atom=mol_eq.atom, basis='aug-cc-pvdz')
mf_prop = scf.RHF(mol_prop).run()
```

3. Обчисліть властивість:

```
from pyscf.prop import nmr
nmr_calc = nmr.RHF(mf_prop)
shielding = nmr_calc.kernel()
```

4. Проаналізуйте результат!

Типові помилки початківців

- Розрахунок властивостей без оптимізації геометрії
- Використання малих базисів (6-31G) для поляризовностей
- Забування про дифузні функції для анізотропних властивостей
- Розрахунок ЯМР без gauge-independent методу
- Порівняння абсолютних значень замість зсувів (для ЯМР)

Контрольний чек-лист

Перед розрахунком властивості перевірте:

- Геометрія оптимізована? (немає уявних частот)
- Базис підходить для цієї властивості?
- Метод підходить? (HF завищує поляризованість, потрібен DFT/MP2)
- Для магнітних: gauge-independent метод?
- SCF збігся? (check `mf.converged`)
- Для радикалів: перевірили $\langle S^2 \rangle$?

Корисні ресурси

- Документація PySCF: <https://pyscf.org/user.html>
- PySCF properties: <https://github.com/pyscf/properties>
- Basis Set Exchange: <https://www.basissetexchange.org/>
- NIST WebBook: експериментальні дані для порівняння

7.1. Коливальні властивості молекул

Коливальна спектроскопія — один із найпотужніших методів ідентифікації молекул та вивчення їх структури. Інфрачервоні (ІЧ) та Раман спектри надають інформацію про коливальні моди, силові константи зв'язків, та симетрію молекули.

Частоти в різних одиницях:

Одиниця	Множник	Використання
см ⁻¹	1	ІЧ спектроскопія
Гц	2.998×10^{10}	СІ одиниці
еВ	1.240×10^{-4}	Електронна спектроскопія
Хартрі	4.556×10^{-6}	Атомні одиниці

7.1.1. Гесіан та нормальні моди

Коливання атомів у молекулі відбуваються поблизу рівноважної геометрії $\mathbf{R}_0$. Для малих відхилень потенційна енергія системи можна апроксимувати розкладом у ряд Тейлора до другого порядку:

$$E(\mathbf{R}) \approx E(\mathbf{R}_0) + \frac{1}{2} \sum_{ij} H_{ij} \Delta R_i \Delta R_j,$$

де

$$H_{ij} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial R_i \partial R_j} \right|_{\mathbf{R}_0}$$

— елементи *гесіану* (матриці других похідних енергії за декартовими координатами ядер).

Гесіан має розмірність $3N \times 3N$ для молекули з N атомів і містить повну інформацію про гармонічні коливальні властивості системи.

Матриця силових констант

Гесіан також називають **матрицею силових констант**, оскільки його елементи відображають реакцію потенціалу на малі зміщення ядер:

$$H_{ij} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial R_i \partial R_j} \right|_{\mathbf{R}_0}$$

Фізичний зміст елементів гесіану:

- *Діагональні елементи* — характеризують жорсткість потенціалу вздовж окремих координат;
- *Недіагональні елементи* — описують зв'язок між зміщеннями різних атомів;
- *Власні значення* ω^2 — квадрати коливальних частот;
- *Власні вектори* — напрямки нормальних мод.

Таким чином, діагоналізація гесіану дозволяє отримати нормальні координати та спектр гармонічних частот, що повністю характеризують коливальну поведінку молекули поблизу рівноваги.

Нормальні коливання

Для переходу від гесіану $\mathbf{H}$ у декартових координатах до фізично осмислених частот враховують маси атомів. Вводять **мас-зважений гесіан**:

$$\mathbf{F} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2},$$

де $\mathbf{M}$ — діагональна матриця атомних мас.

Далі розв'язують задачу на власні значення:

$$\mathbf{F} \mathbf{Q} = \omega^2 \mathbf{Q},$$

де ω — коливальні частоти, а $\mathbf{Q}$ — вектори нормальних координат.

Отримані власні значення ω_i^2 відповідають:

- $3N - 6$ коливальним модам для нелінійної молекули;
- $3N - 5$ — для лінійної;
- 3 трансляційним і 3 (або 2) обертальним модам з $\omega = 0$.

Зв'язок координат Q_k та $\mathbf{R}$ Нормальні координати Q_k є лінійними комбінаціями атомних зміщень $\Delta \mathbf{R}$:

$$Q_k = \sum_{i=1}^{3N} \sqrt{m_i} l_{ik} \Delta R_i$$

або у матричній формі:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{L}^T \mathbf{M}^{1/2} \Delta \mathbf{R},$$

де:

- $\mathbf{M}$ — діагональна матриця мас атомів,
- $\mathbf{L}$ — матриця власних векторів (нормальних мод),
- $\Delta \mathbf{R} = \mathbf{R} - \mathbf{R}_0$ — відхилення координат від рівноваги.

Звідси обернене перетворення:

$$\Delta \mathbf{R} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{L} \mathbf{Q}_k.$$

Саме цю формулу використовують у чисельному диференціюванні:

$$\mathbf{R}^{(\pm)} = \mathbf{R}_0 \pm h \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{L}_k,$$

що зв'язує крок h у просторі нормальних координат Q_k із фізичними зміщеннями атомів $\mathbf{R}$.

Масштабування частот

Розраховані гармонічні частоти $\nu_{\text{гарм}}$ систематично завищені відносно експериментальних $\nu_{\text{експ}}$ через спрощення моделі потенціальної поверхні та обмеження методів:

- **Гармонічне наближення:** реальний потенціал ангармонічний, тому енергія коливань і частоти менші.
- **Нестача електронної кореляції:** метод Хартрі–Фока завищує жорсткість зв’язків.
- **Обмежений базис:** малий базис перебільшує градієнти енергії.

Масштабування λ емпірично компенсує ангармонічність і методичні похибки. Емпіричне виправлення:

$$\nu_{\text{корект}} = \lambda \cdot \nu_{\text{гарм}}$$

Типові масштабувальні фактори:

Метод/базис	λ	Коментар
HF/6-31G*	0.8929	Сильно завищує
B3LYP/6-31G*	0.9613	Універсальний
B3LYP/6-311+G(2d,p)	0.9679	Кращий базис
MP2/6-31G*	0.9434	Для точних розрахунків

Джерело: *NIST Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database*

7.1.2. Обчислення гесіану

PySCF може обчислювати гесіан аналітично або чисельно:

`c h2o_hessian.py`

Програма обчислює матрицю Гесіану (матрицю других похідних енергії) для молекули води (H_2O) двома методами: чисельним та аналітичним.

Коментар

У програмному пакеті PySCF гесіан зберігається не як звичайна двовимірна матриця розмірності $3N \times 3N$, а у вигляді чотиривимірного тензора

$$H_{AB,ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_{A,i} \partial R_{B,j}},$$

де A, B — індекси атомів ($1, \dots, N$), а $i, j \in \{x, y, z\}$ — напрямки декартових координат. Відповідно, внутрішня структура масиву має вигляд

$$H \in \mathbb{R}^{N \times N \times 3 \times 3}.$$

Щоб отримати стандартну матричну форму $3N \times 3N$, необхідно спершу переставити осі, розмістивши напрямки координат поруч із відповідними атомами:

$$H'_{Ai,Bj} = H_{AB,ij}.$$

Це виконується операцією

$$H' = H.\text{transpose}(0, 2, 1, 3).\text{reshape}(3N, 3N).$$

Така трансформація формує коректну блочну структуру з блоками 3×3 , яка відповідає фізичному гесіану молекули у декартових координатах.

Чисельний Гесіан

Чисельний Гесіан обчислюється через скінченні різниці методом центральних різниць:

1. **Зміщення координат:** Кожна координата x_i кожного атома зміщується на величину $\pm h$ (крок диференціювання):

$$x_i^{(\pm)} = x_i \pm h \quad (7.1)$$

де $h = 0.001$ Bohr (атомні одиниці).

2. **Обчислення градієнтів:** Для кожного зміщення обчислюється градієнт енергії:

$$\nabla E(x_i^{(+)}) = \left(\frac{\partial E}{\partial x_1}, \frac{\partial E}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial E}{\partial x_N} \right)_{x_i=x_i+h} \quad (7.2)$$

$$\nabla E(x_i^{(-)}) = \left(\frac{\partial E}{\partial x_1}, \frac{\partial E}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial E}{\partial x_N} \right)_{x_i=x_i-h} \quad (7.3)$$

3. **Обчислення Гесіану:** Елементи матриці Гесіану обчислюються як:

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\nabla E_j(x_i^{(+)}) - \nabla E_j(x_i^{(-)})}{2h} \quad (7.4)$$

Формула центральних різниць:

$$H_{ij} = \frac{g_j(x_i + h) - g_j(x_i - h)}{2h} \quad (7.5)$$

де $g_j = \frac{\partial E}{\partial x_j}$ — компонента градієнта.

Аналітичний Гесіан

Аналітичний Гесіан обчислюється через точні другі похідні енергії, використовуючи модуль PySCF:

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j} \quad (7.6)$$

Метод використовує `pyscf.hessian.rhf.Hessian(mf).kernel()` для прямого обчислення всіх елементів матриці Гесіану без числового диференціювання.

Обчислювальна складність

- **Чисельний метод:** Потребує $2 \times 3N$ SCF розрахунків, де N — кількість атомів.
 - Для H_2O ($N = 3$): $2 \times 3 \times 3 = 18$ SCF розрахунків.
 - Час виконання: $\sim 10 - 30$ секунд.
- **Аналітичний метод:** Один розрахунок з аналітичними похідними.
 - Час виконання: $\sim 1 - 5$ секунд.
 - **Прискорення:** у $5 - 20$ разів швидше.

Точність

- **Аналітичний метод:** Точніший, оскільки використовує точні похідні без похибок дискретизації
- **Чисельний метод:** Точність залежить від кроку h :

$$\text{Похибка} \sim O(h^2) + \frac{\varepsilon}{h} \quad (7.7)$$

де ε — машинна точність

- **Типова різниця:** Максимальна абсолютна різниця $\sim 10^{-5}$ – 10^{-7} Ha/Bohr².

Коливальні частоти

З матриці Гесіану можна отримати коливальні частоти молекули:

$$\omega_i = \sqrt{\lambda_i} \times 5140.48, \quad (7.8)$$

де 5140.48 — це числовий множник, який переводить частоти з атомних одиниць у см^{-1} , а λ_i — власні значення масово-зваженого Гесіану:

$$\tilde{H}_{ij} = \frac{H_{ij}}{\sqrt{m_i m_j}} \quad (7.9)$$

Очікувані частоти для H_2O :

- Перші 6 мод: $\approx 0 \text{ см}^{-1}$ (трансляції та обертання)
- Симетричне валентне коливання: $\approx 3600 \text{ см}^{-1}$
- Деформаційне коливання: $\approx 1600 \text{ см}^{-1}$
- Асиметричне валентне коливання: $\approx 3800 \text{ см}^{-1}$

Для практичних розрахунків **аналітичний метод є кращим вибором**, оскільки він значно швидший та точніший. Чисельний метод корисний для перевірки результатів або коли аналітичні похідні недоступні.

7.1.3. Інфрачервоні (ІЧ) спектри

ІЧ-спектроскопія досліджує взаємодію молекул з інфрачервоним випромінюванням. Поглинання відбувається тоді, коли частота випромінювання збігається з частотою внутрішнього коливання молекули, тобто виконується умова резонансу:

$$h\nu = \Delta E_{\text{колив.}}$$

Ці переходи відповідають змінам *коливальних* рівнів енергії. Типові частоти для молекулярних коливань лежать у межах

$$400 - 4000 \text{ см}^{-1},$$

що відповідає довжинам хвиль у мікрометровому діапазоні ($2.5 - 25 \mu\text{m}$).

ІЧ-спектр відображає лише ті *коливальні моди молекули*, які супроводжуються *зміною її дипольного моменту*.

Інтенсивності ІЧ поглинання

ІЧ інтенсивність пропорційна квадрату зміни дипольного моменту:

$$I_i \propto \left| \frac{d\mu}{dQ_i} \right|^2$$

де Q_i — нормальна координата i -ї моди, μ — дипольний момент.

Правило відбору:

Коливання є **ІЧ-активним** тільки якщо:

$$\left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right| \neq 0 \quad (7.10)$$

Це означає, що дипольний момент молекули має змінюватися під час коливання. Симетрична молекула може мати *ІЧ-неактивні* моди.

Повний вектор похідної дипольного моменту по нормальним координатам Q_k :

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} = \left(\frac{\partial \mu_x}{\partial Q_k}, \frac{\partial \mu_y}{\partial Q_k}, \frac{\partial \mu_z}{\partial Q_k} \right) \quad (7.11)$$

Його норма:

$$\left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial \mu_x}{\partial Q_k} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu_y}{\partial Q_k} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu_z}{\partial Q_k} \right)^2} \quad (7.12)$$

Інтенсивність обчислюється як:

$$I_k = K \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right|^2, \quad (7.13)$$

Дипольний момент в атомних одиницях (a.u. = $e \cdot a_0$):

$$1 \text{ a.u.} = 2.5418 \text{ Debye} \quad (7.14)$$

де e — заряд електрона, $a_0 = 0.529177 \text{ \AA}$ — радіус Бора.

Похідна в атомних одиницях має розмірність:

$$\left[\frac{\partial \mu}{\partial Q} \right] = \frac{e \cdot a_0}{a_0 \cdot \sqrt{\text{amu}}} = \frac{e}{\sqrt{\text{amu}}} \quad (7.15)$$

Отже:

$$I \text{ (кМ/моль)} = \frac{N_A \pi}{3c^2} \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right|^2 \quad (7.16)$$

де:

- $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ — число Авогадро
- $c = 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с}$ — швидкість світла

Після підстановки констант:

$$I = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right|_{\text{a.u.}}^2 \quad (7.17)$$

Класифікація за інтенсивністю

Інтенсивність (км/моль)	Класифікація
$I > 100$	Сильна смуга
$10 < I \leq 100$	Середня смуга
$I \leq 10$	Слабка смуга

7.1.4. ІЧ спектр H_2O

Програма використовує **метод центральних різниць** для чисельного обчислення $\frac{\partial \mu}{\partial Q_k}$:

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \approx \frac{\mu(Q_k + h) - \mu(Q_k - h)}{2h} \quad (7.18)$$

де $h = 0.001$ Bohr — крок диференціювання.

Алгоритм обчислення**1. Отримання нормальної моди:**

З діагоналізації масово-зваженого Гесіану отримуємо власний вектор $\mathbf{L}_k$ (нормальну моду):

$$\mathbf{L}_k = (l_{1x}, l_{1y}, l_{1z}, l_{2x}, l_{2y}, l_{2z}, \dots, l_{Nx}, l_{Ny}, l_{Nz})^T \quad (7.19)$$

де N — кількість атомів.

2. Зміщення координат:

Зміщуємо координати всіх атомів вздовж нормальної моди:

$$\mathbf{R}^{(+)} = \mathbf{R}_0 + h \cdot \mathbf{L}_k \quad (7.20)$$

$$\mathbf{R}^{(-)} = \mathbf{R}_0 - h \cdot \mathbf{L}_k \quad (7.21)$$

3. SCF розрахунки:

Для кожної зміщеної геометрії виконуємо SCF розрахунок:

$$E^{(+)}, \mu^{(+)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(+)}) \quad (7.22)$$

$$E^{(-)}, \mu^{(-)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(-)}) \quad (7.23)$$

4. Обчислення похідної:

Чисельна похідна дипольного моменту:

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} = \frac{\mu^{(+)} - \mu^{(-)}}{2h} \quad (7.24)$$

`c h2o_ir_spectrum.py`

Результати для H₂O

Нормальні моди води

Молекула H₂O має $3N - 6 = 3$ коливальні моди:

Мода	ν (см ⁻¹)	I (км/моль)	Тип
1	1828.9	1.4	Слабка (деформаційна)
2	3906.0	102.3	Сильна (симетричне валентне)
3	4001.1	138.6	Сильна (асиметричне валентне)

Примітка. Усі три моди молекули H₂O є ІЧ-активними (група симетрії C_{2v}). Найсильніше поглинання відповідає валентним коливанням, що зумовлюють інтенсивну ІЧ-смугу пари води в атмосфері (важливий внесок у парниковий ефект).

Обчислювальна складність

Для молекули з M коливальними модами (без трансляцій/обертань):

$$N_{\text{SCF}} = 1 + 2M \quad (7.25)$$

- 1 — початковий SCF для рівноважної геометрії
- $2M$ — по два SCF ($\pm h$) для кожної моди

Для H₂O: $N_{\text{SCF}} = 1 + 2 \times 3 = 7$ розрахунків.

Типовий час для H₂O/6-31G:

- Гесіан: ~ 1 – 2 с
- ІЧ інтенсивності: ~ 5 – 10 с
- Загальний час: ~ 6 – 12 с

Чисельні похибки

1. Вибір кроку h :

- Занадто великий h — похибка дискретизації $O(h^2)$
- Занадто малий h — похибка округлення $\sim \epsilon/h$
- Оптимальний $h \sim 10^{-3}$ Bohr

2. Збіжність SCF:

- Кожен SCF має свою похибку збіжності
- Критерій збіжності: 10^{-8} Ha

Методологічні обмеження

1. Гармонічне наближення:

- Використовується квадратична апроксимація енергії
- Анггармонізм не враховується
- Для високочастотних мод похибка може бути > 100 см⁻¹

2. Якість базису:

- 6-31G — мінімальний базис для якісних результатів
- Для точних інтенсивностей потрібні 6-311++G** або aug-cc-pVTZ

3. Рівень теорії:

- RHF не враховує електронну кореляцію
- DFT (B3LYP) дає кращі результати
- MP2/CCSD — найточніші, але дорогі

Покращення точності**1. Використовувати кращі базиси:**

```
basis = "6-311++G**" # або "aug-cc-pVTZ"
```

2. Використовувати DFT:

```
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "B3LYP"
```

3. Масштабувати частоти:

Емпіричне масштабування для RHF/6-31G:

$$\nu_{\text{corr}} = 0.8929 \times \nu_{\text{calc}} \quad (7.26)$$

4. Враховувати ангармонізм:

Використовувати VPT2 (Vibrational Perturbation Theory)

Висновок Програма `h2o_ir_spectrum.py` надає повний розрахунок ІЧ-спектру, використовуючи:

- Аналітичний Гесіан для частот (швидко та точно)
- Чисельне диференціювання дипольного моменту для інтенсивностей
- Метод центральних різниць ($O(h^2)$ точність)

Результати є якісно правильними для розуміння коливальної структури молекули. Для кількісних порівнянь з експериментом потрібні:

- Кращі базисні набори
- Врахування електронної кореляції (DFT або пост-HF)
- Ангармонічні корекції
- Врахування ефектів середовища (розчинник)

7.1.5. Раманівський спектр

На відміну від ІЧ, активність у Раман-спектрі визначається поляризовністю α , тобто інтенсивність Раман розсіювання пропорційна зміні поляризованості:

$$I_i^{\text{Раман}} \propto \left| \frac{d\alpha_{ij}}{dQ_k} \right|^2$$

Інтенсивності Раман розсіювання

Правило відбору Раман:

- Раман-активна: $\frac{d\alpha}{dQ_i} \neq 0$.
- Часто доповнює ІЧ (правило взаємного виключення для центросиметричних).
- Для H_2O : всі три моди також Раман-активні

`c h2o_raman_activity.py`

Типові активності для H_2O :

Мода	ν (cm^{-1})	Раман-активність ($\text{\AA}^4/\text{amu}$)
ν_1	3657	1.8
ν_2	1595	0.4
ν_3	3756	3.2

Принцип взаємного виключення:

Для молекул з центром інверсії (наприклад, CO_2):

- Парні моди (g): Раман активні, ІЧ неактивні
- Непарні моди (u): ІЧ активні, Раман неактивні

7.1.6. Термохімія та нульова енергія

Розглянемо, як із результатів квантово-хімічного розрахунку (зокрема з гесіана) отримують термохімічні параметри: нульову коливальну енергію, термічні поправки, ентропію та вільну енергію. Ці параметри *відносяться до газової фази* та розраховуються в рамках моделі ідеального газу.

У квантово-хімічних програмах, таких як PySCF, припускається, що молекула є ізольованою частинкою у газовій фазі, а її внутрішня енергія складається з кількох незалежних внесків:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{elec}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{trans}}.$$

Тут E_{elec} — електронна енергія системи, отримана з розв'язку електронного рівняння Шредінгера при фіксованих положеннях ядер (наближення Борна–Оппенгеймера). Залежно від рівня теорії, цей внесок може бути визначений у межах методу Хартрі–Фока (HF), теорії функціонала густини (DFT) або більш точних пост-ХФ підходів

Для оцінки цих ядерних внесків використовується *наближення жорсткого ротатора* (для обертання молекули) та *гармонічного осцилятора* (для коливань атомів). Відповідно, термохімічні функції молекул — енергія, ентальпія, ентропія та вільна енергія Гіббса — залежать не лише від електронної будови, але й від термічних ефектів, пов'язаних із поступальним, обертальним і коливальним рухом ядер.

Нульова коливальна енергія (ZPE)

Навіть при абсолютному нулі температури ($T = 0$ К) молекула не є нерухомою. Згідно з принципом невизначеності Гайзенберґа, ядра не можуть одночасно мати точно визначені координати й імпульси, тому вони завжди здійснюють квантові коливання навколо рівноважного положення.

Для гармонічного осцилятора енергії рівнів задаються:

$$E_v = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Тобто навіть у найнижчому стані ($n = 0$) коливальна енергія дорівнює $\frac{1}{2}\hbar\omega$. Для багатомодової молекули (з $3N - 6$ нормальних мод) нульова коливальна енергія (Zero Point Energy, ZPE) становить:

$$E_{\text{ZPE}} = \sum_{i=1}^{3N-6} \frac{1}{2} \hbar\omega_i.$$

Знання ZPE необхідне для точних термохімічних розрахунків (зокрема енергій реакцій), також вона визначає *ізотопні ефекти*, впливає на швидкість *тунелювання* через потенційні бар'єри. Для невеликих органічних молекул становить зазвичай 5–15 ккал/моль.

Термохімічні поправки

При підвищенні температури ядра можуть займати збуджені коливальні, обертальні й поступальні стани. Це змінює середню енергію системи, її ентальпію, ентропію та вільну енергію Гіббса.

Для кожного ступеня вільності маємо:

$$E_{\text{vib}}(T) = \sum_i \frac{\hbar\omega_i}{\exp(\hbar\omega_i/k_B T) - 1},$$

$$E_{\text{rot}}(T) = \begin{cases} k_B T, & \text{для лінійної молекули;} \\ \frac{3}{2} k_B T, & \text{для нелінійної.} \end{cases}$$

$$E_{\text{trans}}(T) = \frac{3}{2} k_B T.$$

Тоді повна енергія системи:

$$E_{\text{total}}(T) = E_{\text{elec}} + E_{\text{ZPE}} + E_{\text{vib}}(T) + E_{\text{rot}}(T) + E_{\text{trans}}(T).$$

Ентальпія визначається як:

$$H(T) = E_{\text{total}}(T) + RT.$$

Ентропія молекули

Ентропія — це міра неупорядкованості системи або кількості доступних мікростанів. Для ідеального газу вона має такі складові:

$$S(T) = S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{elec}}.$$

1. Поступальна ентропія:

$$S_{\text{trans}} = R \left[\ln \left(\frac{(2\pi m k_B T)^{3/2} k_B T}{h^3 P} \right) + \frac{5}{2} \right],$$

де m — маса молекули, P — тиск.

2. Обертальна ентропія:

$$S_{\text{rot}} = R \left[\ln \left(\frac{\sqrt{\pi} T^{3/2}}{\sigma} \left(\frac{8\pi^2 k_B}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{I_A I_B I_C} \right) + \frac{3}{2} \right],$$

де σ — число симетрійних перестановок, I_A, I_B, I_C — головні моменти інерції.

3. Коливальна ентропія:

$$S_{\text{vib}} = R \sum_i \left[\frac{\theta_i/T}{\exp(\theta_i/T) - 1} - \ln(1 - e^{-\theta_i/T}) \right],$$

де $\theta_i = h\nu_i/k_B$ — характеристична температура моди.

4. Електронна ентропія: Зазвичай нехтують, бо основний стан є єдиним при кімнатних температурах.

Вільна енергія Гіббса

$$G(T) = H(T) - TS(T)$$

Вона визначає термодинамічну стабільність сполук і напрямки хімічних реакцій.

Як це реалізовано в PySCF

У пакеті PySCF повний термохімічний аналіз молекули базується на енергії електронів E_{elec} , до якої послідовно додаються внески нульових коливань, теплові поправки та ентропійні терміни. Термохімічні величини обчислюються на основі гармонічних частот, отриманих із гессіана (матриці других похідних енергії за координатами атомів), і додаються до електронної енергії E_{elec} , отриманої з розв'язку рівнянь Хартрі–Фока або DFT.

Далі програма:

1. Визначає нормальні частоти ν_i після масового масштабування гессіана.
2. Обчислює нульову енергію коливань $E_{\text{ZPE}} = \frac{1}{2} \sum h\nu_i$.
3. Розраховує термічні внески $E_{\text{vib}}(T)$, $E_{\text{rot}}(T)$, $E_{\text{trans}}(T)$ за статистично-механічними формулами (як наведено вище).
4. Обчислює ентальпію $H(T)$, ентропію $S(T)$ та вільну енергію $G(T)$.

Всі ці розрахунки виконуються у межах *наближення гармонічного осцилятора та жорсткого ротатора*, що забезпечує добру точність для малих і середніх молекул.

Термохімічний приклад: H₂O

`c h2o_thermochemistry.py`

У цій програмі основна робота термохімічного аналізу була зведена до двох ключових функцій з модуля `pysch.hessian.thermo`:

1. `harmonic_analysis(mol, hess)` — виконує гармонічний аналіз молекули на основі гесіану. Вона обчислює частоти нормальних коливань, нормалізовані моди, редуковані маси та нульову коливальну енергію (ZPE). Ця функція також враховує трансляційні та обертальні ступені свободи та дозволяє виключати їх при необхідності.
2. `thermo(model, freq, temperature, pressure)` — використовує результати гармонічного аналізу для обчислення термодинамічних величин: ентропії, теплоємності (C_V , C_P), внутрішньої енергії, ентальпії та вільної енергії Гіббса. Вона враховує внески електронної, поступальної, обертальної та коливальної частин.

Таким чином, за рахунок цих двох функцій програма зводить складні квантово-хімічні розрахунки та гармонічну апроксимацію в зручний формат для термохімічного аналізу. Вся «магія» полягає в тому, що `harmonic_analysis` формує основні фізичні параметри, а `thermo` перетворює їх у термодинамічні величини, готові для подальшого виводу у таблиці.

7.1.7. Перехідні стани та уявні частоти

Класифікація стаціонарних точок

Гессіан дає змогу класифікувати стаціонарні точки потенціальної поверхні енергії (ППЕ) за знаками власних значень:

$$\lambda_i = \frac{\partial^2 E}{\partial q_i^2}.$$

Тип	Уявних частот	Характеристика
Мінімум	0	Локальний мінімум
Перехідний стан	1	Сідлова точка 1-го порядку
Сідло 2-го порядку	2	Нестабільна структура

Уявна частота: якщо $\omega^2 < 0$, то $\omega = i|\omega|$, і відповідний напрямок руху описує нестійку моду.

Інверсія аміаку (NH_3) як приклад

Молекула аміаку має тригранно-пірамідальну структуру симетрії C_{3v} : атом Нітрогену розташований над площиною трьох атомів Гідрогену. Дзеркально-еквівалентна конфігурація виникає, коли атом N переходить на протилежний бік площини — процес, відомий як *парасолькова інверсія*.

Якщо ввести координату h , що задає відстань атома N від площини H_3 , то потенціальна енергія має форму подвійного мінімуму:

$$E(h) \approx E_0 + \frac{1}{2}kh^2 + \frac{1}{4}\lambda h^4, \quad \lambda > 0.$$

Пірамідальні структури відповідають точкам $h = \pm h_0$ (локальні мінімуми), а планарна структура ($h = 0$) є **перехідним станом**.

У рівноважній геометрії ($h = h_0$) усі власні значення гесіану додатні, що відповідає стабільному мінімуму:

$$\lambda_i > 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i/\mu_i} > 0.$$

Для планарної конфігурації ($h = 0$) одне власне значення стає від'ємним, і відповідна частота набуває уявного значення:

$$\omega = i|\omega|, \quad \omega^2 < 0.$$

Це свідчить про сідлову точку першого порядку — перехідний стан інверсії аміаку.

У класичному наближенні атом N мав би подолати потенціальний бар'єр, однак квантова механіка допускає *тунелювання*. Енергетичне розщеплення між ними ($\Delta E \approx 0.79 \text{ см}^{-1}$) відповідає частоті мікрохвильового переходу, що спостерігається експериментально в *амонійному лазері*.

Обчислення в PySCF Профіль потенціальної енергії інверсії можна отримати чисельно, змінюючи координату h :

1. Задати кілька значень h і для кожного провести оптимізацію решти координат.
2. Побудувати криву $E(h)$ та визначити висоту бар'єра.
3. У мінімумі ($h = h_0$) усі частоти дійсні та додатні.
4. У планарній структурі ($h = 0$) з'являється одна уявна частота — ознака перехідного стану.

[nh3_inversion.py](#)

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.hessian import thermo
```

```

from scipy.optimize import minimize_scalar
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# ЕТАП 1: ГРУБИЙ ПОШУК МАКСИМУМУ ЕНЕРГІЇ
# =====
def energy_func(h):
    """Енергія системи при висоті N = h над площиною NH3"""
    mol = gto.M(
        atom=f'''
        N   0.0000   0.0000   {h}
        H   0.0000   1.0124   0.0000
        H   0.8770  -0.5062   0.0000
        H  -0.8770  -0.5062   0.0000
        ''',
        basis='6-31g**',
        unit='angstrom'
    )
    mf = scf.RHF(mol)
    mf.verbose = 0
    return mf.kernel()

print("=" * 70)
print("АНАЛІЗ ІНВЕРСІЇ NH3")
print("=" * 70)

# =====
# ЕТАП 2: ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ГЕССИАНОМ І ЧАСТОТАМИ
# =====
def analyze_point(h, verbose=True):
    """Повний аналіз точки: енергія, градієнт, гессіан, частоти"""
    mol = gto.M(
        atom=f'''
        N   0.0000   0.0000   {h}
        H   0.0000   1.0124   0.0000
        H   0.8770  -0.5062   0.0000
        H  -0.8770  -0.5062   0.0000
        ''',
        basis='6-31g**',
        unit='angstrom',
        symmetry=False
    )
    mf = scf.RHF(mol)
    mf.verbose = 0
    e = mf.kernel()

    # Градієнт
    grad = mf.Gradients().kernel()
    grad_signed = grad[0, 2] # градієнт по z атома N

    # Гессіан і частоти
    if verbose:
        print(f"  Вичислення гессіана для h = {h:.4f} Å...")
    hess = mf.Hessian().kernel()
    freq_info = thermo.harmonic_analysis(mol, hess, exclude_trans=True, imaginary_freq=True)
    frequencies = freq_info['freq_wavenumber']

    # Підсчёт мнимих частот
    imag_freqs = [f for f in frequencies if np.iscomplex(f)]
    num_imag = len(imag_freqs)

    return {

```

```

        'h': h,
        'energy': e,
        'grad_signed': grad_signed,
        'num_imag': num_imag,
        'imag_freqs': imag_freqs,
        'all_freqs': frequencies
    }

# Груба сітка по всьому діапазону
h_coarse = np.linspace(-0.25, 0.25, 10)

# Уточнення поблизу мінімумів (~ ±0.215 Å)
h_fine_minima = np.linspace(-0.23, -0.20, 15)
h_fine_minima2 = np.linspace(0.20, 0.23, 15)

# Уточнення поблизу перехідного стану (h ≈ 0)
h_fine_ts = np.linspace(-0.02, 0.02, 15)

# Об'єднуємо все разом
extra_points = [0.0, -0.215, 0.215]
h_detailed = np.unique(np.sort(np.concatenate([
    h_coarse, h_fine_minima, h_fine_minima2, h_fine_ts, extra_points
])))

results = []

print(f"\n{'h (Å)':<10} {'E_rel (ккал/моль)':<18} {'grad E':<12} {'Частоти (см⁻¹)':<50}")
print("-" * 100)

grad_tol = 1e-4      # поріг малості градієнта
imag_tol = 1e-6      # поріг для "нульової" уявної частини

results = []

for h in h_detailed:
    res_point = analyze_point(h, verbose=False)
    results.append(res_point)

    # енергія відносно мінімуму (за всіма вже порахованими)
    e_rel = (res_point['energy'] - min(r['energy'] for r in results)) * 627.51

    grad_signed = res_point['grad_signed']

    # показуємо частоти, якщо градієнт малий
    show_freq = abs(grad_signed) < grad_tol

    if show_freq:
        freqs_raw = np.array(res_point['all_freqs'], dtype=complex)
        freq_items = []
        for f in freqs_raw:
            if np.iscomplexobj(f) and abs(f.imag) > imag_tol:
                val = abs(f.imag) if abs(f.real) < imag_tol else np.sqrt(f.real**2 + f.imag**2)
                freq_items.append(f"i{val:.1f}")
            else:
                fr = float(np.real(f))
                if fr < 0:
                    freq_items.append(f"i{abs(fr):.1f}")
                else:
                    freq_items.append(f"{fr:.1f}")
        freq_display = ", ".join(freq_items)
    else:
        freq_display = ""

    print(f"h:<10.4f} {e_rel:<18.4f} {grad_signed:<12.2e} {freq_display:<60}")

```



```

# =====
# АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ
# =====
print("\n" + "=" * 70)
print("АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ")
print("=" * 70)

# Шукаємо точки з максимальною енергією та мінімальною енергією
energies = [r['energy'] for r in results]
max_idx = np.argmax(energies)
min_idx = np.argmin(energies)
e_min = energies[min_idx]
ts_candidate = results[max_idx]

print(f"\nКандидат на TS: h = {ts_candidate['h']:.6f} Å")
print(f"Відносна енергія: {(ts_candidate['energy'] - e_min) * 627.51:.4f} ккал/моль")
print(f"Норма градієнта: {ts_candidate['grad_signed']:.2e}")
print(f"Число уявних частот: {ts_candidate['num_imag']}")

# Перевірка критеріїв TS
is_ts = True
issues = []

if abs(ts_candidate['h']) > 0.02:
    is_ts = False
    issues.append(f"h не близьке до 0 (h = {ts_candidate['h']:.4f} Å)")

if ts_candidate['grad_signed'] > 5e-3:
    is_ts = False
    issues.append(f"Градієнт занадто великий ({ts_candidate['grad_signed']:.2e})")

if ts_candidate['num_imag'] != 1:
    is_ts = False
    issues.append(f"Не 1 уявна частота (знайдено {ts_candidate['num_imag']})")

if is_ts:
    print("\n✓✓✓ ЦЕ ПЕРЕХІДНИЙ СТАН! ✓✓✓")
    imag_freq = abs(ts_candidate['imag_freqs'][0])
    print(f"\nУявна частота інверсії: i{imag_freq:.2f} см-1")
    print(f"Бар'єр інверсії: {(ts_candidate['energy'] - e_min) * 627.51:.4f} ккал/моль")
else:
    print("\n❌ НЕ ПЕРЕХІДНИЙ СТАН")
    print("\nПроблеми:")
    for issue in issues:
        print(f"• {issue}")

# =====
# ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
# =====
fig, ax1 = plt.subplots(1, 1, figsize=(14, 5))

# Графік профілю енергії
h_vals = [r['h'] for r in results]
e_vals = [(r['energy'] - e_min) * 627.51 for r in results]
ax1.plot(h_vals, e_vals, 'r-', linewidth=2, label='Профіль енергії')

ax1.axvline(ts_candidate['h'], color='orange', linestyle=':', linewidth=2,
            label=f"Максимальна енергія: h={ts_candidate['h']:.3f} Å")
ax1.set_xlabel('Висота N над площиною H3 (Å)', fontsize=11)
ax1.set_ylabel('Відносна енергія (ккал/моль)', fontsize=11)
ax1.set_title('Профіль енергії інверсії NH3', fontsize=12, fontweight='bold')

```

```

ax1.legend(fontsize=9)
ax1.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('nh3_inversion.pdf', dpi=300, bbox_inches='tight')
print(f"\n Графік збережено: nh3_inversion_ts_full.pdf")

# =====
# ПІДСУМКОВЕ ЗВЕДЕННЯ
# =====

print(f"\nПерехідний стан (з аналізу):")
print(f"  h(N) = {ts_candidate['h']:.6f} Å")
print(f"  Бар'єр = {(ts_candidate['energy'] - e_min) * 627.51:.4f} ккал/моль")
if ts_candidate['num_imag'] > 0:
    print(f"  Уявна частота = i{abs(ts_candidate['imag_freqs'])[0]:.2f} см-1")
print("  " * 70)

```

У планарній конфігурації ($h = 0$) гесіан має одне від'ємне власне значення, що відповідає уявній частоті

$$\omega = i 685.7 \text{ см}^{-1}.$$

Власний вектор, що відповідає цій частоті, описує *парасолькову моду* — рух атома Нітрогену перпендикулярно до площини H_3 зі зустрічним рухом атомів Гідрогену. Ця мода визначає **реакційну координату** інверсії: перехід між двома пірамідальними мінімумами через планарний бар'єр.

Невелика висота бар'єра ($\Delta E \approx 1.08$ ккал/моль) забезпечує ефективне тунелювання, через що спостерігається розщеплення основного коливального рівня. У спектрах це проявляється як подвоєння мікрохвильового сигналу або розщеплення в ЯМР через різні середні положення ядер.

Таким чином, уявна частота в гесіані має чіткий фізичний сенс: вона вказує напрямок реакційного руху, що веде з перехідного стану до двох еквівалентних рівноважних конфігурацій, і описує квантову природу інверсії молекули аміаку.

7.2. Електронні переходи та УФ-видимі спектри

7.2.1. Теорія збуджених станів

Поглинання фотона молекулою призводить до переходу електрона з основного електронного стану S_0 у збуджений S_n . Енергія переходу визначається різницею повних енергій:

$$\hbar\omega_n = E_n - E_0.$$

Однак у реальному спектрі спостерігаються не «чисті» електронні переходи, а *електронно-вібраційні*, тобто такі, де відбувається зміна не лише

електронного, а й вібраційного стану молекули:

$$|S_0, v''\rangle \longrightarrow |S_n, v'\rangle.$$

Через різницю форм потенціальних кривих $E_0(R)$ і $E_n(R)$ мінімальні відстані рівноваги $R_e^{(0)}$ і $R_e^{(n)}$ не збігаються. У момент поглинання фотона ядра практично не встигають зміститись — це **принцип Франка–Кондона**: електронний перехід відбувається при фіксованих координатах ядер. На діаграмі потенціальних кривих це означає *вертикальний перехід*:

$$R_{\text{збудж.}} = R_{\text{основ.}}$$

Рис. 7.1. Схематичне зображення принципу Франка–Кондона. Вертикальні переходи $S_0 \rightarrow S_n$ відбуваються без зміни координат ядер.

Згідно з наближенням Борна–Оппенгаймера, повна хвильова функція молекули розкладається на електронну та ядерну частини:

$$\Psi_{n,v}(r, R) = \psi_n(r; R) \chi_{n,v}(R),$$

де $\psi_n(r; R)$ описує електрони, а $\chi_{n,v}(R)$ — ядерний (вібраційний) рух.

Імовірність переходу між станами $|S_0, v''\rangle$ і $|S_n, v'\rangle$ визначається квадратом модуля дипольного матричного елемента:

$$I_{v' \leftarrow v''} \propto |\langle \Psi_{n,v'} | \hat{\mu} | \Psi_{0,v''} \rangle|^2.$$

Якщо електронний оператор $\hat{\mu}$ слабо залежить від координат ядер, вираз розкладається на електронну та вібраційну частини:

$$I_{v' \leftarrow v''} \propto \underbrace{|\langle \psi_n | \hat{\mu}_e | \psi_0 \rangle|^2}_{\text{електронний перехід}} \underbrace{|\langle \chi_{n,v'} | \chi_{0,v''} \rangle|^2}_{\text{фактор Франка–Кондона } F_{v',v''}}.$$

Другий множник

$$F_{v',v''} = |\langle \chi_{n,v'} | \chi_{0,v''} \rangle|^2$$

називається **фактором Франка–Кондона** і відображає перекриття хвильових функцій вібраційних рівнів. Він визначає, які з переходів $v'' \rightarrow v'$ будуть найінтенсивнішими: чим сильніше перекриття, тим більша інтенсивність.

Зв'язок із силою осцилятора

Сила осцилятора є мірою інтенсивності переходу в спектрі поглинання. Для кожного переходу $|S_0, v''\rangle \rightarrow |S_n, v'\rangle$ вона записується як:

$$f_{v',v''} = \frac{2}{3} \omega_{v',v''} |\langle \Psi_{n,v'} | \hat{\mu} | \Psi_{0,v''} \rangle|^2.$$

Підставляючи розклад із принципу Франка–Кондона, отримаємо:

$$f_{v',v''} \propto \underbrace{|\langle \psi_n | \hat{\mu}_e | \psi_0 \rangle|^2}_{\text{тип переходу}} \times \underbrace{F_{v',v''}}_{\text{вібраційне перекриття}}.$$

Отже:

- електронна частина визначає загальну інтенсивність переходу;
- вібраційна частина (фактор Франка–Кондона) розподіляє цю інтенсивність між коливальними рівнями.

Якщо потенціальні криві $E_0(R)$ і $E_n(R)$ мають близькі мінімуми, то головним буде перехід $v'' = 0 \rightarrow v' = 0$, і спектр має вузьку, симетричну смугу. При великому зсуві $R_e^{(n)} - R_e^{(0)}$ інтенсивність розподіляється по багатьох вібраційних лініях, утворюючи типову коливальну структуру у смузі поглинання.

7.2.2. TDDFT розрахунок для формальдегіду

Розглянемо молекулу формальдегіду H_2CO як приклад:

`c h2co_tddft.py`

Аналіз збуджень для H_2CO :

Перехід	Тип	λ (нм)	f	Характер
S_1	$n \rightarrow \pi^*$	355	0.001	Заборонений
S_2	$\pi \rightarrow \pi^*$	185	0.152	Дозволений
S_3	$n \rightarrow 3s$	172	0.021	Рідбергівський

Фізична інтерпретація:

- $n \rightarrow \pi^*$: неподілена пара O $\rightarrow$ антизв'язуюча МО C=O
- Низька сила осцилятора через симетрію
- $\pi \rightarrow \pi^*$: основна смуга поглинання в УФ
- Енергії залежать від функціоналу DFT

7.2.3. Вибір функціоналу для TDDFT

Різні функціонали дають різну точність для збуджень:

`c formaldehyde_functional_comparison.py`

Порівняння функціоналів (перехід $n \rightarrow \pi^*$):

Функціонал	λ (нм)	Похибка (нм)
B3LYP	355	+25
PBE0	342	+12
CAM-B3LYP	335	+5
ω B97X-D	332	+2
Експеримент	330	—

Рекомендації:

- Гібридні функціонали краще за чисті GGA
- Range-separated (CAM-B3LYP, ω B97X-D) найточніші
- Для переносу заряду обов'язково range-separated
- B3LYP часто завищує довжини хвиль

7.2.4. Візуалізація спектру

Для побудови спектру використовуємо гаусові або лоренцеві контури:

$$\varepsilon(\lambda) = \sum_n f_n \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\lambda - \lambda_n)^2}{2\sigma^2}\right]$$

`c plot_uv_spectrum.py`

Рис. 7.2. УФ-спектр формальдегіду, розрахований методом TDDFT/CAM-B3LYP/aug-cc-pVDZ.

Параметри уширення:

- Типове $\sigma = 0.3\text{--}0.5$ eV для конденсованої фази
- $\sigma = 0.1\text{--}0.2$ eV для газової фази
- Експериментальне уширення враховує розподіл за T

7.2.5. Аналіз характеру переходів

TDDFT надає інформацію про орбіталі, задіяні у переході:

`c analyze_transitions.py`

Приклад виводу для S_1 стану H_2CO :

```
Excited State 1: 3.492 eV (355 nm) f=0.0012
  HOMO-1 -> LUMO      0.11 (1.2%)
  HOMO    -> LUMO      0.69 (47.6%)
  HOMO    -> LUMO+1    0.08 (0.6%)
```

Інтерпретація:

- Основний внесок: $\text{HOMO} \rightarrow \text{LUMO}$ (48%)
- HOMO — неподілена пара $n(\text{O})$
- LUMO — антизв'язуюча $\pi^*(\text{C}=\text{O})$
- Тип переходу: $n \rightarrow \pi^*$

Література

Основна література

1. *Jensen F.* Introduction to Computational Chemistry. — 3rd ed. — Wiley, 2017. — 661 p. — ISBN 1118825993.
2. *Levine I. N.* Quantum Chemistry. — 7th ed. — Pearson, 2014. — 714 p. — ISBN 978-0321803450.

Додаткові посилання

1. Basis Set Exchange: A repository for quantum chemistry basis sets. — URL: <https://www.basissetexchange.org>.
2. *Ho M., Hernández-Perez J. M.* Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. I Overlap Integrals // The Mathematica Journal. — 2012. — Vol. 14.
3. *Ho M., Hernández-Perez J. M.* Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. II. Kinetic-Energy Integrals // The Mathematica Journal. — 2013. — Vol. 15.
4. *Ho M., Hernández-Perez J. M.* Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. III. Nuclear-Electron Attraction Integrals // The Mathematica Journal. — 2014. — Vol. 16.
5. Simple Quantum Chemistry: Hartree-Fock in Python. — URL: <https://nznano.blogspot.com/2018/03/simple-quantum-chemistry-hartree-fock.html>.